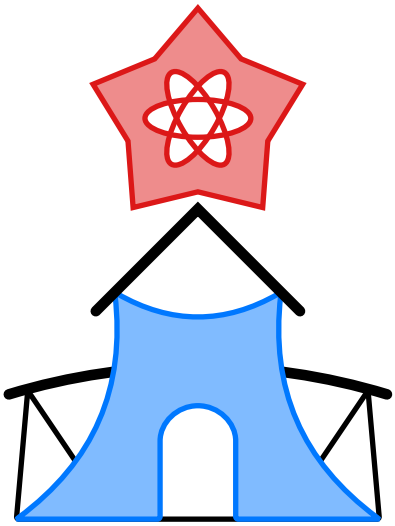


PFÉIV

La Physique Fondamentale pour les Étudiants Idiots au Vietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 18 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Mục lục 1

I Lí thuyết tập hợp cơ bản 2

1 Tiên đề của lí thuyết tập hợp 4
1.1 Quan hệ . . . 4
1.1.1 Tích Đề-các hai tập hợp . . . 4
1.1.2 Định nghĩa quan hệ . . . 12
1.1.3 Quan hệ thứ tự . . . 26
1.2 Ánh xạ . . . 33
1.2.1 Định nghĩa ánh xạ . . . 33
1.2.2 Tích hai ánh xạ . . . 39
1.2.3 Những thuộc tính cơ bản nhất của ánh xạ . . . 41
1.2.4 Xu hướng của ánh xạ . . . 51
1.2.5 Phân tích chính tắc của một ánh xạ . . . 57
1.3 Tiên đề thay thế . . . 60

Tài liệu tham khảo 61

Tài liệu tham khảo 61

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình I.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
Nguồn: https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm “tập hợp” mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là ‘bộ ấm chén’. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những “nhóm đối tượng”, từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Tiên đề của lí thuyết tập hợp

Bạn đọc đã có thể từng học qua lí thuyết tập hợp từ cấp học phổ thông và được thực hiện xây dựng các tập hợp như

- nhóm các nhân vật trong Đô-rê-mon: {Nô-bi-ta; Xu-ka; Xê-kô; Chai-en; Đô-rê-mon; …}, hay
- tập hợp các số tự nhiên: $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.

Một định nghĩa tương đối ngây thơ có thể được đưa ra, cho phép một tập hợp có thể là một nhóm của các sự vật, hiện tượng cụ thể hay trừu tượng, yêu cầu duy nhất chúng ta cần thỏa mãn là có thể xác định được một cách rõ ràng một đối tượng có thuộc tập hợp đó hay không. Đây gọi là **nguyên lí bao hàm không hạn chế**, viết dưới dạng ngôn ngữ lô-gích: Một tập hợp là một nhóm các hạng thức x thỏa mãn $A(x)$ với A là một vị từ chỉ phụ thuộc vào hạng thức tự do x. Không may, cách tiếp cận này dẫn đến những mâu thuẫn nội tại, nổi tiếng nhất là **nghịch lí Rất-xen**[1]. Xét vị từ "x không thuộc vào tập hợp x". Theo nguyên lí bao hàm, tồn tại một tập hợp B bao gồm tất cả các tập hợp x thỏa mãn $x \notin x$. Vậy, B có thuộc B hay không?

- Nếu có, thì theo đúng điều kiện xác định của tập con, B không thể tự chứa nó, suy ra $B \notin B$. Đây là một mâu thuẫn.
- Nếu không, thì vì B không tự chứa chính nó, nó hoàn toàn thỏa mãn vị từ để trở thành một phần tử thuộc về tập hợp B, dẫn đến việc $B \in B$. Đây cũng là một mâu thuẫn!

Tình huống nan giải này khiến định nghĩa ngây thơ ban đầu bị phá sản, buộc các nhà toán học phải thiết lập một hệ tiên đề chặt chẽ và cẩn thận hơn nhằm ngăn chặn những mâu thuẫn như trên. Sau một quá trình phát triển, hệ tiên đề ZFC[2] đạt được nhiều thành công, và cũng sẽ là nền tảng mà chúng ta sẽ quan tâm.

Trong chương này, khi viết $\forall$ và $\exists$, thì hạng thức đi kèm theo đó mặc định là một tập hợp.

1.1 Quan hệ

1.1.1 Tích Đề-các hai tập hợp

Mỗi người đều có nhiều mối quan hệ — thứ mà mọi sự vật hiện tượng trong thế giới vật lí cũng có — riêng biệt nhưng đôi khi lại có sự tương tác với nhau. Do tính phổ biến của quan hệ, toán học cũng xây dựng khái niệm cho quan hệ, hình thành một cách chặt chẽ từ tích Đề-các[3] của hai tập hợp. Cụ thể, **tích Đề-các**[4] của hai tập hợp x và y được định nghĩa từ tiên đề tách như sau:

$$\forall \boldsymbol{x}, \forall \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y} = \{\boldsymbol{c} \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(\boldsymbol{x} \cup \boldsymbol{y})) \mid \exists \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x}, \exists \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y}, \boldsymbol{c} = (\boldsymbol{a}; \boldsymbol{b})\}.$$

[1] Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970).

[2] Txéc-mê-lô – Phren-ken (đặt tên theo Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871 – 1953) và Abraham Fraenkel (1891 – 1965)) cùng với tiên đề chọn (axiom of Choice).

[3] René Descartes (1596 – 1650).

[4] Đề-các không đề xuất khái niệm này, do thời đó khái niệm "tập hợp" còn chưa sinh ra. Việc đặt tên như vậy là để tôn vinh người đã khai sinh ra hình học giải tích.

Xét một cặp có thứ tự $(a;b)$ với $a \in x$ và $b \in y$. Có a và b cùng thuộc $x \cup y$ và từ đó dễ thấy

$$\begin{cases} \{a\} \subseteq x \cup y \\ \{a;b\} \subseteq x \cup y \end{cases}.$$

Theo định nghĩa của tập lũy thừa,

$$\begin{cases} \{a\} \in \mathfrak{P}(x \cup y) \\ \{a;b\} \in \mathfrak{P}(x \cup y) \end{cases},$$

suy ra $\{\{a\};\{a;b\}\} \subseteq \mathfrak{P}(x \cup y)$. Nhắc lại rằng $(a;b) = \{\{a\};\{a;b\}\}$, cho nên

$$(a;b) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(x \cup y)).$$

Vì vậy, từ tiên đề tách, chúng ta có thể khẳng định rằng định nghĩa là hợp lí, và ngoài ra được kết quả sau,

$$\forall a \in x, \forall b \in y, (a;b) \in x \times y. \tag{1.1}$$

Ngoài ra, chúng ta đã sử dụng khá nhiều "$\forall a \in x, \forall b \in y, \dots$" trong phần này và các phần trước đó. Sử dụng tích Đề-các, chúng ta cũng có thể kí hiệu một cách tương đương là

$$\forall \boldsymbol{(a;b) \in x \times y}, \dots.$$

Tương tự với lượng từ tồn tại. Thêm vào đó, nếu hai tập cấu thành lên tích Đề-các là bằng nhau như $x \times x$, có thể kí hiệu nó lại là x^2. Nhìn về phía trước, giả sử gọi a và b là hai số thực, người ta có thể kí hiệu là "$\forall (a;b) \in \mathbb{R}^2, \dots$", nhưng thông thường, họ thường viết là "$\forall a, b \in \mathbb{R}, \dots$".

Bài 1: Gọi x, y, z là các tập hợp. Đặt $A = \{x\}$ và $B = \{y;z\}$. Chứng minh rằng

$$\begin{cases} A^2 = \{(x;x)\} \\ B^2 = \{(y;y);(y;z);(z;y);(z;z)\} \\ A \times B = \{(x;y);(x;z)\} \\ B \times A = \{(y;x);(z;x)\} \end{cases}.$$

Lời giải bài 1:

Từ (1.1), có ngay $(x;x) \in A^2$ và $\{(x;x)\} \subseteq A^2$. Ngược lại, gọi a là một phần tử tùy ý của A^2. Theo định nghĩa tích Đề-các, tồn tại b và c thuộc A sao cho $a = (b;c)$. Phần tử duy nhất thuộc A là x, cho nên $b = c = x$ và $a = (x;x)$. Do đó,

$$\forall a \in A^2, a \in \{(x;x)\}$$

và qua kết quả này, $A^2 \subseteq \{(x;x)\}$. Vậy, chúng ta chứng minh được mệnh đề đầu tiên: $A^2 = \{(x;x)\}$.

Vì y và z thuộc B nên $\begin{cases} (y;y) \in B^2 \\ (y;z) \in B^2 \\ (z;y) \in B^2 \\ (z;z) \in B^2 \end{cases}$, dẫn đến $\{(y;y);(y;z);(z;y);(z;z)\} \subseteq B^2$. Với d là phần tử bất kì thuộc B^2, tồn tại e và f cùng thuộc B để $d = (e;f)$. Từ đó, suy ra xảy ra một trong các trường hợp sau:

- $e = f = y$, khi đó, $d = (y;y)$;
- $e = y$ và $f = z$, khi đó, $d = (y;z)$;
- $e = z$ và $f = y$, khi đó, $d = (z;y)$;
- $e = f = z$, khi đó, $d = (z;z)$.

Trong mọi trường hợp, đều có được $d \in \{(y;y);(y;z);(z;y);(z;z)\}$, nên $B^2 \subseteq \{(y;y);(y;z);(z;y);(z;z)\}$. Và vì thế, $B^2 = \{(y;y);(y;z);(z;y);(z;z)\}$.

Vì $x \in A$ và y, z cùng thuộc B nên

$$\begin{cases} (x;y) \in A \times B \\ (x;z) \in A \times B \end{cases} \wedge \begin{cases} (y;x) \in B \times A \\ (z;x) \in B \times A \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{cases}\{(x;y);(x;z)\}\subseteq A\times B\\ \{(y;x);(z;x)\}\subseteq B\times A\end{cases}.$$

Mặt khác, gọi g và j là phần tử thuộc lần lượt $A\times B$ và $B\times A$. Khi đó, tồn tại h,l cùng thuộc A, i,k cùng thuộc B để $g=(h;i)$ và $j=(k;l)$. A chỉ có một phần tử là x, nên $h=l=x$. B là tập hợp được xây dựng từ tiên đề cặp với y và z, dẫn đến

$$\begin{bmatrix}i=y\\ i=z\end{bmatrix}\wedge\begin{bmatrix}k=y\\ k=z\end{bmatrix}.$$

Qua đó,

$$\begin{bmatrix}g=(h;i)=(x;y)\\ g=(h;i)=(x;z)\end{bmatrix}\wedge\begin{bmatrix}j=(k;l)=(y;x)\\ j=(k;l)=(z;x)\end{bmatrix},$$

và vì vậy, $\begin{cases}A\times B\subseteq\{(x;y);(x;z)\}\\ B\times A\subseteq\{(y;x);(z;x)\}\end{cases}$. Cuối cùng, chúng ta kết luận được $\begin{cases}A\times B=\{(x;y);(x;z)\}\\ B\times A=\{(y;x);(z;x)\}\end{cases}$.

Kết hợp các lập luận, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 2: Cho A, B, C, D là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A\times B=\varnothing\iff\begin{bmatrix}A=\varnothing\\ B=\varnothing\end{bmatrix}$;
2. $A\times B=B\times A\iff\begin{bmatrix}A=\varnothing\\ B=\varnothing\\ A=B\end{bmatrix}$;
3. $A\subseteq B\implies\begin{cases}A\times C\subseteq B\times C\\ C\times A\subseteq C\times B\end{cases}$;
4. $\begin{cases}\begin{bmatrix}A\times C\subseteq B\times C\\ C\times A\subseteq C\times B\end{bmatrix}\implies A\subseteq B;\\ C\neq\varnothing\end{cases}$
5. $(A\times B)\cup(A\times C)=A\times(B\cup C)$;
6. $(B\times A)\cup(C\times A)=(B\cup C)\times A$;
7. $(A\times B)\cap(A\times C)=A\times(B\cap C)$;
8. $(B\times A)\cap(C\times A)=(B\cap C)\times A$;
9. $A\times(B\setminus C)=(A\times B)\setminus(A\times C)$;
10. $(B\setminus C)\times A=(B\times A)\setminus(C\times A)$;
11. $(A\times B)\cap(C\times D)=(A\cap C)\times(B\cap D)$;
12. $(A\times B)\cup(C\times D)\subseteq(A\cup C)\times(B\cup D)$;
13. $(A\times B)\cup(C\times D)=(A\cup C)\times(B\cup D)\iff\begin{bmatrix}A=C\\ B=D\\ A\subseteq C\wedge B\subseteq D\\ A\supseteq C\wedge B\supseteq D\end{bmatrix}$.

Lời giải bài 2:

1. Giả sử $A=\varnothing$ hoặc $B=\varnothing$. Để z có thể thuộc $A\times B$, theo định nghĩa tích Đề-các, z cần phải có dạng $(x;y)$ với $x\in A$ và $y\in B$, nhưng không thể tồn tại phần tử z này do tối thiểu một trong hai tập A và B rỗng. Do đó, $A\times B=\varnothing$.

Ngoài ra, nếu A và B đều không phải là tập rỗng. Khi đó, gọi a và b là hai phần tử nằm trong lần lượt tập hợp A và B. Chúng ta có thể xây dựng $(a;b)$ và do (1.1), $A\times B$ tồn tại một phần tử và cho nên khác rỗng.

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}A=\varnothing\\ B=\varnothing\end{bmatrix}\implies A\times B=\varnothing\\ \begin{cases}A\neq\varnothing\\ B\neq\varnothing\end{cases}\implies A\times B\neq\varnothing\end{cases}$$

tương đương với mệnh đề $A\times B=\varnothing\iff\begin{bmatrix}A=\varnothing\\ B=\varnothing\end{bmatrix}$ theo giải tích mệnh đề. Qua đó, điều phải chứng minh.

2. Giả sử $\left[\begin{array}{l} A=\varnothing \\ B=\varnothing \\ A=B \end{array}\right.$. Trong trường hợp $A=\varnothing$ hay $B=\varnothing$, từ phần trước, chúng ta có $A\times B=B\times A=\varnothing$.

Còn nếu trường hợp $A=B$, khi đó

$$\forall x, x\in A\times B \iff \forall x, \exists y\in A, \exists z\in B, x=(y;z).$$

Do $A=B$ nên chúng ta dễ dàng suy ra được

$$\forall x, x\in A\times B \iff \forall x, \exists y\in B, \exists z\in A, x=(y;z);$$
$$\forall x, x\in A\times B \iff \forall x, x\in B\times A.$$

Qua đó, $A\times B=B\times A$.

Để chứng minh chiều ngược, đơn giản nhất là chúng ta giả thiết rằng $\left[\begin{array}{l} A=\varnothing \\ B=\varnothing \\ A=B \end{array}\right.$ sai, hay $\begin{cases} A\neq\varnothing \\ B\neq\varnothing \\ A\neq B \end{cases}$.

Do $A\neq B$ nên tồn tại một phần tử w để $w\in A \not\Leftrightarrow w\in B$, hiểu theo một nghĩa tương đương, $w\in A\wedge w\notin B$ hoặc $w\notin A\wedge w\in B$. Chúng ta xét hai trường hợp với trường hợp đầu tiên là $w\in A\wedge w\notin B$. Do $B\neq\varnothing$ nên tồn tại v trong B. Xây dựng đôi có thứ tự $(w;v)$. Dễ thấy $(w;v)\in A\times B$, nhưng lại không thuộc $B\times A$ do $w\notin B$. Vì thế, $A\times B\neq B\times A$.

Với lập luận tương tự, chúng ta cũng chứng minh được trường hợp còn lại. Và từ việc kết hợp các kết quả, chúng ta hiển nhiên có được điều phải chứng minh.

3. Coi như đã có $A\subseteq B$. Với mọi phần tử $e\in A\times C$, để e có thể ở trong tập hợp này thì cần phải có một bộ $(x;y)$ với $x\in A$ và $y\in C$ sao cho $e=(x;y)$. Do $A\subseteq B$ nên có được $x\in B$. Từ đó, chúng ta có được $(x;y)\in B\times C$ hay $e\in B\times C$.

Tương tự, với mọi $f\in C\times A$, có thể viết $f=(u;v)$ với $u\in C$ và $v\in A$ mà cũng là $v\in B$. Do vậy, $f\in C\times B$.

Từ hai đoạn lập luận nhỏ, chúng ta có được $A\subseteq B \implies \begin{cases} A\times C\subseteq B\times C \\ C\times A\subseteq C\times B \end{cases}$. Điều phải chứng minh.

4. Giả sử có $\begin{cases} \left[\begin{array}{l} A\times C\subseteq B\times C \\ C\times A\subseteq C\times B \end{array}\right. \\ C\neq\varnothing \end{cases}$. Có thể thấy rằng tồn tại phần tử $c\in C$ nào đó. Với mọi x trong A, dựng đôi có thứ tự $(x;c)$ và $(c;x)$ lần lượt thuộc $A\times C$ và $C\times A$.

Để có $\left[\begin{array}{l} A\times C\subseteq B\times C \\ C\times A\subseteq C\times B \end{array}\right.$ thì $A\times C\subseteq B\times C$ hoặc $C\times A\subseteq C\times B$ phải xảy ra. Xét trường hợp $A\times C\subseteq B\times C$, chúng ta có $(x;c)\in A\times C$ nên $(x;c)\in B\times C$. Theo định nghĩa của tích Đề-các, $x\in B$. Trong trường hợp còn lại — $C\times A\subseteq C\times B$, chúng ta lấy $(c;x)\in C\times A$ để có $(c;x)\in C\times B$. Từ đó, $x\in B$.

Từ cả hai trường hợp, chúng ta luôn có $x\in B$ từ $x\in A$. Kết quả này đúng với mọi x nên $A\subseteq B$. Chúng ta có thể dễ dàng kết luận được điều phải chứng minh.

5. Giả sử có z thuộc vào tập hợp $(A\times B)\cup(A\times C)$. Theo định nghĩa của phép hợp, điều này tương đương với việc z phải thuộc vào ít nhất một trong hai tập hợp thành phần:

$$\left[\begin{array}{l} z\in A\times B \\ z\in A\times C \end{array}\right..$$

- Trường hợp $z\in A\times B$. Tồn tại $x\in A$ và $y\in B$ sao cho $z=(x;y)$. Khi đó, $y\in B\cup C$ do $B\subseteq B\cup C$ và vì vậy $z\in A\times(B\cup C)$.
- Trường hợp $z\in A\times C$. Với một lập luận tương đương, chúng ta cũng có $z\in A\times(B\cup C)$.

Cả hai trường hợp đều cho chúng ta $z\in A\times(B\cup C)$. Do vậy, $(A\times B)\cup(A\times C)\subseteq A\times(B\cup C)$.

Gọi $w\in A\times(B\cup C)$. Tồn tại $u\in A$ và $v\in B\cup C$ sao cho $w=(u;v)$. $v\in B\cup C$ sẽ cho ra $v\in B$ hoặc $v\in C$. Từ đó, chúng ta sẽ có lần lượt hoặc $(u;v)\in A\times B$ hoặc $(u;v)\in A\times C$. Điều đó cho phép viết $w\in(A\times B)\cup(A\times C)$. Vì lí do đó, $A\times(B\cup C)\subseteq(A\times B)\cup(A\times C)$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Giả sử có $z\in(B\times A)\cup(C\times A)$. Theo định nghĩa của phép hợp, điều này tương đương với

$$\left[\begin{array}{l} z\in B\times A \\ z\in C\times A \end{array}\right..$$

- Trường hợp $z \in B \times A$. Tồn tại $x \in B$ và $y \in A$ sao cho $z = (x; y)$. Khi đó, $x \in B \cup C$ và vì vậy $z \in (B \cup C) \times A$.
- Trường hợp $z \in C \times A$. Với một lập luận tương đương, chúng ta cũng có $z \in (B \cup C) \times A$.

Cả hai trường hợp đều cho chúng ta $(B \times A) \cup (C \times A) \subseteq (B \cup C) \times A$.

Chứng minh chiều ngược lại, gọi $w \in (B \cup C) \times A$. Khi đó,

$$
\begin{aligned}
&w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u \in B \cup C, \exists v \in A, w = (u; v);\\
&w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, (u \in B \cup C \wedge \exists v \in A, w = (u; v));\\
&w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, \left(\left[\begin{array}{l} u \in B \\ u \in C \end{array} \right. \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \right);\\
&w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, \left[\begin{array}{l} u \in B \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \\ u \in C \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \end{array} \right. \quad \text{(tính chất phân phối)};\\
&w \in (B \cup C) \times A \implies \left[\begin{array}{l} u^* \in B \wedge \exists v, (v \in A \wedge w = (u^*; v)) \\ u^* \in C \wedge \exists v, (v \in A \wedge w = (u^*; v)) \end{array} \right. \quad \text{(cụ thể hóa } u\text{)};\\
&w \in (B \cup C) \times A \implies \left[\begin{array}{l} u^* \in B \wedge v^* \in A \wedge w = (u^*; v^*) \\ u^* \in C \wedge V^* \in A \wedge w = (u^*; V^*) \end{array} \right. \quad \text{(cụ thể hóa thêm } v\text{)};\\
&w \in (B \cup C) \times A \implies \left[\begin{array}{l} (u^*; v^*) \in B \times A \wedge w = (u^*; v^*) \\ (u^*; V^*) \in C \times A \wedge w = (u^*; V^*) \end{array} \right. ;\\
&w \in (B \cup C) \times A \implies w \in B \times A \vee w \in C \times A;\\
&w \in (B \cup C) \times A \implies w \in (B \times A) \cup (C \times A).
\end{aligned}
$$

Từ đó, chúng ta có $(B \cup C) \times A \subseteq (B \times A) \cup (C \times A)$. Kết hợp hai chiều, chúng ta có

$$(B \times A) \cup (C \times A) = (B \cup C) \times A,$$

điều phải chứng minh.

7. Lấy x bất kì thuộc $(A \times B) \cap (A \times C)$. Khi này, $x \in A \times B$ và $x \in A \times C$. Từ $x \in A \times B$, chúng ta có thể lấy y thuộc A và z thuộc B sao cho $x = (y; z)$. Tương tự, từ $x \in A \times C$, tồn tại $\text{𪜀} \in A$ và $\text{𫓧} \in C$ để $x = (\text{𪜀}; \text{𫓧})$. Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có

$$(y; z) = (\text{𪜀}; \text{𫓧}).$$

Để hai đôi có thứ tự này bằng nhau thì $y = \text{𪜀}$ và $z = \text{𫓧}$, dẫn đến $z \in C$. Có $z \in B \wedge z \in C$ nên $z \in B \cap C$. Bổ sung thêm $y \in A$ để có $(y; z) \in A \times (B \cap C)$ hay $x \in A \times (B \cap C)$. Do lập luận trên đúng với mọi x nên

$$(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C).$$

Xét w thuộc $A \times (B \cap C)$. Tồn tại u và v sao cho $\begin{cases} u \in A \\ v \in B \cap C \end{cases}$ và $w = (u; v)$. Có $v \in B \cap C$ nên $v \in B \wedge v \in C$. Khi đó, $u \in A \wedge v \in B$ cho chúng ta $w \in A \times B$, $u \in A \wedge v \in C$ cho $w \in A \times C$. Kết hợp lại, có được $w \in (A \times B) \cap (A \times C)$. Kết quả này có được với mọi w nên

$$A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C).$$

Vì vậy, dễ dàng có được điều phải chứng minh.

8. Với mọi x, $x \in (B \times A) \cap (C \times A)$, hay x thuộc đồng thời $B \times A$ và $C \times A$. Tồn tại $y \in B$ và $z \in A$ để $x = (y; z)$. Ngoài ra, tồn tại $\text{𪜀} \in C$ và $\text{𫓧} \in A$ để $x = (\text{𪜀}; \text{𫓧})$. Với một lập luận tương tự như phần trước, chúng ta có $y = \text{𪜀}$ và $y \in C$. Khi đó, $\begin{cases} y \in B \cap C \\ z \in A \end{cases}$ cho được $x \in (B \cap C) \times A$. Chúng ta có

$$\forall x, (x \in (B \times A) \cap (C \times A) \implies x \in (B \cap C) \times A).$$

Vì vậy, $(B \times A) \cap (C \times A) \subseteq (B \cap C) \times A$.

Với mọi $w \in (B \cap C) \times A$, tồn tại $u \in B \cap C$ và $v \in A$ sao cho $w = (u; v)$. Có $u \in B \cap C$ nên $u \in B$ và $u \in C$. Khi đó, $v \in A$ cho chúng ta $w \in B \times A$ và $w \in C \times A$. Kết hợp lại, có được $w \in (B \times A) \cap (C \times A)$. Do vậy, $(B \cap C) \times A \subseteq (B \times A) \cap (C \times A)$.

Từ những khẳng định đã có, kết luận được

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A).$$

Điều phải chứng minh.

9. Gọi một x thuộc $A \times (B \setminus C)$. Tồn tại y và z để $y \in A$, $z \in B \setminus C$ và $x = (y; z)$. Vì $z \in B \setminus C$ nên $z \in B$ và $z \notin C$, dẫn đến

$$\begin{cases} (y; z) \in A \times B \\ (y; z) \notin A \times C \end{cases}.$$

Do đó, $x \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. Vậy, $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Lấy $u \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. Có $u \in A \times B$ nên u có dạng $(v; w)$ với $v \in A$ và $w \in B$. Để $u \notin A \times C$ thì hiển nhiên cần phải có $\overline{v \in A \wedge w \in C}$ hay $v \notin A \vee w \notin C$, nhưng $v \in A$ là đã có nên $w \notin C$. Cho nên, $w \in B \setminus C$, và do vậy, $u \in A \times (B \setminus C)$. Vì thế,

$$(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C).$$

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

10. Gọi x thuộc $(B \setminus C) \times A$. Tồn tại $y \in B \setminus C$ và $z \in A$ sao cho $x = (y; z)$. Tương tự phần trước, từ $y \in B \setminus C$, chúng ta có thể suy ra được $y \in B \wedge y \notin C$, và từ đó,

$$\begin{cases} x \in B \times A \\ x \notin C \times A \end{cases}.$$

Vì vậy, $(B \setminus C) \times A \subseteq (B \times A) \setminus (C \times A)$.

Lấy $u \in (B \times A) \setminus (C \times A)$. Vì $u \in B \times A$ nên

$$\exists v \in B, \exists w \in A, u = (v; w).$$

Có $u \notin C \times A$, cho nên dễ thấy rằng $v \notin C$. Khi này, $\begin{cases} v \in B \setminus C \\ w \in A \end{cases}$, và từ đó $(v; w) \in (B \setminus C) \times A$, có nghĩa là u cũng thuộc $(B \setminus C) \times A$. Vì thế, $(B \times A) \setminus (C \times A) \subseteq (B \setminus C) \times A$.

Kết hợp hai kết quả, chúng ta có điều phải chứng minh.

11. Gọi $x \in (A \times B) \cap (C \times D)$, suy luận được $x \in A \times B$. Tồn tại $y \in A$ và $z \in B$ với $x = (y; z)$. Cũng có $x \in C \times D$ nên $y \in C$ và $z \in D$, dẫn đến

$$\begin{cases} y \in A \cap C \\ z \in B \cap D \end{cases}.$$

Với kết quả này, suy ra được $(y; z) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$. Vì vậy,

$$\forall x, (x \in (A \times B) \cap (C \times D) \implies x \in (A \cap C) \times (B \cap D)),$$

hay, $(A \times B) \cap (C \times D) \subseteq (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Xét một w bất kì thuộc $(A \cap C) \times (B \cap D)$. Từ định nghĩa, tồn tại $u \in A \cap C$ và $v \in B \cap D$ để có $w = (u; v)$. Điều đó cho chúng ta

$$\begin{cases} u \in A \wedge v \in B \\ u \in C \wedge v \in D \end{cases}, \text{ dẫn đến } \begin{cases} (u; v) \in A \times B \\ (u; v) \in C \times D \end{cases}.$$

Và vì vậy,

$$\forall w, (w \in (A \cap C) \times (B \cap D) \implies w \in (A \times B) \cap (C \times D)),$$

hay $(A \cap C) \times (B \cap D) \subseteq (A \times B) \cap (C \times D)$.

Và, chúng ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

12. Lấy một phần tử x bất kì sao cho $x \in (A \times B) \cup (C \times D)$. Theo định nghĩa của phép hợp, chúng ta có hoặc $x \in A \times B$ hoặc $x \in C \times D$.

- Trường hợp $x \in A \times B$ cho chúng ta một bộ $(y; z) = x$ với $y \in A$ và $z \in B$. Có
$$\begin{cases} y \in A \implies y \in A \cup C \\ z \in B \implies z \in B \cup D \end{cases}$$
nên $(y; z) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$ hay $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$.
- Đối với trường hợp $x \in C \times D$, chúng ta cũng có thể dễ dàng kết luận $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$ với cách làm tương đương.

Chúng ta có $\forall x, (x \in (A \times B) \cup (C \times D) \implies (A \cup C) \times (B \cup D))$, nên
$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$
Điều phải chứng minh.

13. Đặt
$$S = ((A \cup C) \times (B \cup D)) \setminus ((A \times B) \cup (C \times D))$$
và
$$T = ((A \setminus C) \times (D \setminus B)) \cup ((C \setminus A) \times (B \setminus D)).$$
Xét một phần tử x bất kì. Nếu $x \in T$, hai trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, $x \in (A \setminus C) \times (D \setminus B)$. Chúng ta có thể viết lại x dưới dạng $x = (y; z)$ với y và z lần lượt thuộc $A \setminus C$ và $D \setminus B$. Có $\begin{cases} A \setminus C \subseteq A \\ A \subseteq A \cup C \end{cases}$ nên $A \setminus C \subseteq A \cup C$. Từ đó, $y \in A \cup C$. Tương tự, $z \in B \cup D$. Do vậy, $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$. Ngoài ra, $\begin{cases} y \notin C \\ z \notin B \end{cases}$ do $\begin{cases} y \in A \setminus C \\ z \in D \setminus B \end{cases}$ nên x không thể thuộc cả hai tập $A \times B$ và $C \times D$. Từ một chút lập luận lô-gích cơ bản, chúng ta cũng có được $x \notin (A \times B) \cup (C \times D)$. Tổng kết lại, từ các kết quả đã có, kết luận được $x \in S$.

Thứ hai, $x \in (C \setminus A) \times (B \setminus D)$. Cách làm tương tự cũng cho chúng ta $x \in S$. Do cả hai trường hợp đều chung một kết luận nên có mệnh đề
$$\forall x, (x \in T \implies x \in S)$$
là luôn đúng. Vì vậy, $T \subseteq S$.

Giả sử $(A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (C \times D)$. Điều này cho chúng ta $S = \varnothing$. Tập rỗng thì không có phần tử, và như một hệ quả, có ngay được T cũng không thể có phần tử, hay $T = \varnothing$. Và vì $(A \setminus C) \times (D \setminus B)$ và $(C \setminus A) \times (B \setminus D)$ đều là tập con của T, do đó,
$$\begin{cases} (A \setminus C) \times (D \setminus B) = \varnothing \\ (C \setminus A) \times (B \setminus D) = \varnothing \end{cases}.$$
Từ kết quả đã chứng minh từ trước, chúng ta có
$$S = \varnothing \implies \begin{cases} A \setminus C = \varnothing \vee D \setminus B = \varnothing \\ C \setminus A = \varnothing \vee B \setminus D = \varnothing \end{cases};$$
$$S = \varnothing \implies \begin{cases} A \subseteq C \vee D \subseteq B \\ C \subseteq A \vee B \subseteq D \end{cases}.$$
Thêm vào đó, với mọi mệnh đề M, N, P, Q,
$$\begin{cases} M \vee N \\ P \vee Q \end{cases} \iff \begin{bmatrix} M \wedge P \\ M \wedge Q \\ N \wedge P \\ N \wedge Q \end{bmatrix}.$$
Sử dụng kết quả đó,
$$S = \varnothing \implies \begin{bmatrix} A \subseteq C \wedge C \subseteq A \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ D \subseteq B \wedge C \subseteq A \\ D \subseteq B \wedge B \subseteq D \end{bmatrix}, \text{ và do đó,}$$

$$(A\cup C)\times(B\cup D)=(A\times B)\cup(C\times D)\implies\left[\begin{array}{l}A=C\\B=D\\A\subseteq C\wedge B\subseteq D\\D\subseteq B\wedge C\subseteq A\end{array}\right.\cdot$$

Chứng minh chiều ngược lại, giả sử $\left[\begin{array}{l}A=C\\B=D\\A\subseteq C\wedge B\subseteq D\\D\subseteq B\wedge C\subseteq A\end{array}\right.$. Chia làm bốn khả năng khác nhau, cụ thể là:

- Trường hợp $A=C$. Chúng ta có $A\cup C=A$. Và từ những khẳng định đã có, dễ dàng suy ra được

$$\begin{cases}C\times D=A\times D\\(A\cup C)\times(B\cup D)=A\times(B\cup D)\end{cases}.$$

  Suy ra,

$$\begin{cases}(A\times B)\cup(C\times D)=(A\times B)\cup(A\times D)\\(A\cup C)\times(B\cup D)=A\times(B\cup D)\end{cases}.$$

  Đã có $(A\times B)\cup(A\times D)=A\times(B\cup D)$ nên chúng ta có thể kết luận trong trường hợp này

$$(A\times B)\cup(C\times D)=(A\cup C)\times(B\cup D).$$

- Trường hợp $B=D$. Chứng minh tương tự, tóm tắt lại như sau:

$$\begin{aligned}(A\times B)\cup(C\times D)&=(A\times B)\cup(C\times B)\\&=(A\cup C)\times B\\&=(A\cup C)\times(B\cup D).\end{aligned}$$

- Trường hợp $A\subseteq C\wedge B\subseteq D$. Với mọi $w\in A\times B$, đặt $w=(u;v)$ với $u\in A$ và $v\in B$. Do $\begin{cases}A\subseteq C\\B\subseteq D\end{cases}$ nên $u\in C$ và $v\in D$. Khi đó, $w\in C\times D$. Qua đó, có được $A\times B\subseteq C\times D$, và

$$(A\times B)\cup(C\times D)=C\times D.$$

  Ngoài ra, $\begin{cases}A\subseteq C\\B\subseteq D\end{cases}$ cũng cho chúng ta $\begin{cases}A\cup C=C\\B\cup D=D\end{cases}$, hiển nhiên dẫn ra được

$$(A\cup C)\times(B\cup D)=C\times D.$$

  Theo tính chất bắc cầu của phép đồng nhất, $(A\times B)\cup(C\times D)=(A\cup C)\times(B\cup D)$.

- Trường hợp $C\subseteq A\wedge D\subseteq B$. Một cách tương tự, chúng ta cũng có

$$(A\times B)\cup(C\times D)=(A\cup C)\times(B\cup D)$$

  do cả hai tập đều bằng $A\times B$.

Tổng hợp các kết luận từ các trường hợp, chúng ta có

$$\left[\begin{array}{l}A=C\\B=D\\A\subseteq C\wedge B\subseteq D\\D\subseteq B\wedge C\subseteq A\end{array}\right.\implies(A\times B)\cup(C\times D)=(A\cup C)\times(B\cup D).$$

Kết hợp kết quả từ hai chiều, chúng ta có được điều phải chứng minh.

1.1.2 Định nghĩa quan hệ

Một **quan hệ** R trên $x \times y$ được định nghĩa đơn giản là một tập con nào đó của $x \times y$. Thông thường, chúng ta viết $a\ R\ b$ nếu $(a; b) \in R$. Dễ thấy rằng không phải mọi phần tử trong x sẽ có phần tử quan hệ tương ứng trong y và ngược lại cũng như vậy. Do đó, chúng ta sẽ định nghĩa thêm những giá trị có thể có quan hệ. Cụ thể, với quan hệ R từ x vào y đó, chúng ta có **tập nguồn** là x, **tập đích** là y, **tập xác định** là

$$\mathbf{dom}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{Dom}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{Def}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{R}} = \{\boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x} \mid \exists \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{b}\}$$

và **tập giá trị** hay **tập ảnh** là

$$\mathbf{im}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{Im}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{ran}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{Ran}(\boldsymbol{R}) = \mathbf{T}_{\boldsymbol{R}} = \{\boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y} \mid \exists \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x}, \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{b}\}.$$

Từ tiên đề tách, $\forall a, (a \in \mathrm{Dom}(R) \iff a \in x \wedge \exists b \in y, a\ R\ b)$. Hơn nữa,

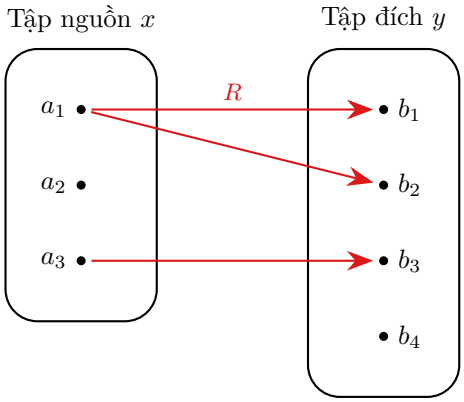
$$\begin{aligned}
&\exists b \in y, a\ R\ b \implies \exists b \in y, (a; b) \in x \times y && (R \subseteq x \times y);\\
&\exists b \in y, a\ R\ b \implies \exists b \in y, a \in x;\\
&\exists b \in y, a\ R\ b \implies a \in x.
\end{aligned}$$

Do đó,

$$\forall a, (a \in \mathrm{Dom}(R) \iff \exists b \in y, a\ R\ b)\,.$$

Tương tự,

$$\forall a, (a \in \mathrm{Im}(R) \iff \exists b \in x, b\ R\ a)\,.$$



Hình 1.1: Minh họa quan hệ $R \subseteq x \times y$ với các cặp $(a_1; b_1), (a_1; b_2), (a_3; b_3)$ thuộc R.

Cần phải phân biệt được tập nguồn với tập xác định, tập đích với tập giá trị. Tập xác định chỉ chứa những phần tử từ tập nguồn mà có giá trị quan hệ tương ứng ở tập đích. Tương tự, tập giá trị chỉ có những phần tử trong tập đích mà có giá trị quan hệ tương ứng ở tập nguồn. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, một quan hệ R từ x sang y có thể có tập nguồn x bằng tập xác định $\mathrm{Dom}(R)$, khi đó, R có tính chất **toàn diện trái**. Bởi vì $x \supseteq \mathrm{Dom}(R)$ đã có sẵn, $x = \mathrm{Dom}(R)$ xảy ra khi và chỉ khi $x \subseteq \mathrm{Dom}(R)$, có nghĩa là $\forall a \in x, a \in \mathrm{Dom}(R)$. Từ định nghĩa của tập xác định, $x = \mathrm{Dom}(R)$ có được nếu và chỉ nếu

$$\forall \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x}, \exists \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{b}.$$

Tương tự, khi tập đích y bằng tập giá trị $\mathrm{Im}(R)$, khi đó, R là một quan hệ **toàn diện phải**:

$$\forall \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y}, \exists \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x}, \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{b}.$$

Hãy lấy một ví dụ. Nếu A là tập hợp thì $\in_A = \{x \in A \times \mathfrak{P}(A) \mid \exists B \in \mathfrak{P}(A), \exists b \in B, x = (b; B)\}$ là một quan hệ trên $A \times \mathfrak{P}(A)$. Có thể nhìn ra được rằng $\in_A$ có giá trị tương đương với $\in$ trên một phạm vi bé hơn, nhưng $\in$ không được coi là một quan hệ còn $\in_A$ thì có. Vì sao? Bởi vì, để $\in$ có thể là một quan hệ, cần tồn tại một A là tập chứa tất cả các tập hợp và từ đó $\in$ sẽ là một tập con của A, nhưng tập này không tồn tại.

Với mọi tập x và y, nếu R là một quan hệ trên $x \times y$, thì định nghĩa **quan hệ phủ định** của R như sau:

$$\boldsymbol{\not R} = \boldsymbol{\not R} = \overline{\boldsymbol{R}} = \{\boldsymbol{c} \in \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{c} \notin \boldsymbol{R}\}$$

và **quan hệ ngược** (hay **quan hệ nghịch**) R^{-1} sao cho

$$\forall (\boldsymbol{a}; \boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y}, (\boldsymbol{b}\ \boldsymbol{R^{-1}}\ \boldsymbol{a} \iff \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{b}).$$

Nếu u là một tập con của x và v là tập con của y, một quan hệ $R|_{u\times v}$ được xác định bởi

$$\forall(a;b) \in u \times v, (a\ R|_{u\times v}\ b \iff a\ R\ b)$$

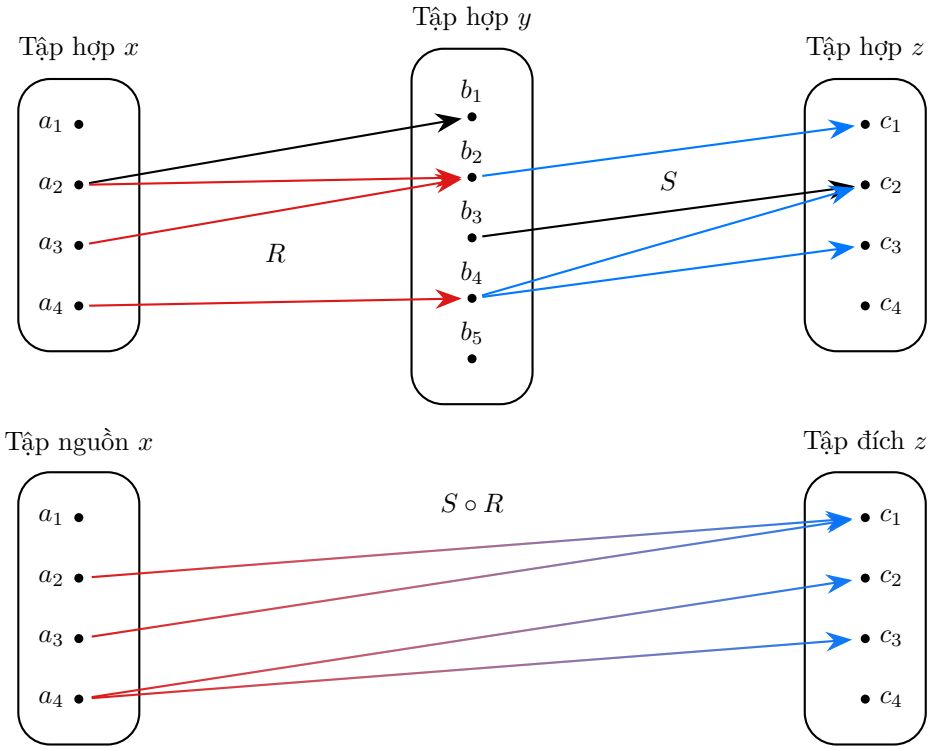
có tên là **quan hệ cảm sinh** (hay **quan hệ sinh**, **quan hệ thu hẹp**) bởi R từ $x \times y$ xuống $u \times v$. Ngược lại, R được gọi là **quan hệ thác triển** (hay **quan hệ mở rộng**) của $R|_{u\times v}$ từ $u \times v$ lên $x \times y$.

Vì nhiều lí do mà trong đó một sẽ được trình bày, **đồ thị** của R chính là tập R. Bạn đọc chắc sẽ không tin tác giả rằng định nghĩa này là đúng (đến tác giả nhiều lúc còn không tin), nhưng thực chất người ta đã định nghĩa đồ thị là như vậy. Lời giải thích thường được đưa ra nhất thường là: hình học được định nghĩa dựa trên đại số. Cụ thể trong đó, đồ thị hình học của R chính là tập hợp các điểm $(a;b)$ thuộc R, hay hiểu theo cách khác, các phần tử của R. Vì vậy, đồ thị của R là R.

Các quan hệ có thể lồng lên nhau, tạo thành **quan hệ hợp** hoặc **quan hệ tích**, thỏa mãn:

$$\forall a, \forall c, (a\ S \circ R\ c \iff (a;c) \in x \times z \wedge \exists b \in y, (a\ R\ b \wedge b\ S\ c))$$

với mọi x, y, z, R là quan hệ trên $x \times y$, và S là quan hệ trên $y \times z$.



Hình 1.2: Ví dụ quan hệ tích (hợp) $S \circ R$ giữa các tập hợp x, y, z.

Quan hệ R trên tập $x \times y$ là **quan hệ hai ngôi** khi và chỉ khi $x = y$. R khi đó được gọi là quan hệ hai ngôi trong x.

Dấu bằng như đã trình bày có một vài tính chất như tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Tương tự, một quan hệ hai ngôi R trên x được gọi là

- **phản xạ** khi và chỉ khi
$$\forall a \in x, a\ R\ a;$$
- **đối xứng** khi và chỉ khi
$$\forall(a;b) \in x^2, (a\ R\ b \implies b\ R\ a);$$
- **phản đối xứng** khi và chỉ khi
$$\forall(a;b) \in x^2, (a\ R\ b \wedge b\ R\ a \implies a = b);$$
- **bắc cầu** khi và chỉ khi
$$\forall a \in x, \forall b \in x, \forall c \in x, (a\ R\ b \wedge b\ R\ c \implies a\ R\ c).$$

Trong trường hợp R có đồng thời tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu thì R có thêm cái tên mới là mối **quan hệ tương đương**. Từ một mối quan hệ R tương đương trên x, chúng ta có thể xây dựng **lớp tương đương** (**mô-đun** R) với mọi phần tử $a \in x$, định nghĩa là:

$$\forall a \in x, \boldsymbol{[a]_R = \mathbf{cl}_R(a) = \mathbf{Cl}_R(a) = \mathscr{C}_R(a) = \{y \in x \mid a \ R \ y\}}.$$

Một phần tử bất kì thuộc $[a]_R$ được gọi là một **đại diện** của lớp tương đương đó.

Có nhân hai tập hợp thì cũng có thể chia hai tập hợp. Nếu R là một quan hệ tương đương trên x, chúng ta định nghĩa **tập thương** là tập hợp các lớp tương đương mô-đun R, tức

$$\boldsymbol{x/R = \frac{x}{R} = \{y \in \mathfrak{P}(x) \mid \exists z \in x, y = [z]_R\}}.$$

Bài 3: Gọi R là một quan hệ từ tập hợp x sang tập hợp y. Gọi $u \in \mathfrak{P}(x)$ và $v \in \mathfrak{P}(y)$. Xây dựng quan hệ cảm sinh $R|_{u\times v}$. Chứng minh rằng

$$R|_{u\times v} = R \cap (u \times v).$$

Lời giải bài 3:

Trước hết, quan hệ cảm sinh $R|_{u\times v}$ bởi quan hệ R từ x sang y là một quan hệ từ u sang v, nghĩa là $R|_{u\times v} \subseteq u \times v$.

Xét c bất kì thuộc $x \times y$. Tồn tại $a \in x$ và $b \in y$ sao cho $(a; b) = c$. Chúng ta có thể xét hai trường hợp:

Trường hợp $c \notin u \times v$. Vì quan hệ cảm sinh $R|_{u\times v}$ là một tập con của tích Đề-các $u \times v$, chúng ta suy ra $c \notin R|_{u\times v}$. Do đó, hiển nhiên $c \notin R \cap (u \times v)$. Do đó, mối quan hệ tương đương $c \in R|_{u\times v} \iff c \in R \cap (u \times v)$ được thỏa mãn.

Trường hợp $c \in u \times v$. Chúng ta có:

$$\begin{aligned}
&c \in R|_{u\times v} \iff a \ R|_{u\times v} \ b; \\
&c \in R|_{u\times v} \iff a \ R \ b && (R|_{u\times v} \text{ là quan hệ cảm sinh của } R); \\
&c \in R|_{u\times v} \iff c \in R; \\
&c \in R|_{u\times v} \iff c \in R \wedge c \in u \times v; \\
&c \in R|_{u\times v} \iff c \in R \cap (u \times v).
\end{aligned}$$

Như vậy, trong mọi trường hợp, chúng ta luôn có

$$c \in R|_{u\times v} \iff c \in R \cap (u \times v).$$

Từ đó, $R|_{u\times v} = R \cap (u \times v)$. Đây chính là điều phải chứng minh.

Bài 4: Cho x và y là các tập hợp và R là quan hệ từ x sang y. Gọi A, B cùng thuộc $\mathfrak{P}(x)$ và C, D cùng thuộc $\mathfrak{P}(y)$. Chứng minh rằng

1. $A \subseteq B \implies \begin{cases} \mathrm{Dom}\,(R|_{A\times y}) \subseteq \mathrm{Dom}\,(R|_{B\times y}) \\ \mathrm{Im}\,(R|_{A\times y}) \subseteq \mathrm{Im}\,(R|_{B\times y}) \end{cases}$;
2. $C \subseteq D \implies \begin{cases} \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times C}) \subseteq \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times D}) \\ \mathrm{Im}\,(R|_{x\times C}) \subseteq \mathrm{Im}\,(R|_{x\times D}) \end{cases}$;
3. $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) = \mathrm{Dom}\,(R|_{A\times y}) \cup \mathrm{Dom}\,(R|_{B\times y})$;
4. $\mathrm{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) = \mathrm{Im}\,(R|_{A\times y}) \cup \mathrm{Im}\,(R|_{B\times y})$;
5. $\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times(C\cup D)}\right) = \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times C}) \cup \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times D})$;
6. $\mathrm{Im}\left(R|_{x\times(C\cup D)}\right) = \mathrm{Im}\,(R|_{x\times C}) \cup \mathrm{Im}\,(R|_{x\times D})$;
7. $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) = \mathrm{Dom}\,(R|_{A\times y}) \cap \mathrm{Dom}\,(R|_{B\times y})$;
8. $\mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) \subseteq \mathrm{Im}\,(R|_{A\times y}) \cap \mathrm{Im}\,(R|_{B\times y})$;
9. $\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times(C\cap D)}\right) \subseteq \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times C}) \cap \mathrm{Dom}\,(R|_{x\times D})$;
10. $\mathrm{Im}\left(R|_{x\times(C\cap D)}\right) = \mathrm{Im}\,(R|_{x\times C}) \cap \mathrm{Im}\,(R|_{x\times D})$;
11. $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) = \mathrm{Dom}\,(R|_{A\times y}) \setminus \mathrm{Dom}\,(R|_{B\times y})$;

12. $\mathrm{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \supseteq \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$;
13. $\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times(C\setminus D)}\right) \supseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) \setminus \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right)$;
14. $\mathrm{Im}\left(R|_{x\times(C\setminus D)}\right) = \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) \setminus \mathrm{Im}\left(R|_{x\times D}\right)$;
15. $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) = \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \triangle \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$;
16. $\mathrm{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) \supseteq \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \triangle \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$;
17. $\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times(C\triangle D)}\right) \supseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) \triangle \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right)$;
18. $\mathrm{Im}\left(R|_{x\times(C\triangle D)}\right) = \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) \triangle \mathrm{Im}\left(R|_{x\times D}\right)$.

Lời giải bài 4:

1. Giả sử $A \subseteq B$. Xét phần tử $a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right)$, theo định nghĩa của tập xác định, tồn tại phần tử $b \in y$ sao cho bộ $(a;b) \in R|_{A\times y}$. Vì $R|_{A\times y} = R \cap (A \times y)$ nên chúng ta có $(a;b) \in R$ và $a \in A$. Do giả thiết $A \subseteq B$ kéo theo $a \in B$, dẫn đến bộ $(a;b) \in B \times y$. Từ đó, chúng ta có

$$(a;b) \in R \cap (B \times y)$$

hay $a\ R|_{B\times y}\ b$. Bởi vì tồn tại $b \in y$ sao cho $(a;b) \in R|_{B\times y}$, chúng ta suy ra $a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$. Vì vậy, $\mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \subseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$.

Tiếp theo, xét phần tử $d \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right)$, theo định nghĩa của tập giá trị, tồn tại phần tử $c \in x$ để $(c;d) \in R|_{A\times y}$. Điều này kéo theo $(c;d) \in R$ và $c \in A$, dẫn đến $c \in B$ và $(c;d) \in B \times y$. Từ đó, chúng ta có $c\ R|_{B\times y}\ d$. Suy ra $d \in \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Vì vậy, $\mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \subseteq \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$.

Kết hợp hai lập luận, chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Giả sử $C \subseteq D$. Khi đó, $x \times C \subseteq x \times D$ và $R \cap (x \times C) \subseteq R \cap (x \times D)$. Với mọi a, có:

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff \exists b, (b \in C \wedge (a;b) \in R \cap (x \times C));\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff \exists b, (b \in D \wedge (a;b) \in R \cap (x \times D));\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right).
\end{aligned}$$

Ngoài ra, chúng ta cũng có biến đổi sau với mọi a:

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff \exists b, (b \in x \wedge (b;a) \in R \cap (x \times C));\\
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff \exists b, (b \in x \wedge (b;a) \in R \cap (x \times D));\\
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) &\iff a \in \mathrm{Im}\left(R|_{x\times D}\right).
\end{aligned}$$

Qua đó, từ $C \subseteq D$, chúng ta suy ra được $\begin{cases}\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) = \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right)\\ \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) = \mathrm{Im}\left(R|_{x\times D}\right)\end{cases}$. Điều phải chứng minh.

3. Vì $A \subseteq x$ và $B \subseteq x$ nên $A \cup B \subseteq A \cup x$ và $A \cup x = x$. Do đó, $A \cup B \subseteq x$. Từ đó, khẳng định được quan hệ cảm sinh $R|_{(A\cup B)\times x}$ là xác định có nghĩa.

Với mọi a,

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \exists b \in y, (a;b) \in R \cap ((A \cup B) \times y);\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \exists b \in y, (a;b) \in R \cap ((A \times y) \cup (B \times y));\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \exists b \in y, (a;b) \in (R \cap (A \times y)) \cup (R \cap (B \times y));\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \exists b \in y, ((a;b) \in R \cap (A \times y) \vee (a;b) \in R \cap (B \times y));\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \left[\begin{array}{l}\exists b \in y, (a;b) \in R \cap (A \times y)\\ \exists b \in y, (a;b) \in R \cap (B \times y)\end{array}\right.;\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff \left[\begin{array}{l}a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right)\\ a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)\end{array}\right.;\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\iff a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \cup \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right).
\end{aligned}$$

Vì vậy, $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) = \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \cup \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$. Điều phải chứng minh.

4. Vì $\begin{cases}A \subseteq A \cup B\\ B \subseteq A \cup B\end{cases}$ nên $\begin{cases}\mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \subseteq \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right)\\ \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right) \subseteq \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right)\end{cases}$. Dẫn đến

$$\mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \cup \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right) \subseteq \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right).$$

Ngoài ra, lập luận tương tự như trước, với mọi a,

$$\begin{aligned}
a \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\implies \exists b, (b;a) \in R \cap ((A\cup B)\times y);\\
a \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\implies \begin{bmatrix} \exists b, (b;a) \in R \cap (A\times y) \\ \exists b, (b;a) \in R \cap (B\times y) \end{bmatrix};\\
a \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\implies \begin{bmatrix} a \in \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \\ a \in \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right) \end{bmatrix};\\
a \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) &\implies a \in \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right).
\end{aligned}$$

Qua đó, $\operatorname{Im}\left(R|_{(A\cup B)\times y}\right) \subseteq \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$.

Kết hợp và kết luận, dễ dàng có được điều phải chứng minh.

5. Dễ thấy $C \cup D \subseteq y$ nên xác định được quan hệ cảm sinh $R|_{x\times(C\cup D)}$.

Bạn đọc có thể lập luận tương tự như trước để chứng minh khẳng định được cho, tuy nhiên, tác giả sẽ trình bày một hướng giải mà không tái lại cách viết bằng việc sử dụng một hệ quả:

> Với $v \in \mathfrak{P}(x)$ và $w \in \mathfrak{P}(y)$, xây dựng quan hệ $R|_{v\times w}$ cảm sinh từ R và $R^{-1}\big|_{w\times v}$ cảm sinh từ quan hệ ngược R^{-1}. Chúng ta có
>
> $$\begin{cases} \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{v\times w}\right) \\ \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) = \operatorname{Dom}\left(R|_{v\times w}\right) \end{cases}.$$

Thật vậy, với mọi a,

$$\begin{aligned}
a \in \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &\iff \exists b \in v, (a;b) \in R^{-1} \cap (w\times v);\\
a \in \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &\iff \exists b \in v, \begin{cases} (a;b) \in R^{-1} \\ (a;b) \in w\times v \end{cases};\\
a \in \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &\iff \exists b \in v, \begin{cases} (b;a) \in R \\ (b;a) \in v\times w \end{cases};\\
a \in \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &\iff \exists b \in v, (b;a) \in R \cap (v\times w);\\
a \in \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &\iff a \in \operatorname{Im}\left(R|_{v\times w}\right).
\end{aligned}$$

Do đó, $\operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{v\times w}\right)$. Từ đó, chúng ta cũng có

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{w\times v}\right) &= \operatorname{Dom}\left(\left(R^{-1}\right)^{-1}\Big|_{v\times w}\right)\\
&= \operatorname{Dom}\left(R|_{v\times w}\right).
\end{aligned}$$

Chúng ta đã chứng minh được hệ quả đã được đưa ra. Sử dụng kết quả này, chúng ta có

$$\begin{aligned}
\operatorname{Dom}\left(R|_{x\times(C\cup D)}\right) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\cup D)\times x}\right)\\
&= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)\\
&= \operatorname{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) \cup \operatorname{Dom}\left(R|_{x\times D}\right).
\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

6. Chúng ta cũng có

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im}\left(R|_{x\times(C\cup D)}\right) &= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{(C\cup D)\times x}\right)\\
&= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \cup \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)\\
&= \operatorname{Im}\left(R|_{x\times C}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R|_{x\times D}\right).
\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

7. Trước hết, chúng ta sẽ khẳng định rằng, với $v \in \mathfrak{P}(x)$ và $w \in \mathfrak{P}(y)$,

$$\begin{cases} \operatorname{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) = \operatorname{Dom}(R) \cap v \\ \operatorname{Im}\left(R|_{x\times w}\right) = \operatorname{Im}(R) \cap w \end{cases}.$$

Thật vậy, với mọi a,

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) &\iff \exists b \in y, (a;b) \in R \cap (v \times y);\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) &\iff \exists b \in y, \begin{cases} (a;b) \in R \\ (a;b) \in v \times y \end{cases};\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) &\iff \exists b, \begin{cases} (a;b) \in R \\ a \in v \end{cases}.\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) &\iff \exists b, a\ R\ b \wedge a \in v && \text{(cụ thể hóa và tồn tại hóa)};\\
a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) &\iff a \in \mathrm{Dom}(R) \cap v.
\end{aligned}$$

Từ đó, suy ra được $\mathrm{Dom}\left(R|_{v\times y}\right) = \mathrm{Dom}(R) \cap v$. Sử dụng kết quả này, chúng ta chứng minh được mệnh đề còn lại.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Im}\left(R|_{x\times w}\right) &= \mathrm{Dom}\left(R^{-1}\big|_{w\times x}\right)\\
&= \mathrm{Dom}\left(R^{-1}\right) \cap w\\
&= \mathrm{Im}(R) \cap w.
\end{aligned}$$

Khi có được kết quả phụ, quay trở lại bài tập, có $\begin{cases} A \cap B \subseteq A \\ A \subseteq x \end{cases}$ nên $A \cap B \subseteq x$. Xác định được quan hệ cảm sinh $R|_{(A\cap B)\times y}$. Khi đó,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &= \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \cap B) \times y)\\
&= \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \times y) \cap (B \times y)).
\end{aligned}$$

Ngoài ra, với mọi a,

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \times y) \cap (B \times y)) &\iff \begin{cases} a \in \mathrm{Dom}(R) \\ a \in (A \times y) \cap (B \times y) \end{cases};\\
a \in \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \times y) \cap (B \times y)) &\iff \begin{cases} a \in \mathrm{Dom}(R) \\ a \in A \times y \end{cases} \wedge \begin{cases} a \in \mathrm{Dom}(R) \\ a \in B \times y \end{cases};\\
a \in \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \times y) \cap (B \times y)) &\iff a \in \mathrm{Dom}(R) \cap (A \times y) \wedge a \in \mathrm{Dom}(R) \cap (B \times y);\\
a \in \mathrm{Dom}(R) \cap ((A \times y) \cap (B \times y)) &\iff a \in (\mathrm{Dom}(R) \cap (A \times y)) \cap (\mathrm{Dom}(R) \cap (B \times y));
\end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &= (\mathrm{Dom}(R) \cap (A \times y)) \cap (\mathrm{Dom}(R) \cap (B \times y))\\
&= \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \cap \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right).
\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

8. Với mọi a, chúng ta có

$$\begin{aligned}
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &\implies \exists b, (b;a) \in R \cap ((A \cap B) \times y);\\
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &\implies \exists b, \begin{cases} (b;a) \in R \\ (b;a) \in (A \cap B) \times y \end{cases};\\
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &\implies \exists b, \begin{cases} b\ R\ a \\ b \in A \cap B \\ a \in y \end{cases};\\
a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) &\implies \exists b, \left(\begin{cases} b\ R\ a \\ b \in A \\ a \in y \end{cases} \wedge \begin{cases} b\ R\ a \\ b \in B \\ a \in y \end{cases} \right);
\end{aligned}$$

$$a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) \implies \exists b, \begin{cases} b\ R\ a \\ b \in A \\ a \in y \end{cases} \wedge \exists b, \begin{cases} b\ R\ a \\ b \in B \\ a \in y \end{cases};$$

$$a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) \implies \exists b \in A, (b;a) \in R \cap (A \times y) \wedge \exists b \in B, (b;a) \in R \cap (B \times y);$$

$$a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) \implies a \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \wedge a \in \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right);$$

$$a \in \mathrm{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) \implies a \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \cap \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Từ đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

9. Từ những kết quả trước đó, chúng ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) &= \mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right), \\ \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right) &= \mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right), \\ \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times (C\cap D)}\right) &= \mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\cap D)\times x}\right) \end{aligned}$$

và $\mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\cap D)\times x}\right) \subseteq \mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \cap \mathrm{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)$. Hiển nhiên rằng,

$$\mathrm{Dom}\left(R|_{x\times (C\cap D)}\right) \subseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times C}\right) \cap \mathrm{Dom}\left(R|_{x\times D}\right).$$

Điều phải chứng minh.

10.

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}\left(R|_{x\times (C\cap D)}\right) &= \mathrm{Dom}\left(R^{-1}\big|_{(C\cap D)\times x}\right) \\ &= \mathrm{Dom}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \cap \mathrm{Dom}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right) \\ &= \mathrm{Im}\left(R|_{x\times C}\right) \cap \mathrm{Im}\left(R|_{x\times D}\right). \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

11. Với mọi a, chúng ta có

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \iff \exists b \in y, (a;b) \in R \cap ((A \setminus B) \times y);$$

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \iff \exists b \in y, \begin{cases} (a;b) \in R \\ (a;b) \in (A \setminus B) \times y \end{cases};$$

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \implies \exists b \in y, \begin{cases} (a;b) \in R \\ a \in A \setminus B \end{cases};$$

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \implies \exists b \in y, (a;b) \in R \wedge a \in A \setminus B \qquad \text{(cụ thể hoá và tồn tại hoá)};$$

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \implies \exists b \in y, (a;b) \in R \wedge a \in A \wedge a \notin B.$$

Từ $\exists b \in y, (a;b) \in R$ và $a \in A$, suy ra được $\exists b \in y, (a;b) \in R \cap (A \times y)$ — tương đương với $a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right)$. Ngoài ra, với mọi a, $a \notin B$ kéo theo $\forall b \in y, a \notin B$. Chúng ta có $\nexists b \in y, (a;b) \in R \cap (B \times y)$, tức là a không bao giờ thuộc $\mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$ nếu $a \notin B$. Qua đó, sử dụng các kết quả của giải tích vị từ, suy ra được

$$a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \implies a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \wedge \neg a \in \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Do đó, $\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \subseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$.

Với mọi c, giả thiết rằng $c \in \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$. Tồn tại $d \in y$ sao cho $c\ R\ d$ và $(c;d) \in A \times y$, suy ra được $c \in A$. Chúng ta không thể có $c \in B$ do nếu điều đó xảy ra thì sẽ có $(c;d) \in B \times y$, dẫn đến $(c;d) \in R \cap (B \times y)$. Khi đó, $c \in \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right)$, mâu thuẫn với giả thiết ban đầu. Vì vậy, $c \in A \setminus B$, nên $(c;d) \in R \cap ((A \setminus B) \times y)$ và cuối cùng, $c \in \mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right)$. Từ đó, có

$$\mathrm{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \supseteq \mathrm{Dom}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \mathrm{Dom}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Từ hai kết quả đã có, dễ thấy điều phải chứng minh.

12. Xét phần tử $b \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Theo định nghĩa của phép hiệu hai tập hợp, chúng ta có

$$b \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \wedge b \notin \mathrm{Im}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Vì $b \in \mathrm{Im}\left(R|_{A\times y}\right)$, tồn tại $a \in x$ sao cho bộ $(a;b) \in R|_{A\times y}$, kéo theo $(a;b) \in R \wedge a \in A$. Bây giờ, chúng ta chứng minh phần tử a này không thuộc vào tập hợp B bằng phương pháp phản chứng. Bởi, giả sử ngược

lại rằng $a \in B$, có ngay được $(a;b) \in R \cap (B \times y)$, dẫn đến $b \in \operatorname{Im}(R|_{B\times y})$, mâu thuẫn. Vì thế, điều giả sử ở trên là sai, nghĩa là $a \notin B$. Dẫn đến, $a \in A \setminus B$, và khi đó, $(a;b) \in R \cap ((A \setminus B) \times y)$.

Kết luận lại,

$$\forall b, b \in \operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{B\times y}) \implies b \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right).$$

Và vì vậy, hiển nhiên có được điều phải chứng minh.

13. Tương tự như một số phần trước đó, chúng ta có

$$\begin{aligned}\operatorname{Dom}\left(R|_{x\times(C\setminus D)}\right) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\setminus D)\times x}\right), \text{ và}\\ \operatorname{Dom}(R|_{x\times C}) \setminus \operatorname{Dom}(R|_{x\times D}) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \setminus \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right).\end{aligned}$$

Ngoài ra, do $\operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\setminus D)\times x}\right) \supseteq \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \setminus \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)$ nên

$$\operatorname{Dom}\left(R|_{x\times(C\setminus D)}\right) \supseteq \operatorname{Dom}(R|_{x\times C}) \setminus \operatorname{Dom}(R|_{x\times D}).$$

Điều phải chứng minh.

14.

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(R|_{x\times(C\setminus D)}\right) &= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{(C\setminus D)\times x}\right)\\ &= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \setminus \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)\\ &= \operatorname{Im}(R|_{x\times C}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{x\times D}).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

15. Để chứng minh, chúng ta sẽ sử dụng kết quả của những phần trước để có biến đổi sau:

$$\begin{aligned}\operatorname{Dom}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) &= \operatorname{Dom}\left(R|_{((A\setminus B)\cup(B\setminus A))\times y}\right)\\ &= \operatorname{Dom}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \cup \operatorname{Dom}\left(R|_{(B\setminus A)\times y}\right)\\ &= (\operatorname{Dom}(R|_{A\times y}) \setminus \operatorname{Dom}(R|_{B\times y})) \cup (\operatorname{Dom}(R|_{B\times y}) \setminus \operatorname{Dom}(R|_{A\times y}))\\ &= (\operatorname{Dom}(R|_{A\times y}) \triangle \operatorname{Dom}(R|_{B\times y})).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

16. Từ định nghĩa hiệu đối xứng, chúng ta có

$$\operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{((A\setminus B)\cup(B\setminus A))\times y}\right),$$

và

$$\operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \triangle \operatorname{Im}(R|_{B\times y}) = (\operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{B\times y})) \cup (\operatorname{Im}(R|_{B\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{A\times y})).$$

Thêm vào đó, chúng ta đã có những quan hệ

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(R|_{((A\setminus B)\cup(B\setminus A))\times y}\right) &= \operatorname{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R|_{(B\setminus A)\times y}\right),\\ \operatorname{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) &\supseteq \operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{B\times y}),\\ \operatorname{Im}\left(R|_{(B\setminus A)\times y}\right) &\supseteq \operatorname{Im}(R|_{B\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{A\times y}).\end{aligned}$$

Qua đó,

$$\begin{aligned}&\operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) \cup \operatorname{Im}\left(R|_{(B\setminus A)\times y}\right);\\ &\operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) \supseteq (\operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{B\times y})) \cup (\operatorname{Im}(R|_{B\times y}) \setminus \operatorname{Im}(R|_{A\times y}));\\ &\operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) \supseteq \operatorname{Im}(R|_{A\times y}) \triangle \operatorname{Im}(R|_{B\times y}).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

17. Đã khẳng định:

$$\begin{aligned}\operatorname{Dom}\left(R|_{x\times(C\triangle D)}\right) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\triangle D)\times x}\right),\\ \operatorname{Dom}(R|_{x\times C}) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right), \text{ và}\\ \operatorname{Dom}(R|_{x\times D}) &= \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right).\end{aligned}$$

Ngoài ra, bởi vì $\operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{(C\triangle D)\times x}\right) \supseteq \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right) \triangle \operatorname{Im}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)$ nên dễ thấy

$$\operatorname{Dom}\left(R|_{x\times(C\triangle D)}\right) \supseteq \operatorname{Dom}(R|_{x\times C}) \triangle \operatorname{Dom}(R|_{x\times D}).$$

Điều phải chứng minh.

18. Sử dụng liên tiếp các biến đổi bằng nhau để có

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(R|_{x\times(C\triangle D)}\right) &= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{(C\triangle D)\times x}\right)\\ &= \operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{C\times x}\right)\triangle\operatorname{Dom}\left(R^{-1}\big|_{D\times x}\right)\\ &= \operatorname{Im}\left(R|_{x\times C}\right)\triangle\operatorname{Im}\left(R|_{x\times D}\right).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 5: Cho x và y là các tập hợp và R là quan hệ từ x sang y. Chứng minh rằng

1. $\forall A\in\mathfrak{P}(x),\forall B\in\mathfrak{P}(x),$
$$\left(\begin{aligned}&\forall a\in x,\forall b\in x,\forall c\in y,(a\ R\ c\wedge b\ R\ c\implies a=b)\\ &\implies\begin{cases}\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\\ \operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\\ \operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\triangle B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\triangle\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\end{cases}\end{aligned}\right);$$

2. $$\begin{aligned}&\begin{bmatrix}\forall A\in\mathfrak{P}(x),\forall B\in\mathfrak{P}(x),\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\\ \forall A\in\mathfrak{P}(x),\forall B\in\mathfrak{P}(x),\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\\ \forall A\in\mathfrak{P}(x),\forall B\in\mathfrak{P}(x),\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\triangle B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\triangle\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\end{bmatrix}\\ &\implies\forall a\in x,\forall b\in x,\forall c\in y,(a\ R\ c\wedge b\ R\ c\implies a=b).\end{aligned}$$

Lời giải bài 5:

1. Với mọi A và B cùng thuộc $\mathfrak{P}(x)$, giả thiết rằng $\forall a\in x,\forall b\in x,\forall c\in y,(a\ R\ c\wedge b\ R\ c\implies a=b)$. Xét một d tùy ý. Nếu $d\in\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Khi đó,

- $d\in\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)$, nên tồn tại $e\in A$ để $e\ R\ d$; và
- $d\in\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$, dẫn đến tồn tại $f\in B$ sao cho $f\ R\ d$.

Ngoài ra, dễ thấy $d\in y$. Bởi vì A và B đều thuộc $\mathfrak{P}(x)$ nên e và f đều thuộc x. Có hai phần tử e và f thuộc x, d thuộc y sao cho $\begin{cases}e\ R\ d\\ f\ R\ d\end{cases}$ nên $e=f$. Suy ra $e\in B$, dẫn đến $e\in A\cap B$. Qua đó, có được $(e;d)\in R\cap((A\cap B)\times y)$ hay $d\in\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right)$. Vì vậy,

$$\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\subseteq\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right).$$

Kết hợp với $\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right)\subseteq\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$, chúng ta kết luận được

$$\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\cap B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\cap\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Nếu $d\in\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)$, tồn tại $g\in A\setminus B$ sao cho $g\ R\ d$. Vì $g\in A$ và $g\ R\ d$, có được $d\in\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)$.

Giả sử rằng $d\in\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Tồn tại $h\in B$ sao cho $h\ R\ d$. Do $g\ R\ d$ và $h\ R\ d$ nên $g=h$, dẫn đến việc $g\in B$, mâu thuẫn với $g\in A\setminus B$. Sử dụng chứng minh bằng phản chứng, chúng ta có $d\notin\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$, và vì vậy,

$$d\in\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Do đó, $\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)\subseteq\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Thêm vào đó, do đã có $\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)\supseteq\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$,

$$\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)=\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right).$$

Mệnh đề còn lại không cần chứng minh phức tạp như vậy. Dựa vào những kết quả trước, kết hợp với giả thiết, chúng ta có thể biến đổi như sau:

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\triangle B)\times y}\right) &= \operatorname{Im}\left(R\big|_{((A\setminus B)\cup(B\setminus A))\times y}\right)\\ &= \operatorname{Im}\left(R\big|_{(A\setminus B)\times y}\right)\cup\operatorname{Im}\left(R\big|_{(B\setminus A)\times y}\right)\\ &= (\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right))\cup(\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)\setminus\operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right))\\ &= \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right)\triangle\operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right).\end{aligned}$$

Từ đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

2. Một cách tự nhiên để chứng minh là chia làm các trường hợp:

Trường hợp đầu tiên, xét $\forall A \in \mathfrak{P}(x), \forall B \in \mathfrak{P}(x), \operatorname{Im}\left(R|_{(A\cap B)\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \cap \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Nếu như tồn tại a và b thuộc x và c thuộc y sao cho $\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases}$ nhưng $a \neq b$, thay A và B lần lượt bởi $\{a\}$ và $\{b\}$, dễ thấy $c \in \operatorname{Im}\left(R|_{\{a\}\times y}\right)$ và $c \in \operatorname{Im}\left(R|_{\{b\}\times y}\right)$. Do $\operatorname{Im}\left(R|_{(\{a\}\cap\{b\})\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{\{a\}\times y}\right) \cap \operatorname{Im}\left(R|_{\{b\}\times y}\right)$, chúng ta có $c \in \operatorname{Im}\left(R|_{(\{a\}\cap\{b\})\times y}\right)$. Tuy nhiên, nhìn một hướng khác, nếu có phần tử $d \in \{a\} \cap \{b\}$ thì $d \in \{a\}$ và $d \in \{b\}$, dẫn đến $d = a$ và $d = b$. Nhưng, $a \neq b$, nên không tồn tại d, suy ra $\{a\} \cap \{b\} = \varnothing$. Vì thế, $R\cap((\{a\}\cap\{b\})\times y) = \varnothing$, và hiển nhiên kéo theo $\operatorname{Im}\left(R|_{(\{a\}\cap\{b\})\times y}\right) = \varnothing$, mâu thuẫn với $c \in \operatorname{Im}\left(R|_{(\{a\}\cap\{b\})\times y}\right)$ đã có từ trước.

Do đó, $\exists a \in x, \exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)$. Mệnh đề này có mối quan hệ đẳng giá với những mệnh đề sau:

$$\overline{\exists a \in x, \exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)} \iff \forall a \in x, \overline{\exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)};$$

$$\overline{\exists a \in x, \exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)} \iff \forall a \in x, \forall b \in x, \overline{\exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)};$$

$$\overline{\exists a \in x, \exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)} \iff \forall a \in x, \forall b \in x, \forall c \in y, \overline{\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b};$$

$$\overline{\exists a \in x, \exists b \in x, \exists c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \wedge a \neq b\right)} \iff \forall a \in x, \forall b \in x, \forall c \in y, \left(\begin{cases} a\ R\ c \\ b\ R\ c \end{cases} \implies a = b\right).$$

Tiếp theo, giả sử rằng $\forall A \in \mathfrak{P}(x), \forall B \in \mathfrak{P}(x), \operatorname{Im}\left(R|_{(A\setminus B)\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \setminus \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Xét khả năng tồn tại $a \in x$, $b \in x$, $c \in y$ để $a\ R\ c$ và $b\ R\ c$ nhưng $a \neq b$. Thay A và B lần lượt bởi $\{a; b\}$ và $\{b\}$. Tính toán $A \setminus B$, với mọi d, có được rằng:

$$\begin{aligned} d \in \{a;b\} \setminus \{b\} &\iff d \in \{a;b\} \wedge d \notin \{b\}; \\ d \in \{a;b\} \setminus \{b\} &\iff \begin{bmatrix} d = a \\ d = b \end{bmatrix} \wedge d \neq b; \\ d \in \{a;b\} \setminus \{b\} &\iff d = a. \end{aligned}$$

Vì lí do đó, $\{a; b\} \setminus \{b\} = \{a\}$.

Vì $a\ R\ c$ và $b\ R\ c$, c thuộc đồng thời các tập hợp $\operatorname{Im}\left(R|_{(\{a;b\}\setminus\{b\})\times y}\right)$, $\operatorname{Im}\left(R|_{\{a;b\}\times y}\right)$, và $\operatorname{Im}\left(R|_{\{b\}\times y}\right)$. Qua đó, $c \in \operatorname{Im}\left(R|_{(\{a;b\}\setminus\{b\})\times y}\right)$ và $c \notin \operatorname{Im}\left(R|_{\{a;b\}\times y}\right) \setminus \operatorname{Im}\left(R|_{\{b\}\times y}\right)$, mâu thuẫn với giả thiết ban đầu. Cho nên, khả năng đang xét không thể xảy ra.

Cuối cùng, xét trường hợp $\forall A \in \mathfrak{P}(x), \forall B \in \mathfrak{P}(x), \operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) = \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \triangle \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right)$. Chứng minh bằng phản chứng, xét giả thiết tồn tại a, b, c theo cách tương tự, thay A và B lần lượt bởi $\{a; b\}$ và $\{b\}$. Với một chút quan sát, có:

$$\begin{aligned} \{a;b\} \triangle \{b\} &= (\{a;b\} \setminus \{b\}) \cup (\{b\} \setminus \{a;b\}) \\ &= \{a\} \cup \varnothing = \{a\}. \end{aligned}$$

Từ đây, suy luận được $\begin{cases} c \in \operatorname{Im}\left(R|_{(A\triangle B)\times y}\right) \\ c \notin \operatorname{Im}\left(R|_{A\times y}\right) \triangle \operatorname{Im}\left(R|_{B\times y}\right) \end{cases}$, mâu thuẫn.

Tổng kết các phần, có ngay được điều phải chứng minh.

Bài 6: Cho w, x, y, z là tập hợp.

1. Chứng minh rằng $\varnothing$ là một quan hệ từ x đến y.
2. Gọi R là quan hệ từ w sang x và S là quan hệ từ y sang z. Chứng minh rằng
$$\varnothing \circ R = S \circ \varnothing = \varnothing.$$

Lời giải bài 6:

1. Điều phải chứng minh là hiển nhiên, do $\varnothing$ là tập con của mọi tập hợp.

2. Giả sử phản chứng, $\varnothing \circ R$ khác rỗng, cần phải tồn tại $a \in \varnothing \circ R$. Theo định nghĩa quan hệ tích, $a = (b; c)$, trong đó,

- $b \in w$,
- $c \in y$,
- $\exists d \in x, (b\ R\ d \wedge d \varnothing c)$.

Mặc dù vậy, do $\varnothing$ là tập rỗng nên không tồn tại d để $d \varnothing c$. Chúng ta có mâu thuẫn, do đó, giả thiết ban đầu của chúng ta là sai, hay nói cách khác,

$$\varnothing \circ R = \varnothing.$$

Cũng bằng phương pháp chứng minh phản chứng tương tự, chúng ta cũng có $S \circ \varnothing = \varnothing$. Vậy, điều phải chứng minh.

Bài 7: Cho w, x, y, z là tập hợp với các quan hệ A từ w đến x và B từ y đến z. Gọi P và Q là quan hệ đều từ x đến y. Chứng minh rằng

$$P = Q \implies \begin{cases} P \circ A = Q \circ A \\ B \circ P = B \circ Q \end{cases}.$$

Lời giải bài 7:

Giả sử $P = Q$. Hiển nhiên rằng $P \circ A$ và $Q \circ A$ đều là quan hệ từ w sang y. Xét một phần tử $e \in w \times y$, có thể thấy tồn tại $(a; c) \in w \times y$ sao cho $e = (a; c)$. Theo định nghĩa quan hệ hợp,

$$a\ P \circ A\ c \iff \exists b \in x, (a\ A\ b \wedge b\ P\ c).$$

Do $P = Q$, $b\ P\ c \iff b\ Q\ c$ với mọi $b \in x$, và vì thế

$$\begin{aligned} a\ P \circ A\ c &\iff \exists b \in x, (a\ A\ b \wedge b\ Q\ c); \\ a\ P \circ A\ c &\iff a\ Q \circ A\ c. \end{aligned}$$

Và vì vậy, $\forall e \in x \times y, (e \in P \circ A \iff e \in Q \circ A)$, hay $P \circ A = Q \circ A$.

Ngoài ra, cũng có $B \circ P$ và $B \circ Q$ đều là quan hệ từ x sang z. Gọi f là một phần tử bất kì thuộc $x \times z$, $g \in x$ và $h \in z$ sao cho $f = (g; h)$. Có

$$g\ B \circ P\ h \iff \exists i \in y, (g\ P\ i \wedge i\ B\ h),$$

bởi vì $P = Q$, có thể có được

$$\begin{aligned} g\ B \circ P\ h &\iff \exists i \in y, (g\ Q\ i \wedge i\ B\ h); \\ g\ B \circ P\ h &\iff g\ B \circ Q\ h. \end{aligned}$$

Do đó, f thuộc $B \circ P$ khi và chỉ khi f cũng thuộc $B \circ Q$, hoặc $B \circ P = B \circ Q$.

Kết hợp các lập luận, chúng ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

Bài 8: Cho w, x, y, z là những tập hợp. Gọi

- P là quan hệ từ w đến x,
- Q là quan hệ từ x đến y,
- R là quan hệ từ y đến z.

Chứng minh rằng

$$(R \circ Q) \circ P = R \circ (Q \circ P).$$

Lời giải bài 8:

Gọi e là một phần tử bất kì thuộc $(R \circ Q) \circ P$. Dễ thấy rằng tồn tại $c \in w$ và $d \in z$ sao cho $e = (c; d)$. Khi này,

$$c\ (R \circ Q) \circ P\ d \iff \exists b \in x, \begin{cases} c\ P\ b \\ b\ R \circ Q\ d \end{cases};$$

$$c\ (R \circ Q) \circ P\ d \iff \exists b \in x, \exists a \in y, \begin{cases} c\ P\ b \\ b\ Q\ a \\ a\ R\ d \end{cases};$$

$$c\ (R \circ Q) \circ P\ d \iff \exists a \in y, \begin{cases} c\ (Q \circ P)\ a \\ a\ R\ d \end{cases};$$

$$c\ (R \circ Q) \circ P\ d \iff c\ R \circ (Q \circ P)\ d.$$

Vì vậy, $e \in (R \circ Q) \circ P \implies e \in R \circ (Q \circ P)$ với mọi e. Chứng minh tương tự, chúng ta cũng có $\forall e, e \in (R \circ Q) \circ P \impliedby e \in R \circ (Q \circ P)$. Kết hợp hai chiều, suy ra được điều phải chứng minh.

Bài 9: Cho x, y, z là những tập hợp. Gọi A và B là quan hệ lần lượt từ x sang y và từ y sang z. Chứng minh rằng

1. $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$;
2. $(B \circ A)^{-1} = A^{-1} \circ B^{-1}$.

Lời giải bài 9:

1. Có A^{-1} là một quan hệ từ y sang x, và do đó $\left(A^{-1}\right)^{-1}$ là một quan hệ từ x sang y. Vì vậy, $e \in \left(A^{-1}\right)^{-1}$ có thể được viết lại là $e = (c; d)$ với $c \in x$ và $d \in y$. Tại thời điểm đó, c và d phải thỏa mãn

$$c\ \left(A^{-1}\right)^{-1}\ d \iff d\ A^{-1}\ c.$$

Thêm vào đó, $\forall (c; d) \in x \times y, \left(d\ A^{-1}\ c \iff c\ A\ d\right)$. Do vậy, $c\ \left(A^{-1}\right)^{-1}\ d \iff c\ A\ d$. Vì vậy,

$$\forall e, \left(e \in \left(A^{-1}\right)^{-1} \iff e \in A\right).$$

Dẫn đến $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$. Điều phải chứng minh.

2. Có thể thấy tập nguồn và tập đích của $(B \circ A)^{-1}$ và $A^{-1} \circ B^{-1}$ đều là z và x. Gọi m là một phần tử thuộc $(B \circ A)^{-1}$. Khi này, tồn tại $(n; p) \in z \times x$ sao cho $m = (n; p)$ và $n\ (B \circ A)^{-1}\ p$. Từ đó, có những suy luận sau

$$\begin{aligned}
&n\ (B \circ A)^{-1}\ p \iff p\ B \circ A\ n;\\
&n\ (B \circ A)^{-1}\ p \iff \exists q, \begin{cases} p\ A\ q \\ q\ B\ n \end{cases};\\
&n\ (B \circ A)^{-1}\ p \iff \exists q, \begin{cases} q\ A^{-1}\ p \\ n\ B^{-1}\ q \end{cases} \qquad \text{(định nghĩa quan hệ ngược)};\\
&n\ (B \circ A)^{-1}\ p \iff n\ A^{-1} \circ B^{-1}\ p.
\end{aligned}$$

Do đó, hiển nhiên rằng $(B \circ A)^{-1} = A^{-1} \circ B^{-1}$, điều phải chứng minh.

Bài 10: Cho $\mathcal{U}$ là một tập hợp và R là một quan hệ phản xạ trên $\mathcal{U}$ sao cho với mọi x, y, z thuộc vào $\mathcal{U}$,

$$x\ R\ y \wedge y\ R\ z \implies z\ R\ x.$$

Chứng minh rằng R là một quan hệ tương đương.

Lời giải bài 10:

Chúng ta được cho quan hệ R thỏa mãn

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (x\ R\ y \wedge y\ R\ z \implies z\ R\ x). \tag{1.2}$$

Cụ thể hóa hạng thức z bởi y, để có

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, (x\ R\ y \wedge y\ R\ y \implies y\ R\ x).$$

Ngoài ra, do R có tính phản xạ nên $y\ R\ y$ với mọi y thuộc $\mathcal{U}$. Vì vậy,

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, (x\ R\ y \implies y\ R\ x).$$

Và vì vậy, R có tính đối xứng. Sử dụng tính chất này của R, chúng ta có

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (z\ R\ x \implies x\ R\ z).$$

Do đó, kết hợp với (1.2),

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (x\ R\ y \wedge y\ R\ z \implies x\ R\ z),$$

suy ra R có tính bắc cầu.

R vừa có tính phản xạ, tính đối xứng, và tính bắc cầu, dẫn đến R là một quan hệ tương đương, hay điều phải chứng minh.

Bài 11: Một quan hệ cho trước có thể thiếu một số thuộc tính, do đó, người ta xây dựng quan hệ mới là mở rộng của nó với các tính chất cần thiết. Trong bài tập này, chúng ta sẽ nghiên cứu hai cách mở rộng đơn giản nhất. Gọi D là một quan hệ trên x. **Bao đóng phản xạ** của quan hệ D này là

$$\boldsymbol{D_f = D \cup \{y \in x^2 \mid \exists z \in x, y = (z;z)\}}.$$

Bao đóng đối xứng của D có định nghĩa

$$\boldsymbol{D_d = D \cup D^{-1}}.$$

Chứng minh rằng,

1. D_f phản xạ, và, D phản xạ khi và chỉ khi $D = D_f$;
2. D_d đối xứng, và, D đối xứng khi và chỉ khi $D = D_d$.

Lời giải bài 11:

1. Trước hết, chúng ta chứng minh quan hệ D_f có tính chất phản xạ trên tập hợp x. Lấy một phần tử $z \in x$ tùy ý. Đặt $I_x = \{y \in x^2 \mid \exists z \in x, y = (z;z)\}$. Rõ ràng, cặp có thứ tự $(z;z)$ thuộc vào tập hợp I_x. Vì quan hệ $D_f = D \cup I_x$, theo định nghĩa phép hợp: $(z;z) \in D_f$. Do điều này đúng với mọi phần tử $z \in x$, quan hệ D_f có tính chất phản xạ.

   Tiếp theo, chúng ta chứng minh điều kiện cần và đủ để quan hệ D phản xạ là $D = D_f$:

   - Giả sử quan hệ D có tính chất phản xạ trên x. Theo định nghĩa, $\forall w \in x, (w;w) \in D$. Từ đó, tập hợp tất cả các cặp có dạng $(w;w)$ phải là tập con của D, hay

     $$I_x \subseteq D.$$

     Khi đó,

     $$D_f = D \cup I_x = D.$$

   - Giả sử $D = D_f$. Vì chúng ta đã chứng minh D_f có tính chất phản xạ ở trên, $D = D_f$ kéo theo quan hệ D cũng có tính chất phản xạ.

   Qua hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Lấy c tùy ý thuộc vào quan hệ D_d. Vì D_d là quan hệ từ x sang y, tồn tại $a \in x$ và $b \in y$ sao cho $c = (a;b)$. Từ đó, $(a;b) \in D \cup D^{-1}$. Xét hai trường hợp có thể xảy ra:

   - Đầu tiên, nếu $(a;b) \in D$, theo định nghĩa của quan hệ ngược, điều này dẫn đến $(b;a) \in D^{-1}$. Vì tập hợp D^{-1} là tập con của $D \cup D^{-1} = D_d$, chúng ta suy ra $(b;a) \in D_d$.
   - Xét trường hợp còn lại, nếu $(a;b) \in D^{-1}$, điều này kéo theo cặp đảo thứ tự $(b;a)$ phải thuộc vào quan hệ gốc D. Vì tập hợp D là tập con của $D \cup D^{-1} = D_d$, chúng ta cũng thu được $(b;a) \in D_d$.

   Như vậy, trong cả hai trường hợp, từ giả thiết $(a;b) \in D_d$ chúng ta luôn chứng minh được $(b;a) \in D_d$. Do đó, quan hệ D_d có tính chất đối xứng.

   Chúng ta chứng minh điều kiện cần và đủ để quan hệ D đối xứng là $D = D_d$:

   - Giả sử quan hệ D có tính chất đối xứng trên x. Theo định nghĩa, với mọi cặp $d \in D^{-1}$, có e và f để $d = (e;f)$. Có $e\ D^{-1}\ f$ nên $f\ D\ e$. Do D đối xứng, $f\ D\ e \implies e\ D\ f$, suy ra $d \in D$.

     Vì vậy, $\forall d \in D^{-1}, d \in D$. Điều này đồng nghĩa với việc quan hệ ngược là tập con của quan hệ gốc:

     $$D^{-1} \subseteq D.$$

     Do đó $D_d = D \cup D^{-1} = D$.

   - Giả sử đẳng thức $D = D_d$ nghiệm đúng. Vì quan hệ D_d đã được chứng minh có tính chất đối xứng ở trên, đẳng thức $D = D_d$ suy ra quan hệ gốc D cũng có tính chất đối xứng.

   Qua các kết quả đã có, dễ thấy điều phải chứng minh.

Bài 12: Chứng minh rằng với mọi quan hệ tương đương $\sim$ trên $\mathscr{E}$, tập thương $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$ là một phân hoạch của $\mathscr{E}$.

Lời giải bài 12:

Nhắc lại về định nghĩa, $\frac{\mathscr{E}}{\sim} = \{x \in \mathfrak{P}(\mathscr{E}) \mid \exists y \in \mathscr{E}, x = [y]_\sim\}$. Do mọi phần tử trong $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$ đều thuộc $\mathfrak{P}(\mathscr{E})$ nên $\frac{\mathscr{E}}{\sim} \subseteq \mathfrak{P}(\mathscr{E})$. Trước hết, có thể thấy rằng mọi phần tử trong $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$ thì không rỗng, bởi vì, xét một phần tử

a ngẫu nhiên thuộc $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$. Theo định nghĩa, tồn tại b để $a = [b]_\sim$, và $[b]_\sim$ không thể rỗng do $b \sim b$, dẫn đến $b \in [b]_\sim$.

Sau đó, hãy giả sử rằng tồn tại c và d cùng thuộc $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$ sao cho chúng có phần tử chung là e. Khi đó, có z để $d = [z]_\sim$. Gọi f là một phần tử bất kì thuộc c, khi đó có $e \sim f$. $z \sim e$ cũng cần phải có do e và z cùng thuộc $[z]_\sim$. Vì thế, theo tính chất đối xứng và bắc cầu của quan hệ tương đương, sẽ cần có $z \sim f$, nghĩa là $f \in [z]_\sim$ hay $f \in d$. Do vậy, $\forall f \in c, f \in d$. Điều ngược lại — $\forall f \in d, f \in c$ — cũng có thể được chứng minh là đúng theo một cách tương tự. Từ đó, $c \cap d = \varnothing \implies c = d$ với mọi $(c; d) \in \left(\frac{\mathscr{E}}{\sim}\right)^2$.

Cuối cùng, xét một phần tử g trong $\mathscr{E}$. Có $g \in [g]_\sim$ và $[g]_\sim \in \frac{\mathscr{E}}{\sim}$, dẫn đến $\forall g \in \mathscr{E}, \exists h \in \frac{\mathscr{E}}{\sim}, g \in h$.

Từ các kết quả đã có, chúng ta chứng minh được tập thương $\frac{\mathscr{E}}{\sim}$ là một phân hoạch của $\mathscr{E}$, hay nói cách khác, điều phải chứng minh.

Bài 13: Với mọi phân hoạch P của $\mathscr{E}$, xác định quan hệ 蟎 trên $\mathscr{E}$ bởi

$$\forall (x; y) \in \mathscr{E}^2, \left(x \text{ 蟎 } y \iff \exists p \in P, (x \in p \land y \in p)\right).$$

Chứng minh rằng 蟎 là một quan hệ tương đương trên $\mathscr{E}$, và $P = \mathscr{E}/\text{蟎}$.

Lời giải bài 13:

Vì P là một phân hoạch của $\mathscr{E}$ nên $\forall x \in \mathscr{E}, \exists p \in P, x \in p$. Biến đổi lô-gích để có

$$\forall x \in \mathscr{E}, \exists p \in P, (x \in p \land x \in p).$$

Qua đó, chúng ta có $x \text{ 蟎 } x$ với mọi x (thuộc $\mathscr{E}$), nên 蟎 phản xạ.

Xét y và z là hai phần tử từ $\mathscr{E}$. Khi đó,

$$\begin{aligned} y \text{ 蟎 } z &\iff \exists p \in P, (y \in p \land z \in p); \\ y \text{ 蟎 } z &\iff \exists p \in P, (z \in p \land y \in p); \\ y \text{ 蟎 } z &\iff z \text{ 蟎 } y. \end{aligned}$$

Cho nên, 蟎 có tính đối xứng.

Sau đó, giả sử a, b và c sao cho $a \text{ 蟎 } b$ và $b \text{ 蟎 } c$. Theo cách đặt 蟎, tồn tại q và r thuộc P sao cho

$$\begin{cases} a \in q \land b \in q \\ b \in r \land c \in r \end{cases}.$$

Có $q \cap r$ không rỗng do có b trong nó, bởi q và r đều là phần tử của phân hoạch P nên $q = r$ là bắt buộc. Do đó, $c \in r \iff c \in q$[5], suy ra

$$a \in q \land c \in q.$$

Và bởi lí do đó, dễ thấy $a \text{ 蟎 } c$. Hi vọng bạn đọc thấy được tính bắc cầu của 蟎.

Tóm lại, từ những kết quả đã có, 蟎 là quan hệ tương đương.

Gọi $D \in E/\text{蟎}$. Định nghĩa tập thương cho phép chúng ta lấy $d \in \mathscr{E}$ sao cho $D = [d]_{\text{蟎}}$. Có $s \in P$ để $d \in s$.

- Với mọi $e \in s$, có $d \in s \land e \in s$ nên $d \text{ 蟎 } e$. Và do đó, $e \in [d]_{\text{蟎}}$, và chúng ta thấy được $s \subseteq [d]_{\text{蟎}}$.
- Với mọi $f \in [d]_{\text{蟎}}$, $d \text{ 蟎 } f$. Điều này có nghĩa là có $t \in P$ sao cho $d \in t \land f \in t$. Thêm vào đó, t phải bằng s, do s và t đều thuộc phân hoạch P và có phần tử chung là d. Vậy, $d \in s$, và qua đó, $[d]_{\text{蟎}} \subseteq s$.

Chúng ta chứng minh được $s = [d]_{\text{蟎}}$. Hệ quả của nó là chúng ta có

$$\forall d \in \mathscr{E}, D \in P,$$

có nghĩa là $\mathscr{E}/\text{蟎} \subseteq P$. Ngược lại, lấy $E \in P$. Tồn tại $g \in E$ nên thấy được $E = [g]_{\text{蟎}}$ như chứng minh trước đó, và từ đó $E \in \mathscr{E}/\text{蟎}$. Kết luận được $P \subseteq \mathscr{E}/\text{蟎}$.

Từ $\mathscr{E}/\text{蟎} \subseteq P$ và $P \subseteq \mathscr{E}/\text{蟎}$, $P = \mathscr{E}/\text{蟎}$. Cả hai mệnh đề đều được chứng minh.

[5] Mỗi lần tác giả sử dụng nguyên lí không thể phân biệt được của các đối tượng đồng nhất là tác giả sẽ nhăn mặt, bởi nhiều tính chất của dấu "=" có thể chứng minh được mà không cần phải dùng cái này. Mặc dù vậy, tính chất

$$\forall x, \forall y, \forall a, \begin{cases} x = y \\ a \in x \end{cases} \implies a \in y,$$

vì một lí do nào, né tránh được mọi nỗ lực chứng minh của tác giả.

1.1.3 Quan hệ thứ tự

So sánh giữa hai sự vật có thể được gọi là một trong những quan hệ phổ biến nhất, có thể thấy trong những câu trò chuyện của các bà mẹ châu Á. Tiêu chí đánh giá của các bà mẹ đó có thể vô cùng phức tạp: nhẹ thì con có học giỏi không, có biết làm việc nhà không, nặng thì thi chứng chỉ tiếng Anh được bao nhiêu hay có mấy giải Toán quốc tế rồi. Để có thể so sánh hai con của những người mang nặng đẻ đau đó, nhìn chung, sẽ cần nhiều tiêu chuẩn phức tạp.

Toán học thì không như vậy, sắp xếp thứ tự là một khái niệm đơn giản và quen thuộc. Gọi $\preccurlyeq$ là một quan hệ hai ngôi trong x. Chúng ta nói $\preccurlyeq$ là một **quan hệ thứ tự** (gọi tắt là **thứ tự**) khi và chỉ khi $\preccurlyeq$ phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Hai phần tử y và z thuộc x **so sánh được** nếu và chỉ nếu

$$\boldsymbol{y \preccurlyeq z \vee z \preccurlyeq y}.$$

$\preccurlyeq$ là một **quan hệ thứ tự toàn phần** (hoặc **thứ tự toàn phần**) trên x khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall y \in x, \forall z \in x, (y \preccurlyeq z \vee z \preccurlyeq y)}.$$

Định nghĩa **thứ tự nghiêm ngặt** (ứng với $\preccurlyeq$) trên x, kí hiệu bởi $\prec$, thông qua khẳng định

$$\boldsymbol{\forall y \in x, \forall z \in x, (y \prec z \iff y \preccurlyeq z \wedge y \neq z)}.$$

Khi một tập hợp x được sắp thứ tự bởi $\preccurlyeq$, chúng ta có thể xác định được một số phần tử có tính chất đặc biệt mà chúng ta thường xuyên dùng. Gọi A là một phần tử thuộc $\mathfrak{P}(x)$ (nói cách khác, $A \subseteq x$), gọi $C \in x$ là một **chặn trên** (hoặc **cận trên**) của A khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall a \in A, a \preccurlyeq C}.$$

Khi này, A được gọi là **bị chặn trên**. Tương tự, $c \in x$ là **chặn dưới** (hoặc **cận dưới**) của A khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall a \in A, c \preccurlyeq a}.$$

A nếu có chặn dưới thì được gọi là **bị chặn dưới**. Tập hợp các chặn trên của A được kí hiệu là $\mathbf{Maj}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A})$. Đi kèm với nó là tập hợp các chặn dưới của A, là $\mathbf{Min}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A})$.

Một chặn trên của C của A thì không cần phải thuộc A, nhưng nếu $C \in A$ thì C sẽ được gọi là **phần tử lớn nhất** trong A. Một tập hợp chỉ có thể có tối đa một phần tử lớn nhất. Thật vậy, giả sử tồn tại hai phần tử M và M_m đều là phần tử lớn nhất của A. Theo định nghĩa, $M \in A$, $M_m \in A$ và

$$\begin{cases} \forall a \in A, a \preccurlyeq M \\ \forall a \in A, a \preccurlyeq M_m \end{cases}.$$

Cụ thể hóa các lượng từ phổ quát để có $M_m \preccurlyeq M \wedge M \preccurlyeq M_m$. Do tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$, $M_m = M$. Vì vậy, một tập nếu có phần tử lớn nhất thì cũng chỉ có một. Chúng ta sẽ kí hiệu nó là $\mathbf{max}_{\preccurlyeq}(\boldsymbol{A})$. Tương tự, nếu chặn dưới c của A thuộc tập hợp A thì c là **phần tử nhỏ nhất** (hay **phần tử bé nhất**) của A. Chứng minh giống trước, chỉ có tối đa một phần tử nhỏ nhất. Phần tử này thường được kí hiệu là $\mathbf{min}_{\preccurlyeq}(\boldsymbol{A})$.

Trong các chặn trên, nếu chúng ta có thể gọi ra phần tử nhỏ nhất trong chúng thì đó là **biên trên** (hoặc **chặn trên đúng**, **cận trên đúng**). Viết dưới dạng kí hiệu,

$$\sup_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A}) = \mathbf{Sup}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A}) = \min_{\preccurlyeq}\left(\mathbf{Maj}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A})\right).$$

Tương đồng với nó, **biên dưới** (hoặc **chặn dưới đúng**, **cận dưới đúng**) có định nghĩa là

$$\inf_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A}) = \mathbf{Inf}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A}) = \max_{\preccurlyeq}\left(\mathbf{Min}_{(x;\preccurlyeq)}(\boldsymbol{A})\right).$$

Biểu diễn bằng lời, $\inf_{(x;\preccurlyeq)}(A)$ là phần tử lớn nhất trong $\mathrm{Min}_{(x;\preccurlyeq)}(A)$.

Một phần tử $P \in A$ là một **phần tử cực đại** (hoặc **phần tử tối đại**) của A khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall a \in A, (P \preccurlyeq a \implies a = P)}.$$

Ngược lại, $p \in A$ là một **phần tử cực tiểu** (hoặc **phần tử tối tiểu**) của A nếu và chỉ nếu

$$\boldsymbol{\forall a \in A, (a \preccurlyeq p \implies a = p)}.$$

Để kết thúc phần này, chúng ta hãy bàn một chút về kí hiệu. Trong tương lai, khi xác định được rõ tập nền x và quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$, chúng ta sẽ hay lạm dụng kí hiệu và viết tắt như sau:

- $\mathrm{Maj}(A) = \mathrm{Maj}_{(x;\preccurlyeq)}(A)$;
- $\mathrm{Min}(A) = \mathrm{Min}_{(x;\preccurlyeq)}(A)$;
- $\max(A) = \max_{\preccurlyeq}(A)$;
- $\min(A) = \min_{\preccurlyeq}(A)$;
- $\sup(A) = \mathrm{Sup}(A) = \sup_{(x;\preccurlyeq)}(A)$;
- $\inf(A) = \mathrm{Inf}(A) = \inf_{(x;\preccurlyeq)}(A)$.

Hơn thế nữa, để cho tự nhiên, chúng ta sẽ thường xuyên đảo chiều kí hiệu $\preccurlyeq$ để có quan hệ $\succcurlyeq$ trên x với định nghĩa là

$$\forall (y;z) \in x^2, (y \succcurlyeq z \iff z \succcurlyeq y).$$

Bài 14: Cho tập hợp $\mathscr{E}$ với quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ trên nó. Chứng minh rằng,

- nếu $\mathscr{E}$ có phần tử lớn nhất thì
$$\max_{\preccurlyeq}(\mathscr{E}) = \inf_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing),$$
- nếu $\mathscr{E}$ có phần tử nhỏ nhất thì
$$\min_{\preccurlyeq}(\mathscr{E}) = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing).$$

Lời giải bài 14:

Giả sử $\mathscr{E}$ có phần tử lớn nhất. Xét một phần tử bất kì $e \in \mathscr{E}$. Thấy được rằng mọi e đều là chặn dưới của $\varnothing$ do không có phần tử nào trong tập rỗng và khi đó,

$$\forall d \in \varnothing, e \preccurlyeq d.$$

Vì vậy, $\mathscr{E} \subseteq \mathrm{Min}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$. Ngược lại, từ định nghĩa, một phần tử thuộc $\mathrm{Min}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$ cũng cần phải thuộc $\mathscr{E}$, hay $\mathrm{Min}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing) \subseteq \mathscr{E}$. Do đó,

$$\mathscr{E} = \mathop{\mathrm{Min}}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing).$$

$\max_{\preccurlyeq}(\mathscr{E})$ là phần tử lớn nhất trong $\mathscr{E}$, và do $\mathscr{E}$ và $\mathrm{Min}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$ là hai tập bằng nhau nên $\max_{\preccurlyeq}(\mathscr{E})$ là phần tử lớn nhất trong $\mathrm{Min}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$. Từ định nghĩa của biên dưới,

$$\max_{\preccurlyeq}(\mathscr{E}) = \inf_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing).$$

Chứng minh mệnh đề còn lại có thể được thực hiện một cách tương tự, cho nên tác giả sẽ tóm tắt phần lập luận. Có $\mathscr{E} = \mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$. Nếu như $\mathscr{E}$ có phần tử nhỏ nhất thì phần tử đó cũng nhỏ nhất trong $\mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing)$. Do vậy,

$$\min_{\preccurlyeq}(\mathscr{E}) = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing).$$

Điều phải chứng minh.

Bài 15: Cho tập hợp $\mathscr{E}$ với quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ trên nó. Giả sử lấy được A và B thuộc $\mathfrak{P}(\mathscr{E})$ sao cho $A \subseteq B$. Chứng minh rằng, nếu A và B đều có biên trên thì

$$\sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(A) \preccurlyeq \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(B).$$

Lời giải bài 15:

Đặt $S_A = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(A)$ và $S_B = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(B)$. Do $A \subseteq B$ nên

$$\forall e, (e \in A \implies e \in B).$$

Ngoài ra, từ định nghĩa của biên trên, $S_B \in \mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(B)$, có nghĩa là,

$$\forall e, (e \in B \implies e \preccurlyeq S_B).$$

Bắc cầu hai mệnh đề, có

$$\forall e \in A, e \preccurlyeq S_B.$$

Do đó, S_B là một chặn trên của A. Thêm vào đó, do S_A là biên trên của A nên $S_A \preccurlyeq S_B$. Từ cách đặt ban đầu, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 16: Với mỗi phần, lấy ví dụ tập hợp $\mathscr{E}$ đi kèm với quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ và các tập con A và B của $\mathscr{E}$ sao cho $A \subseteq B$ và điều kiện đưa ra trong phần là thỏa mãn. (Các phần độc lập với nhau.)

1. A có biên trên trong $\mathscr{E}$ và B không có biên trên trong $\mathscr{E}$.
2. B có biên trên trong $\mathscr{E}$ và A không có biên trên trong $\mathscr{E}$.

Lời giải bài 16:

Gọi các tập hợp $0 = \varnothing$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0;1\}$, $3 = \{0;1;2\}$. Do mọi tập ngoại trừ 0 khác rỗng nên $\begin{cases} 1 \neq 0 \\ 2 \neq 0 \\ 3 \neq 0 \end{cases}$. Do $\begin{cases} 1 \in 2 \\ 1 \in 3 \end{cases}$ nhưng $1 \notin 1$ nên $\begin{cases} 1 \neq 2 \\ 1 \neq 3 \end{cases}$. Và, vì $2 \in 3$ mà $2 \notin 2$ nên $2 \neq 3$.

Xét $\mathscr{E} = 3 \cup \{3\}$. Khi này, dễ thấy các phần tử 0, 1, 2, 3 đều thuộc $\mathscr{E}$. Với sự đảm bảo bởi tiên đề tách thông qua tích Đề-các $\mathscr{E} \times \mathscr{E}$, định nghĩa quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ trên $\mathscr{E}$:

$$\preccurlyeq = \{(0;0);(1;1);(2;2);(3;3);(0;2);(0;3);(1;2);(1;3)\}.$$

Để kiểm tra tính phản xạ của $\preccurlyeq$, chúng ta cần xem xét rằng liệu $\forall a \in \mathscr{E}, a \preccurlyeq a$ có đúng không. Do $\mathscr{E} = \{0;1;2;3\}$ nên $a \in \mathscr{E} \implies a = 0 \vee a = 1 \vee a = 2 \vee a = 3$. Từ bảng 1.1, chúng ta chứng minh được tính phản xạ của $\preccurlyeq$.

Bảng 1.1: Kiểm tra tính phản xạ của quan hệ $\preccurlyeq$.

a	$(a;a)$	$(a;a) \in \preccurlyeq$
0	$(0;0)$	Đ
1	$(1;1)$	Đ
2	$(2;2)$	Đ
3	$(3;3)$	Đ

Chúng ta cũng sẽ tạo một bảng tương tự để chứng minh tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$. Với mọi $b \in \preccurlyeq$, tồn tại $c \in \mathscr{E}$ và $d \in \mathscr{E}$ sao cho $b = (c;d)$; còn về cụ thể giá trị của c và d là gì, và liệu nó có khẳng định tính phản đối xứng không, bảng 1.2 sẽ thể hiện rõ.

Bảng 1.2: Kiểm tra tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$.

b	c	d	$c \preccurlyeq d$	$\wedge$	$d \preccurlyeq c$	$\implies$	$c = d$
$(0;0)$	0	0	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
$(1;1)$	1	1	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
$(2;2)$	2	2	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
$(3;3)$	3	3	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
$(0;2)$	0	2	Đ	S	S	Đ	S
$(0;3)$	0	3	Đ	S	S	Đ	S
$(1;2)$	1	2	Đ	S	S	Đ	S
$(1;3)$	1	3	Đ	S	S	Đ	S

Xét e, f, g cùng thuộc $\mathscr{E}$ và giả thiết rằng $\begin{cases} e \preccurlyeq f \\ f \preccurlyeq g \end{cases}$. Xem xét các trường hợp có thể của $(e;f)$ và $(f;g)$, chúng ta có bảng 1.3.

Bảng 1.3: Xét trường hợp của $(e;f)$ và $(f;g)$ để cho $\begin{cases} e \preccurlyeq f \\ f \preccurlyeq g \end{cases}$ khả thi.

		$(e;f)$							
		$(0;0)$	$(1;1)$	$(2;2)$	$(3;3)$	$(0;2)$	$(0;3)$	$(1;2)$	$(1;3)$
$(f;g)$	$(0;0)$	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi
	$(1;1)$	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi
	$(2;2)$	không khả thi	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	*khả thi*	không khả thi
	$(3;3)$	không khả thi	không khả thi	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	*khả thi*
	$(0;2)$	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi
	$(0;3)$	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi
	$(1;2)$	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi
	$(1;3)$	không khả thi	*khả thi*	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi	không khả thi

Từ đó, chúng ta có thể kiểm tra tính bắc cầu của $\preccurlyeq$ qua bảng 1.4.

Bảng 1.4: Kiểm tra tính bắc cầu của $\preccurlyeq$ trên những giá trị khả thi của e, f, g.

$(e;f)$	$(f;g)$	e	f	g	$e \preccurlyeq g$
$(0;0)$	$(0;0)$	0	0	0	*Đ*
$(0;0)$	$(0;2)$	0	0	2	*Đ*
$(0;0)$	$(0;3)$	0	0	3	*Đ*
$(1;1)$	$(1;1)$	1	1	1	*Đ*
$(1;1)$	$(1;2)$	1	1	2	*Đ*
$(1;1)$	$(1;3)$	1	1	3	*Đ*
$(0;2)$	$(2;2)$	0	2	2	*Đ*
$(1;2)$	$(2;2)$	1	2	2	*Đ*
$(2;2)$	$(2;2)$	2	2	2	*Đ*
$(0;3)$	$(3;3)$	0	3	3	*Đ*
$(1;3)$	$(3;3)$	1	3	3	*Đ*
$(3;3)$	$(3;3)$	3	3	3	*Đ*

Qua việc sử dụng (rất nhiều) bảng, chúng ta đã chứng minh được $\preccurlyeq$ phản xạ, phản đối xứng, và bắc cầu. Vì vậy, $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự.

1. Lấy $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{0;1\} \end{cases}$. Có thể thấy được rằng $A \subseteq B$, và

$$\begin{cases} \mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(A) = \{0;2;3\} \\ \mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(B) = \{2;3\} \end{cases}.$$

Tồn tại giá trị nhỏ nhất của $\mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(A)$ là 0, cho nên 0 là biên trên của A. Tuy nhiên, $\mathrm{Maj}_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(B)$ lại không có phần tử nhỏ nhất, do 2 và 3 không so sánh được theo thứ tự $\preccurlyeq$. Do đó, B không có biên trên.

Chúng ta đã có ví dụ như yêu cầu.

2. Lấy $\begin{cases} A = \{0;1\} \\ B = \{0;1;2\} \end{cases}$. $A \subseteq B$ là hiển nhiên. Từ phần trước, chúng ta đã có kết quả rằng A không có biên trên. Xét B. Phần tử duy nhất lớn hơn tất cả các phần tử này là 2. Do đó,

$$\underset{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}{\operatorname{Maj}}(B) = \{2\},$$

và do đó, biên trên của B là 2. Đây là một ví dụ thỏa mãn.

Bài 17: Cho R là một quan hệ phản xạ và bắc cầu trên $\mathscr{U}$. S là một quan hệ trên $\mathscr{U}$ được xác định bởi:

$$\forall x \in \mathscr{U}, \forall y \in \mathscr{U}, (x \; S \; y \iff x \; R \; y \wedge y \; R \; x).$$

1. Chứng minh rằng S là một quan hệ tương đương.
2. Gọi $\preccurlyeq$ là một quan hệ hai ngôi trong tập thương $\mathscr{U}/S$ được định nghĩa bởi

$$\forall x \in \mathscr{U}/S, \forall y \in \mathscr{U}/S, (x \preccurlyeq y \iff \exists a \in x, \exists b \in y, a \; R \; b).$$

Chứng minh rằng $\preccurlyeq$ là quan hệ thứ tự trong $\mathscr{U}/S$.

Lời giải bài 17:

1. Do R có tính phản xạ nên $x \; R \; x$ với mọi x (thuộc $\mathscr{U}$). Ngoài ra, từ định nghĩa của S,

$$x \; S \; x \iff x \; R \; x \wedge x \; R \; x$$

cũng đúng với mọi x. Do đó, $\forall x \in \mathscr{U}, x \; S \; x$, hay S có tính phản xạ.

Xét $(u;v) \in S$ với $(u;v) \in \mathscr{U}^2$. Khi này,

$$\begin{aligned} u \; S \; v &\iff u \; R \; v \wedge v \; R \; u && \text{(giả thiết)}; \\ u \; S \; v &\iff v \; R \; u \wedge u \; R \; v && \text{(giao hoán của phép hội)}; \\ u \; S \; v &\iff v \; S \; u && \text{(giả thiết)}. \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta dễ thấy được tính đối xứng của S.

Ngoài ra, giả sử có $(a;b)$ và $(b;c)$ (trong $\mathscr{U}^2$) cùng thuộc S. Chúng ta có:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} a \; S \; b \\ b \; S \; c \end{cases} \implies \begin{cases} a \; R \; b \wedge b \; R \; a \\ b \; R \; c \wedge c \; R \; b \end{cases} && \text{(dễ thấy từ giả thiết)}; \\ &\begin{cases} a \; S \; b \\ b \; S \; c \end{cases} \implies \begin{cases} a \; R \; b \wedge b \; R \; c \\ c \; R \; b \wedge b \; R \; a \end{cases} && \text{(kiểm chứng được từ giải tích mệnh đề)}; \\ &\begin{cases} a \; S \; b \\ b \; S \; c \end{cases} \implies \begin{cases} a \; R \; c \\ c \; R \; a \end{cases} && \text{(tính bắc cầu của } R\text{)}; \\ &\begin{cases} a \; S \; b \\ b \; S \; c \end{cases} \implies a \; S \; c; \end{aligned}$$

và vì vậy, S có tính bắc cầu.

Do S đều có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu nên chúng ta có quan hệ tương đương S, hay nói theo cách khác, điều phải chứng minh.

2. Xét d là phần tử bất kì thuộc $\mathscr{U}/S$. Vì $\mathscr{U}/S$ là phân hoạch của $\mathscr{U}$ nên d không rỗng, có nghĩa là tồn tại $e \in d$. Vì R phản xạ nên $e \; R \; e$, dẫn đến $d \preccurlyeq d$. Vậy, $\preccurlyeq$ có tính phản xạ.

Bổ sung thêm $g \in \mathscr{U}/S$ vào lập luận. Nếu $d \preccurlyeq g$ và $g \preccurlyeq d$, tồn tại h và k thuộc d và i, j thuộc g sao cho $h \; R \; i$ và $j \; R \; k$. Cần nhớ lại rằng d và g đều là lớp tương đương mô-đun S, cho nên $\begin{cases} (h;k) \in d^2 \\ (i;j) \in g^2 \end{cases}$ kéo theo $h \; S \; k$ và $i \; S \; j$. Từ định nghĩa của S, chúng ta lại có $k \; R \; h$ và $i \; R \; j$. Khi đó, $h \; R \; j$ (do $h \; R \; i$ và $i \; R \; j$) và $j \; R \; h$ (do $j \; R \; k$ và $k \; R \; h$), suy ra $h \; S \; j$, và j thuộc lớp tương đương d. d và g cùng thuộc phân hoạch $\mathscr{U}/S$ có chung phần tử j nên $d = g$. Chúng ta có tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$.

Gọi thêm $l \in \mathscr{U}/S$ để có thể giả sử $d \preccurlyeq g$ và $g \preccurlyeq l$. Sử dụng lại $h \in d$ và $i \in g$ thỏa mãn $h \; R \; i$. Vì $g \preccurlyeq l$, tồn tại $m \in g$ và $n \in l$ sao cho $m \; R \; n$. i và m cùng thuộc g nên có được $i \; R \; m$. Có

$$h \; R \; i \wedge i \; R \; m \wedge m \; R \; n \implies h \; R \; m \wedge m \; R \; n;$$

$$h\ R\ i \wedge i\ R\ m \wedge m\ R\ n \implies h\ R\ n.$$

Do đó, có $h \in d$ và $n \in l$ để $h\ R\ n$, dẫn đến $d \preccurlyeq l$. Vì thế, $\preccurlyeq$ có tính bắc cầu.

Kết luận lại, $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự. Điều phải chứng minh.

Bài 18: Cho A được sắp xếp thứ tự bởi $\preccurlyeq$. Xác định thứ tự nghiêm ngặt $\prec$ ứng với $\preccurlyeq$. Chứng minh rằng

1. $\forall x \in A, \forall y \in A, \forall z \in A, (x \prec y \wedge y \prec z \implies x \prec z)$;
2. $\forall x \in A, \forall y \in A, \overline{x \prec y \wedge y \prec x}$.

Lời giải bài 18:

1. Giả sử $x \prec y$ và $y \prec z$. Theo định nghĩa của quan hệ thứ tự nghiêm ngặt:

- $x \prec y \implies x \preccurlyeq y \wedge x \neq y$;
- $y \prec z \implies y \preccurlyeq z \wedge y \neq z$.

Từ $x \preccurlyeq y$ và $y \preccurlyeq z$, do quan hệ $\preccurlyeq$ có tính chất bắc cầu, suy ra $x \preccurlyeq z$. Bây giờ, cần chứng minh $x \neq z$. Bằng phương pháp phản chứng, giả sử rằng $x = z$. Khi đó, chúng ta được $z \preccurlyeq y$. Như vậy, đồng thời $y \preccurlyeq z$ và $z \preccurlyeq y$. Do quan hệ $\preccurlyeq$ có tính chất phản đối xứng, $y = z$. Điều này trực tiếp mâu thuẫn với giả thiết $y \neq z$ ở trên. Do đó, giả sử phản chứng là sai, tức là chúng ta phải có $x \neq z$.

Vì $x \preccurlyeq z$ và $x \neq z$, theo định nghĩa của quan hệ thứ tự nghiêm ngặt, thu được $x \prec z$. Từ đó, dễ có được điều phải chứng minh.

2. Chứng minh bằng phương pháp phản chứng, giả sử tồn tại hai phần tử $x, y \in A$ sao cho mệnh đề $x \prec y \wedge y \prec x$ là đúng. Điều này suy ra:

- $x \prec y \implies x \preccurlyeq y \wedge x \neq y$;
- $y \prec x \implies y \preccurlyeq x \wedge y \neq x$.

Từ hai quan hệ $x \preccurlyeq y$ và $y \preccurlyeq x$, áp dụng tính chất phản đối xứng của quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$, $x = y$ là cần phải có. Tuy nhiên, kết quả này lại mâu thuẫn trực tiếp với điều kiện $x \neq y$ có thể suy ra được từ giả thiết $x \prec y$.

Do đó, giả sử phản chứng là sai. Không thể đồng thời tồn tại $x \prec y$ và $y \prec x$. Hiển nhiên, điều phải chứng minh là cần phải có.

Bài 19: Cho X và Y là tập con của A được sắp xếp thứ tự bởi $\preccurlyeq$, và $\prec$ là thứ tự nghiêm ngặt ứng với $\preccurlyeq$. Gọi L là một tập con của $(X \times Y)^2$, xác định bởi

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \forall \left(鎰; 鑿\right) \in X \times Y, \left((x; y)\ L\ \left(鎰; 鑿\right) \iff \begin{bmatrix} x \prec 鎰 \\ x = 鎰 \wedge y \preccurlyeq 鑿 \end{bmatrix} \right).$$

1. Chứng minh rằng L xác định một thứ tự trên tập $X \times Y$.
2. Chứng minh rằng nếu $\preccurlyeq$ là một thứ tự toàn phần thì L cũng là một thứ tự toàn phần.

Lời giải bài 19:

1. Trước hết, xét tính phản xạ của L. Từ giả thiết, có được

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \left((x; y)\ L\ (x; y) \iff \begin{bmatrix} x \prec x \\ x = x \wedge y \preccurlyeq y \end{bmatrix} \right). \tag{1.3}$$

Do X và Y cùng là tập con của A nên có được

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \begin{cases} x \in A \\ y \in A \end{cases}.$$

Do $\preccurlyeq$ là một thứ tự nên $y \preccurlyeq y$. Thêm vào đó, $x = x$ là hiển nhiên. Vì vậy,

$$\forall (x; y) \in X \times Y, (x = x \wedge y \preccurlyeq y). \tag{1.4}$$

Từ (1.3) và (1.4),

$$\forall (x; y) \in X \times Y, (x; y)\ L\ (x; y).$$

Một u trong $X \times Y$ luôn có thể được viết lại thành $(v; w)$ sao cho $v \in X$ và $w \in Y$, do đó,

$$\forall u \in X \times Y, u\ L\ u.$$

Vậy, L có tính phản xạ.

"Bốc" a và b đều thuộc $X \times Y$ sao cho $\begin{cases} a\ L\ b \\ b\ L\ a \end{cases}$. Tồn tại c và C trong X và d và D trong Y để $a = (c; d)$ và $b = (C; D)$. Ngoài ra, chúng ta cũng có $\begin{cases} (c; d)\ L\ (C; D) \\ (C; D)\ L\ (c; d) \end{cases}$. Dẫn đến kết quả tương đương:

$$\begin{bmatrix} c \prec C \\ c = C \wedge d \preccurlyeq D \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} C \prec c \\ C = c \wedge D \preccurlyeq d \end{bmatrix}.$$

Điều này cũng giống với

$$\begin{bmatrix} c \prec C \wedge C \prec c \\ c \prec C \wedge (C = c \wedge D \preccurlyeq d) \\ (c = C \wedge d \preccurlyeq D) \wedge C \prec c \\ (c = C \wedge d \preccurlyeq D) \wedge (C = c \wedge D \preccurlyeq d) \end{bmatrix}.$$

Hai phần tử có quan hệ $\prec$ thì không thể nào bằng nhau, do đó chỉ có thể xảy ra $(c = C \wedge d \preccurlyeq D) \wedge (C = c \wedge D \preccurlyeq d)$. Từ tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$, chúng ta suy ra $d = D$. Kết hợp với $c = C$ để có thể có $(c; d) = (C; D)$ hay $a = b$. Tổng hợp lập luận, chúng ta có L phản đối xứng.

Xét các phần tử đều thuộc $X \times Y$ là e, f, g. Có thể viết lại $e = (h; i)$, $f = (j; k)$, $g = (l; m)$ với h, j, l là các phần tử của X và i, k, m là các phần tử của Y. Nếu $e\ L\ f$ và $f\ L\ g$, chúng ta có

$$\begin{cases} (h; i)\ L\ (j; k) \\ (j; k)\ L\ (l; m) \end{cases}.$$

Theo định nghĩa của quan hệ L, hệ trên tương đương với

$$\begin{bmatrix} h \prec j \\ h = j \wedge i \preccurlyeq k \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} j \prec l \\ j = l \wedge k \preccurlyeq m \end{bmatrix}.$$

Như trước, điều này tương đương với

$$\begin{bmatrix} h \prec j \wedge j \prec l \\ h \prec j \wedge (j = l \wedge k \preccurlyeq m) \\ (h = j \wedge i \preccurlyeq k) \wedge j \prec l \\ (h = j \wedge i \preccurlyeq k) \wedge (j = l \wedge k \preccurlyeq m) \end{bmatrix}.$$

$h \prec j \wedge j \prec l$ cho $h \prec l$ và hệ quả $(h; i)\ L\ (l; m)$ do tính bắc cầu của $\prec$. Hai trường hợp tiếp theo cũng suy ra $h \prec l$ và hệ quả y hệt do thay thế bằng nhau. Trường hợp cuối cùng, chúng ta có $h = l$ và $i \preccurlyeq m$, đều do tính bắc cầu. Điều này cũng cho $(h; i)\ L\ (l; m)$ theo định nghĩa của L. Qua đó, tổng hợp các trường hợp,

$$(h; i)\ L\ (l; m),$$

hay L có tính bắc cầu là điều tất yếu.

Các tính chất cần thiết cho quan hệ thứ tự L đã được lập luận rõ ràng. Điều phải chứng minh.

2. Xét n và o cùng thuộc $X \times Y$. Tương tự như trước, đặt $n = (n_X; n_Y)$ và $o = (o_X; o_Y)$ thỏa mãn n_X và o_X thuộc X, n_Y và o_Y thuộc Y. Với $\preccurlyeq$ là một quan hệ toàn phần, chúng ta cần chứng minh mệnh đề sau đúng mà chúng ta sẽ viết tắt là mệnh đề M:

$$n\ L\ o \vee o\ L\ n.$$

Vì $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên A, và X là tập con của A, nên khi so sánh hai phần tử n_X và o_X trong X, chúng ta luôn có $n_X \preccurlyeq o_X$ hoặc $o_X \preccurlyeq n_X$. Chúng ta xét ba trường hợp sau:

- Trường hợp $n_X \prec o_X$.
  Theo định nghĩa của quan hệ L, điều này trực tiếp dẫn đến $n\ L\ o$ nghiệm đúng. Do đó, mệnh đề M được thỏa mãn.

- Trường hợp $o_X \prec n_X$.
  Theo định nghĩa của quan hệ L, điều này dẫn đến $o\ L\ n$ đúng. Vì vậy, có M.

- Trường hợp $n_X = o_X$.
  Trong trường hợp này, chúng ta tiếp tục so sánh hai phần tử n_Y và o_Y thuộc Y. Vì $\preccurlyeq$ là quan hệ thứ tự toàn phần trên A và $Y \subseteq A$, chúng ta có các khả năng sau có thể xảy ra:
  - Nếu $n_Y \preccurlyeq o_Y$: Kết hợp với $n_X = o_X$, theo định nghĩa của quan hệ L, chúng ta có $n\ L\ o$ đúng.
  - Nếu $o_Y \preccurlyeq n_Y$: Kết hợp với $o_X = n_X$, có $o\ L\ n$ nghiệm đúng.

  Như vậy, dù ở khả năng nào của trường hợp này, mệnh đề M vẫn luôn đúng.

Từ các lập luận trên, trong mọi trường hợp, chúng ta luôn có $n\ L\ o$ hoặc $o\ L\ n$ nghiệm đúng.
Do đó, nếu $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần thì L cũng là một quan hệ thứ tự toàn phần trên tập hợp $X \times Y$. Đây là điều phải chứng minh.

Bài 20: Cho A là một tập với quan hệ thứ tự toàn phần $\preccurlyeq$. Giả sử x là phần tử cực đại của một tập con B lấy từ A. Chứng minh rằng x là phần tử lớn nhất trong B.

Lời giải bài 20:
Lấy một phần tử y tùy ý thuộc tập con B. Do B là tập con của A và quan hệ $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên A, hai phần tử x và y phải so sánh được với nhau. Do đó, có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp $x \preccurlyeq y$. Vì x là phần tử cực đại của tập con B nên theo định nghĩa của phần tử cực đại, hệ thức $x \preccurlyeq y$ kéo theo đẳng thức $x = y$. Theo tính phản xạ của quan hệ thứ tự, chúng ta cũng có $y \preccurlyeq x$.
- Trường hợp $y \preccurlyeq x$. Hệ thức này hiển nhiên thỏa mãn $y \preccurlyeq x$.

Như vậy, trong cả hai trường hợp, chúng ta luôn thu được

$$\forall y \in B, y \preccurlyeq x.$$

Theo định nghĩa của phần tử lớn nhất, điều này chứng tỏ x là phần tử lớn nhất trong B. Đây là điều phải chứng minh.

Bài 21: Lấy ví dụ cho một tập được trang bị một quan hệ thứ tự toàn phần, có biên trên nhưng không có phần tử lớn nhất.

Lời giải bài 21:
Gọi $\mathscr{E} = \{\varnothing\}$ và $K = \varnothing$. Xét quan hệ

$$\preccurlyeq = \{(\varnothing; \varnothing)\}.$$

Dễ dàng kiểm chứng được rằng $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên $\mathscr{E}$, và hiển nhiên rằng $\varnothing$ là phần tử nhỏ nhất trong $\mathscr{E}$. Chúng ta đã chứng minh

$$\min_{\preccurlyeq}(\mathscr{E}) = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(\varnothing),$$

cho nên $\varnothing = \sup_{(\mathscr{E};\preccurlyeq)}(K)$. Ngoài ra, do $\varnothing$ không có phần tử nào nên K không thể có phần tử lớn nhất.
Vậy, K có biên trên nhưng không có phần tử lớn nhất. Đây là ví dụ chúng ta cần.

1.2 Ánh xạ

Ánh xạ là một tên gọi khác của hàm. Giống như định nghĩa của hàm trong giải tích vị từ, ánh xạ cũng có tính chất cơ bản là ứng với mỗi hạng thức hoặc nhóm hạng thức, ánh xạ sẽ cho ra và chỉ cho ra một đối tượng. Cách hiểu của ánh xạ này là tương đối mới, bởi từ trước thế kỉ XIX, ánh xạ được xem là một đối tượng được xác định bởi một công thức nào đó. Định nghĩa này thì đơn giản hơn và có tính ứng dụng tốt hơn định nghĩa hiện nay, nhưng đi kèm với đó là những sự tranh cãi về giới hạn trong việc mô tả công thức. Ngoài ra, hai ánh xạ có thể có định nghĩa khác nhau nhưng lại có thể hoàn toàn đồng nhất. Định nghĩa cũ vừa có tính dư thừa vừa không đủ bao quát, dẫn đến nhu cầu đưa ra định nghĩa mới cho hàm, hay ánh xạ.

1.2.1 Định nghĩa ánh xạ

Một **ánh xạ** hay **hàm số**[6] f từ x đến y là một quan hệ f từ x đến y thỏa mãn

$$\forall \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{x}, \exists! \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}\ \boldsymbol{f}\ \boldsymbol{b}. \tag{1.5}$$

[6] Cũng có thể gọi là **hàm**, nhưng để tránh bị lặp với khái niệm hàm tử giải tích vị từ, tác giả sẽ không sử dụng tên "hàm".

Kí hiệu thường xuyên sử dụng thay vì $a\ f\ b$ là $\boldsymbol{b = f(a)}$. b khi này được gọi là **ảnh** của a qua f và a được gọi là **tạo ảnh** của b bởi f. Có một điểm cần lưu ý, đó là từ định nghĩa ánh xạ, chúng ta cần phải có tập xác định của f thì phải bằng tập nguồn x. Ngoài ra, nếu chiếu theo định nghĩa này thì tập nguồn x có thể rỗng, bởi khi đó $\forall a, \neg a \in x$ khiến cho (1.5) luôn đúng. Tác giả sẽ chấp nhận tập nguồn rỗng, nhưng không phải tài liệu nào cũng sẽ đồng tình với tác giả.

Chúng ta sẽ khẳng định với nhau một tính chất cơ bản của ánh xạ. Cho f từ x đến y. Nếu như có a và b thuộc x sao cho $a = b$, chúng ta có $\begin{cases} a\ f\ f(a) \\ b\ f\ f(b) \end{cases}$. Do $a = b$, $a\ f\ f(a)$ suy ra $b\ f\ f(a)$. Vì chỉ tồn tại một phần tử có quan hệ với b theo định nghĩa của ánh xạ nên cần phải có $f(a) = f(b)$. Vì vậy,

$$\boldsymbol{\forall a \in x, \forall b \in x, (a = b \implies f(a) = f(b)).}$$

Quan trọng, điều ngược lại là không đúng. Định nghĩa chỉ phát biểu là "một $a \in x$ tương ứng với duy nhất một $b \in y$", không khẳng định điều ngược lại.

Từ x và y, xây dựng tích Đề-các $x \times y$. Do mọi quan hệ đơn giản chỉ là tập con của $x \times y$ nên $\mathfrak{P}(x \times y)$ sẽ chứa toàn bộ các quan hệ trên $x \times y$. Và bởi vì mọi ánh xạ là quan hệ, chúng ta có tập hợp các ánh xạ từ x đến y là

$$\boldsymbol{y^x = \{z \in \mathfrak{P}(x \times y) \mid z \text{ là một ánh xạ}\}}^{7}.$$

Vì ánh xạ là một khái niệm thường xuyên được sử dụng, người ta đã sáng tạo nhiều cách để kí hiệu nó mà chứa nhiều thông tin nhất có thể. Đây là một trong những cách kí hiệu thường dùng:

$$\begin{array}{rcl} \boldsymbol{f : x} & \boldsymbol{\to} & \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{z} & \boldsymbol{\mapsto} & \boldsymbol{f(z)} \end{array}.$$

Khi có định nghĩa về ánh xạ, chúng ta có thể thực hiện so sánh giữa ánh xạ. Trước hết, một mối quan hệ đáng quan tâm nhất đó chính là việc nhận biết hai ánh xạ có bằng nhau hay không. Cho x và y là tập hợp. Xác định ánh xạ $f : x \to y$ và $g : x \to y$. Giả sử $f = g$. Xét một $a \in x$. Chúng ta có $\begin{cases} (a; f(a)) \in f \\ (a; g(a)) \in g \end{cases}$. Vì $f = g$ nên $(a; g(a))$ cũng thuộc f. a có quan hệ f tới cả $f(a)$ và $g(a)$. Do f là ánh xạ, $g(a) = f(a)$.

Ngược lại, giả sử

$$\forall a \in x, f(a) = g(a).$$

Với mọi d là một phần tử thuộc f, tồn tại $b \in x$ và $c \in y$ sao cho $d = (b; c)$. Có $c = f(b) = g(b)$ nên $(b; c)$ cũng thuộc g. Vì vậy,

$$\forall d \in f, d \in g.$$

Tương tự, $\forall d \in g, d \in f$. Do đó, kết hợp hai mệnh đề để có $f = g$.

Vậy, chúng ta có một tính chất, tuy đơn giản, hiển nhiên, nhưng vô cùng quan trọng của ánh xạ:

$$\boldsymbol{\forall f \in y^x, \forall g \in y^x, (f = g \iff \forall a \in x, f(a) = g(a))}.$$

Lấy một số ví dụ về ánh xạ. Với tập hợp x cho trước, gọi $E \in \mathfrak{P}(x)$. Xét quan hệ $\mathrm{i}_{E;x}$ xác định bởi

$$\forall a \in E, \forall b \in x, (a\ \mathrm{i}_{E;x}\ b \iff a = b).$$

Từ đây, với mọi a thuộc E, hiển nhiên có được sự tồn tại phần tử có quan hệ $\mathrm{i}_{E;x}$ từ a do $a\ \mathrm{i}_{E;x}\ a$. Nếu như có b để cho $a\ \mathrm{i}_{E;x}\ b$, theo định nghĩa của $\mathrm{i}_{E;x}$, cần có $b = a$. Vì vậy, theo định nghĩa của tồn tại duy nhất,

$$\forall a \in E, \exists! b \in x, a\ \mathrm{i}_{E;x}\ b.$$

$\mathrm{i}_{E;x}$ là một ánh xạ. Cụ thể, nó có tên là **ánh xạ nhúng chính tắc** với kí hiệu $\begin{array}{rcl} \boldsymbol{\mathrm{i}_{E;x} : E} & \boldsymbol{\to} & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{a} & \boldsymbol{\mapsto} & \boldsymbol{a} \end{array}$. Nếu $E = x$, chúng ta có **ánh xạ đồng nhất** của x:

$$\begin{array}{rcl} \boldsymbol{\mathbb{1}_x : x} & \boldsymbol{\to} & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{a} & \boldsymbol{\mapsto} & \boldsymbol{a} \end{array}.$$

[7] Nhắc lại một chút, chúng ta có cộng tập hợp ($x + y = x \triangle y$), trừ tập hợp ($x - y = x \setminus y$), nhân tập hợp (tích Đề-các), chia tập hợp (tập thương), giờ lại có mũ tập hợp (tập hợp các hàm) nữa! Vậy liệu có khai căn hai tập hợp không? Cho đến giờ tác giả vẫn chưa thấy sự tồn tại của nó. Nếu bạn đọc biết, hãy trao đổi với tác giả!

Ánh xạ này đôi khi còn được kí hiệu là $\mathbf{Id}_{\boldsymbol{x}}$ hoặc $\mathbf{id}_{\boldsymbol{x}}$.

Gọi y là một tập hợp khác rỗng để có thể có hạng thức $C \in y$. Xây dựng quan hệ R_C qua khẳng định

$$\forall a \in x, \forall b \in y, (a \; R_C \; b \iff b = C).$$

Với a bất kì thuộc x, tồn tại $b \in y$ để $a \; R_C \; b$ do $a \; R_C \; C$. Ngoài ra, nếu như có b nào đó có tính chất $a \; R_C \; b$ thì do $a \; R_C \; b \iff b = C$, cần có $b = C$. Và vì vậy, chúng ta xác định được **ánh xạ hằng** C. Ánh xạ này thường có tên trùng với hạng thức:

$$\begin{array}{ccc} \boldsymbol{C : x} & \boldsymbol{\to} & \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{a} & \boldsymbol{\mapsto} & \boldsymbol{C} \end{array}.$$

Cho một ánh xạ $f : x \to y$, A là một tập con của x. Gọi g là quan hệ từ A đến y thỏa mãn $a \; g \; b \iff a \; f \; b$ với $a \in A$ và $b \in y$. Vì f là ánh xạ nên chúng ta cũng có $\exists! b \in y, a \; f \; b$ với mọi $a \in A$. Sử dụng tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội, chúng ta được

$$\forall a \in A, (\exists! b \in y, a \; f \; b \wedge \forall b \in y, (a \; g \; b \iff a \; f \; b)).$$

Do đó,

$$\forall a \in A, \exists! b \in y, a \; g \; b.$$

Vậy, g xác định một ánh xạ, thường được kí hiệu là $\boldsymbol{f|_A}$ và được gọi là **ánh xạ cảm sinh** (hay **ánh xạ thu hẹp**) từ x xuống A, và ngược lại, f là một **ánh xạ thác triển** (hay **ánh xạ mở rộng**) của $f|_A$ từ A ra x.

Cuối cùng, xét y là một tập con của x và một ánh xạ $f : x \to x$. y được gọi là **ổn định** đối với f khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall z \in y, f(z) \in y}.$$

Tính chất ổn định có thể được mở rộng ra thành các khái niệm đối xứng, thể hiện tập hợp các điểm trong y vẫn giữ nguyên tính chất vật lí khi thực hiện phép biến đổi này.

Bài 22: Cho A và B là hai tập hợp sao cho tồn tại ánh xạ $f : A \to B$.

1. Chứng minh rằng nếu $B = \varnothing$ thì $A = \varnothing$.
2. Chứng minh rằng nếu $\left[\begin{array}{l} A = \varnothing \\ B = \varnothing \end{array}\right.$ thì $f = \varnothing$.

Lời giải bài 22:

1. Giả sử $A \neq \varnothing$, nghĩa là tồn tại $x \in A$. Khi này, do tồn tại ánh xạ f, theo định nghĩa ánh xạ, tồn tại duy nhất một $y \in B$ sao cho $x \; f \; y$. Tồn tại duy nhất một phần tử để thỏa mãn điều kiện gì đó có nghĩa là trước hết phần tử đó phải tồn tại. Do đó, B không rỗng.

Vì nếu $A \neq \varnothing$ thì $B \neq \varnothing$, nên, chúng ta cũng có mệnh đề tương đương

$$B = \varnothing \implies A = \varnothing.$$

Điều phải chứng minh.

2. $\left\{\begin{array}{l} B = \varnothing \implies A = \varnothing \\ A = \varnothing \implies A = \varnothing \end{array}\right.$ nên $\left[\begin{array}{l} A = \varnothing \\ B = \varnothing \end{array}\right. \implies A = \varnothing.$

Theo định nghĩa ánh xạ, suy ra được f là một tập con của $A \times B$. Nếu tồn tại $z \in f$, thì phải có $x \in A$ và $y \in B$ sao cho $z = (x; y)$.

Bài 23: Cho các tập hợp A, B và quan hệ R từ A đến B. Giả sử tồn tại C sao cho $B \subseteq C$. Gọi i là ánh xạ nhúng chính tắc từ B đến C. Chứng minh rằng

$$R = i \circ R.$$

Lời giải bài 23:

Với mọi x, nếu x thuộc R, tồn tại $a \in A$ và $b \in B$ để $x = (a; b)$. Có $b \in B$ nên $b \in C$, do đó $b \; i \; b$. Kết hợp với $a \; R \; b$, chúng ta có $a \; i \circ R \; b$ hay $x \in i \circ R$. Do đó, $R \subseteq i \circ R$.

Còn trong trường hợp $x \in i \circ R$, gọi $y \in A$ và $z \in C$ để $x = (y; z)$. Theo định nghĩa của quan hệ tích, tồn tại $w \in B$ sao cho $\left\{\begin{array}{l} y \; R \; w \\ w \; i \; z \end{array}\right.$. Vì i là ánh xạ nhúng chính tắc nên $w = z$, dẫn đến $y \; R \; z$ hay $x \in R$. Suy ra, $i \circ R \subseteq R$.

Kết hợp lại, $R = i \circ R$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 24: Cho tập hợp E, F và ánh xạ $f : E \to F$. Chứng minh rằng

1. $\forall A \in \mathfrak{P}(E), A \subseteq \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{\mathrm{Im}(f|_A)\times E}\right)$;
2. $\forall A \in \mathfrak{P}(F), \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})}\right) = \mathrm{Im}(f) \cap A$.

Lời giải bài 24:

1. Xét trong giới hạn của $\forall A \in \mathfrak{P}(E)$, với mọi x thuộc A, tồn tại $y \in F$ sao cho $y = f(x)$. Qua đó, $y \in \mathrm{Im}(f|_A)$ và $y\ f^{-1}\ x$. Kết hợp với $x = A$, chúng ta có

$$(y; x) \in f^{-1}\big|_{\mathrm{Im}(f|_A)\times E},$$

và do đó $x \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{\mathrm{Im}(f|_A)\times E}\right)$. Vì vậy,

$$\forall A \in \mathfrak{P}(E), \forall x \in A, x \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{\mathrm{Im}(f|_A)\times E}\right).$$

Điều phải chứng minh.

2. Với mọi $A \in \mathfrak{P}(F)$, xét $y \in \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})}\right)$. Từ cách đặt đó, phải tồn tại $x \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{A\times E}\right)$ để $y = f(x)$. Với $x \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{A\times E}\right)$, có $w \in A$ để $w\ f^{-1}\ x$, hay $w = f(x)$. Dẫn đến $w = y$. Qua đó,

$$\begin{cases} y \in A \\ y \in \mathrm{Im}(f) \end{cases},$$

dẫn ra $\forall A \in \mathfrak{P}(F), \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})}\right) \subseteq \mathrm{Im}(f) \cap A$.

Xét $b \in \mathrm{Im}(f) \cap A$. Tồn tại $a \in E$ sao cho $b = f(a)$, có nghĩa là $b\ f^{-1}\ a$. Kéo theo,

$$(b; a) \in f^{-1}\big|_{A\times E}.$$

Vì vậy, $a \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{A\times E}\right)$. Thêm vào đó, kết hợp $a\ f\ b$, có được

$$(a; b) \in f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})},$$

dẫn đến $b \in \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})}\right)$. Qua đó, có thể khẳng định $\forall A \in \mathfrak{P}(F), \mathrm{Im}(f) \cap A \subseteq \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{A\times E})}\right)$.

Tổng hợp các kết quả, dễ dàng nhận thấy điều phải chứng minh.

Bài 25: Cho A và B là hai tập hợp (và B khác rỗng) sao cho tồn tại ánh xạ $f : A \to B$. Nếu $B \neq \varnothing$, gọi b là một phần tử của B và tập C thỏa mãn $C \supseteq A$. Xây dựng quan hệ g từ C đến B sao cho

$$\forall x \in C, \forall y \in B, \left(x\ g\ y \iff \begin{bmatrix} x \in A \wedge y = f(x) \\ x \notin A \wedge y = b \end{bmatrix}\right).$$

Chứng minh rằng g là ánh xạ thác triển của f.

Lời giải bài 25:

Xét một phần tử $c \in C$. Có hai trường hợp có thể xảy ra,

- Trường hợp $c \in A$: Do $f : A \to B$ là một ánh xạ và $c \in A$, tồn tại một phần tử $y_c \in B$ sao cho $y_c = f(c)$. Theo định nghĩa của g, $c \in A$ và $y_c = f(c)$ cho $c\ g\ y_c$. Vậy, xác định được y_c để $c\ g\ y_c$.

  Tiếp theo, chúng ta chứng minh tại sao giá trị y_c này là duy nhất. Giả sử có thêm y_{cc} thỏa mãn $c\ g\ y_{cc}$. Theo định nghĩa g, chúng ta có $\begin{bmatrix} c \in A \wedge y_{cc} = f(c) \\ c \notin A \wedge y_{cc} = b \end{bmatrix}$. Do $c \in A$ nên $\overline{c \notin A \wedge y = b}$ và kéo theo $y_{cc} = f(c) = y_c$. Và vì thế, y_c là duy nhất.

- Trường hợp $c \notin A$: Vì $c \notin A$ và $b = b$, nên $c\ g\ b$.

  Để chứng minh c chỉ có mối quan hệ duy nhất với b, tương tự như trước, giả sử có 𝕯 nữa sao cho $c\ g$ 𝕯. Chúng ta có $\neg c \in A$ nên $\overline{c \in A \wedge$ 𝕯 $= f(c)}$, dẫn đến phải có 𝕯 $= b$.

Trong cả hai trường hợp, với mọi $c \in C$, tồn tại duy nhất một phần tử $y \in B$ sao cho $c\ g\ y$. Theo định nghĩa ánh xạ, g là một ánh xạ từ C đến B.

Với mọi $x \in A$, $f(x) = g(x)$ theo chứng minh ở trên. Do đó, có thể viết f dưới dạng:

$$\begin{array}{ccc} f : A & \to & B \\ x & \mapsto & g(x) \end{array}.$$

Có $A \subseteq C$, từ định nghĩa, chúng ta có g là ánh xạ thác triển của f. Điều phải chứng minh.

Bài 26: Cho A và B là hai tập hợp. C có định nghĩa là

$$C = \{x \in \mathfrak{P}(A) \times (A \times B) \mid \exists y \in \mathfrak{P}(A), \exists z \in B^y, x = (y; z)\}.$$

Định nghĩa trong C quan hệ R sao cho với mọi đôi có thứ tự $(c; d)$ và $(c'; d')$ trong C,

$$(c; d)\ R\ (c'; d') \iff \begin{cases} c \subseteq c' \\ \forall e \in c, d(e) = d'(e) \end{cases}.$$

1. Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên C.
2. Xác định[8] các phần tử cực đại và cực tiểu của C (theo quan hệ R).

Lời giải bài 26:

1. Khẳng định

$$\begin{cases} c \subseteq c \\ \forall e \in c, d(e) = d(e) \end{cases}$$

là hiển nhiên. Do đó, $(c; d)\ R\ (c; d)$ luôn đúng với mọi $f = (c; d)$ trong C, hay $\forall f \in C, f\ R\ f$. R là một quan hệ có tính phản xạ.

Xét g và h thuộc C sao cho $g\ R\ h$ và $h\ R\ g$. Tồn tại a_g, a_h thuộc A, b_g, b_h thuộc B sao cho $g = (a_g; b_g)$ và $h = (a_h; b_h)$. Có

$$\left(g\ R\ h \iff \begin{cases} a_g \subseteq a_h \\ \forall e \in a_g, b_g(e) = b_h(e) \end{cases}\right) \wedge \left(h\ R\ g \iff \begin{cases} a_h \subseteq a_g \\ \forall e \in a_h, b_h(e) = b_g(e) \end{cases}\right)$$

nên suy ra $a_g = a_h$. Lấy $p_g = (i_g; o_g)$ với $p_g \in b_g$ bất kì. Do $\forall e \in a_g, b_g(e) = b_h(e)$,

$$b_g(i_g) = b_h(i_g),$$

hay $o_g = b_h(i_g)$. Điều này tương đương với $p_g \in b_h$, và vì thế $b_g \subseteq b_h$. Quan hệ bao hàm ngược lại $b_g \supseteq b_h$ cũng hiển nhiên. Do đó $b_g = b_h$. Vì thế, $(a_g; b_g) = (a_h; b_h)$ hay $g = h$. Chúng ta thấy R phản đối xứng.

Xét 錳, 鑿 và 霘 trong C để 錳 R 鑿 và 鑿 R 霘. Theo định nghĩa của R, chúng ta có 錳 $= (m; n)$, 鑿 $= (p; q)$, và 霘 $= (s; t)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} m \subseteq p \\ \forall e \in m, n(e) = q(e) \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} p \subseteq s \\ \forall e \in p, q(e) = t(e) \end{cases}.$$

Theo tính chất bắc cầu của $\subseteq$, $m \subseteq s$. Ngoài ra, $m \subseteq p \implies \forall e \in m, e \in p$. Kết hợp với $\forall e \in p, q(e) = t(e)$, do $\implies$ cũng có tính bắc cầu nên

$$\forall e \in m, q(e) = t(e).$$

Đã có $\forall e \in m, n(e) = q(e)$, dễ thấy rằng

$$\forall e \in m, n(e) = t(e).$$

Vì $m \subseteq s$ và $\forall e \in m, n(e) = t(e)$, theo định nghĩa R, 錳 R 霘. Do 錳, 鑿 và 霘 được lấy bất kì, chúng ta khẳng định được rằng R có tính chất bắc cầu.

Ba tính chất cần thiết của một quan hệ thứ tự đã được chứng minh, tức là, điều phải chứng minh.

2. Gọi tập hợp chứa các phần tử cực đại là P_{li} và tập hợp các phần tử cực tiểu là M_{al}. Tập này có nghĩa do tiên đề tách lấy từ C.

[8] Với những bài tập yêu cầu *xác định* hay *tìm* giá trị của một hoặc nhiều đối tượng (hay còn được gọi tắt là *tìm nghiệm*), thông thường, chúng ta cần phải liệt kê các giá trị thỏa mãn hoặc chỉ ra phương pháp để có thể *dễ dàng* xây dựng nên các nghiệm đáp ứng điều kiện đã cho. Không có một định nghĩa khách quan để giải nghĩa thế nào là "dễ dàng". Chẳng hạn, với câu hỏi tìm x để $x \cup A = B$, chúng ta có thể trả lời là:

"Tập x thỏa mãn là những tập có tính chất $x \cup A = B$."

nhưng trả lời như vậy thì rõ ràng là không thỏa đáng. Một câu trả lời phải có giá trị toán học hoặc ứng dụng ở một mức độ nào đó. Theo quan niệm của tác giả, khi giải một bài toán tìm nghiệm, cần phải chỉ ra một thủ tục tính toán, sử dụng các giá trị cho trước và phép tính đã định nghĩa để xây dựng được các giá trị thỏa mãn. Trong đó, liệt kê là một thủ tục có thể sử dụng khi có ít nghiệm hợp lệ.

Xét trường hợp dễ dàng trước, nếu $\left[\begin{array}{l} A = \varnothing \\ B = \varnothing \end{array}\right.$, khi đó, dựa vào kết quả của những bài tập trước, hàm số duy nhất từ một tập con nào đó của A sang B là $\varnothing$ với tập xác định là $\varnothing$. Do đó, phần tử duy nhất trong C là $(\varnothing;\varnothing)$. Có $(\varnothing;\varnothing)\ R\ (\varnothing;\varnothing)$ nên $(\varnothing;\varnothing)$ là phần tử cực đại duy nhất của C. Khi này, $P_{li} = \{(\varnothing;\varnothing)\}$.

Còn nếu $\begin{cases} A \neq \varnothing \\ B \neq \varnothing \end{cases}$, xét $(A; f_A)$ (f_A là một ánh xạ từ A sang B) và gọi nó là k. $k \in P_{li}$ là do giả thiết cách đặt P_{li}. Nếu như có phần tử l cũng thuộc P_{li} sao cho $k\ R\ l$, tồn tại j và o sao cho

- $j \in \mathfrak{P}(A)$,
- o là một hàm số từ A sang B,
- $l = (j; o)$.

Bởi $j \in \mathfrak{P}(A)$, nhưng lại có $A \subseteq j$ do $k\ R\ l$ nên $j = A$. Khi đó,

$$\forall u \in A, f_A(u) = o(u).$$

f_A và o là hai ánh xạ có cùng tập xác định là A và tập đích là B, cho nên $f_A = o$.

Vậy, $k = l$. Và từ đó, chúng ta có $k \in P_{li}$ theo định nghĩa phần tử cực đại.

Chúng ta cũng sẽ khẳng định rằng mọi phần tử không thể viết dưới dạng $(A; f_A)$ thì không phải là phần tử cực đại. Thật vậy, nếu như có $u \in C$ sao cho không tồn tại $g_A : A \to B$ để $u = (A; g_A)$, u sẽ có dạng $(v; w)$ với $v \neq A$ (do nếu $v = A$ thì w sẽ cần phải là một ánh xạ từ A đến B để có thể thuộc C). Với h_s là một phần tử thuộc B, xét quan hệ w_{mr} định nghĩa bởi

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \left(x\ w_{mr}\ y \iff \left[\begin{array}{l} x \in v \wedge y = w(x) \\ x \notin v \wedge y = h_s \end{array}\right. \right).$$

Chúng ta đã chứng minh được rằng w_{mr} xác định một ánh xạ thác triển của v. Do đó,

$$\forall z \in v, v(z) = w_{mr}(z).$$

Được phép xây dựng cặp có thứ tự $(A; w_{mr})$. Có thể nhận ra rằng $(v; w)\ R\ (A; w_{mr})$ và $(v; w) \neq (A; w_{mr})$ (do $v \neq A$). Vì vậy, u không phải phần tử cực đại và $u \notin P_{li}$.

Chúng ta xác định được tập hợp chứa và chỉ chứa các phần tử cực đại của C là

$$\begin{aligned} P_{li} &= \{t \in C \mid t \text{ là phần tử cực đại trong } C\} \\ &= \{t \in C \mid \exists \varphi \in B^A, t = (A; \varphi)\}. \end{aligned}$$

Có $\forall z \in C, (\varnothing;\varnothing)\ R\ z$ được chứng minh khá đơn giản (sử dụng tính chất $\varnothing$ là tập con của mọi tập hợp và không có phần tử nào thuộc $\varnothing$). Xét một phần tử α nào đó khác $(\varnothing;\varnothing)$ nhưng vẫn trong C. Tồn tại phần tử $\beta\ R\ \alpha$ nhưng $\beta \neq \alpha$ (β có thể chính là $(\varnothing;\varnothing)$), nên α không là phần tử cực tiểu.

Vì vậy, M_{al} chỉ nhận $(\varnothing;\varnothing)$ làm phần tử. Tổng hợp lại, kết luận được

$$\begin{cases} P_{li} = \{t \in C \mid \exists \varphi \in B^A, t = (A; \varphi)\} \\ M_{al} = \{(\varnothing;\varnothing)\} \end{cases}.$$

Bài 27: Xét một tập hợp x và $f : \mathfrak{P}(x) \to \mathfrak{P}(x)$ là một ánh xạ thỏa mãn nếu

$$\forall A \in \mathfrak{P}(x), \forall B \in \mathfrak{P}(x), (A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)).$$

Chứng minh rằng tồn tại $G \in \mathfrak{P}(x)$ sao cho $f(G) = G$.

Lời giải bài 27:

Gọi $C = \{A \in \mathfrak{P}(x) \mid A \subseteq f(A)\}$ và $D = \bigcup C$. Xét $E \in C$ tùy ý. Với phần tử a bất kì thuộc E, từ tiên đề hợp, do $a \in E$ và $E \in C$ nên $a \in \bigcup C$ hay $a \in D$. Do đó, $E \subseteq D$. Từ giả thiết của đề, có được $f(E) \subseteq f(D)$. Ngoài ra, từ cách xét E, $E \subseteq f(E)$. Sử dụng tính chất bắc cầu của $\subseteq$,

$$\forall E \in C, E \subseteq f(D).$$

Xét một phần tử d bất kì thuộc D. Từ định nghĩa hợp của các tập hợp, tồn tại E_d sao cho $d \in E_d$ và $E_d \in C$. Chúng ta có $E_d \subseteq f(D)$ từ kết quả vừa rồi, cho nên d cũng nằm trong $f(D)$. Vì vậy, $D \subseteq f(D)$.

Ứng dụng khẳng định vừa rồi, kết hợp với giả thiết, chúng ta có $f(D) \subseteq f(f(D))$. Qua đó, $f(D) \in C$ theo cách đặt. Bởi $\forall E \in C, E \subseteq D$, $f(D) \subseteq D$.

Đã có $\begin{cases} D \subseteq f(D) \\ f(D) \subseteq D \end{cases}$, suy ra $D = f(D)$. Sự tồn tại của G theo yêu cầu đã được chứng minh.

1.2.2 Tích hai ánh xạ

Để xác định tích hai ánh xạ, chúng ta cần phải trước hết chứng minh một tính chất: Cho $f : x \to y$ và $g : y \to z$. Gọi quan hệ h từ x đến z xác định bởi $h = g \circ f$. Theo định nghĩa quan hệ hợp,

$$\forall a \in x, \forall c \in z, (a\ h\ c \iff \exists b \in y, (a\ f\ b \wedge b\ g\ c)).$$

Lấy $d \in x$ bất kì. Vì f là một ánh xạ từ x đến y, tồn tại $e \in y$ sao cho $d\ f\ e$. Vì g là một ánh xạ từ y đến z, lấy được $i \in z$ sao cho $e\ g\ i$. Từ đó, $\exists e \in y, (d\ f\ e \wedge e\ g\ i)$, cho nên $d\ h\ i$.

Giả sử tồn tại j cũng thỏa mãn $d\ h\ j$. Có thể gọi thêm $k \in y$ sao cho

$$\begin{cases} d\ f\ e \wedge e\ g\ i \\ d\ f\ k \wedge k\ g\ j \end{cases}.$$

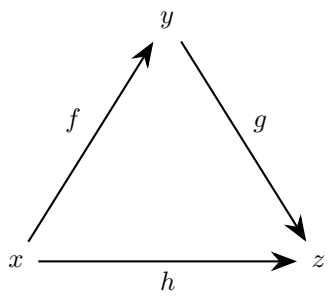
Vì f là ánh xạ nên $e = k = f(d)$, dẫn đến $g(e) = g(k)$ và suy ra $i = j$. Do đó, i là duy nhất.

Kết hợp những gì chúng ta vừa suy luận ra, $\forall a \in x, \exists! c \in z, a\ h\ c$. Vì vậy, h đã được chứng minh là một ánh xạ, cụ thể hơn, là **ánh xạ tích** (hoặc **tích ánh xạ**) hợp thành bởi hai ánh xạ f và g.

Xét giá trị $g(f(a))$ với $a \in x$. Có $a\ f\ f(a)$ và $f(a)\ g\ g(f(a))$ nên, theo định nghĩa của quan hệ tích, $a\ g \circ f\ g(f(a))$ (bắc cầu quan hệ qua $f(a)$). $g \circ f$ đã được xác định là một ánh xạ, do đó

$$\boldsymbol{\forall a \in x, g(f(a)) = (g \circ f)(a).}$$

Một cách viết khác viết ánh xạ tích là sử dụng **biểu đồ giao hoán**. Áp dụng vào ánh xạ h ở trên:



Tuy cách biểu diễn này mất nhiều diện tích giấy hơn cách viết thông thường, nó mang tính trực quan, thông dụng và dễ hiểu kể cả với người không chuyên ngành Toán.

Giả sử chúng ta có $f : w \to x$, $g : x \to y$, $h : y \to z$ là các ánh xạ. Xét hai đối tượng $(h \circ g) \circ f$ và $h \circ (g \circ f)$, từ định nghĩa ánh xạ tích, có thể thấy được chúng đều là ánh xạ từ w sang z. Nhìn theo một hướng khác, lại có f, g, h là các quan hệ nên

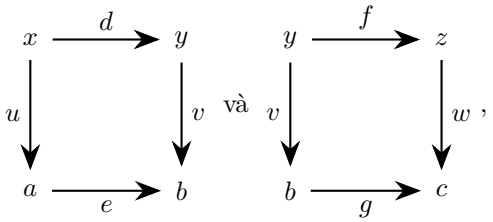
$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Ánh xạ, chúng ta thấy, có tính kết hợp. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể viết $h \circ g \circ f$ mà không cần phải quan tâm tới thứ tự thực hiện tích ánh xạ.

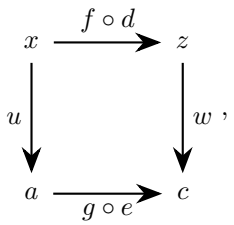
Một ánh xạ $f : x \to x$ là **ánh xạ đối hợp** khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{f \circ f = \mathbb{1}_x.}$$

Bài 28: Cho các tập hợp x, y, z, a, b, c. Xác định những ánh xạ d, e, f, g, u, v, w sao cho chúng ta có thể vẽ biểu đồ giao hoán như sau:



tức $\begin{cases} v \circ d = e \circ u \\ w \circ f = g \circ v \end{cases}$. Chứng minh rằng chúng ta có biểu đồ giao hoán



có nghĩa là $w \circ f \circ d = g \circ e \circ u$.

Lời giải bài 28:

Đề bài tương đối bày vẽ, nhưng lời giải thì tương đối ngắn gọn. Chúng ta có

$$\begin{aligned} w \circ f \circ d &= (w \circ f) \circ d \\ &= (g \circ v) \circ d && (w \circ f = g \circ v) \\ &= g \circ (v \circ d) \\ &= g \circ (e \circ u) && (v \circ d = e \circ u) \\ &= g \circ e \circ u. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 29: Cho A và B là các tập hợp. Gọi ánh xạ $f : A \to B$ và $g : B \to A$ thỏa mãn $f \circ g = \mathbb{1}_B$. Chứng minh rằng

$$\mathrm{Im}(g \circ f) = \mathrm{Im}(g).$$

Lời giải bài 29:

Với mọi y thuộc $\mathrm{Im}(g \circ f)$, do $g \circ f$ là một quan hệ từ A sang B, tồn tại $x \in A$ để $x\ g \circ f\ y$. Khi đó, $y = (g \circ f)(x) = g(f(x))$, dẫn đến tồn tại $z \in y$ (tồn tại hóa $f(x)$ thành z) để $y = g(z)$, và vì vậy $y \in \mathrm{Im}(g)$. Do đó, $\mathrm{Im}((g \circ f)) \subseteq \mathrm{Im}(g)$.

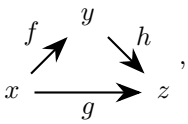
Với mọi w thuộc $\mathrm{Im}(g)$, có v trong B để $w = g(v)$. Bởi $f \circ g = \mathbb{1}_B$,

$$w = g(v) = g((f \circ g)(v)) = (g \circ f \circ g)(v) = (g \circ f)(g(v)).$$

$g(v) \in x$ nên tồn tại $u \in x$ sao cho $w = (g \circ f)(u)$, hay $w \in \mathrm{Im}(g \circ f)$. Kết luận được $\mathrm{Im}(g) \subseteq \mathrm{Im}(g \circ f)$.

Từ hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 30: Cho các tập hợp x, y, z. Xác định hai ánh xạ $f : x \to y$ và $g : x \to z$. Chứng minh rằng, để tồn tại $h : y \to z$ sao cho có biểu đồ giao hoán



điều kiện cần và đủ là

$$\begin{cases} y = \varnothing \iff z = \varnothing \\ \forall (a;b) \in x^2, (f(a) = f(b) \implies g(a) = g(b)) \end{cases}.$$

Lời giải bài 30:

Xét chiều thuận, giả sử tồn tại $h : y \to z$ sao cho $h \circ f = g$. Khi này, có ngay được $y = \varnothing \iff z = \varnothing$ như một tính chất của ánh xạ h. Thêm vào đó, chúng ta có, với mọi a và b cùng thuộc x,

$$\begin{aligned} f(a) = f(b) &\implies h(f(a)) = h(f(b)); \\ f(a) = f(b) &\implies (h \circ f)(a) = (h \circ f)(b); \\ f(a) = f(b) &\implies g(a) = g(b). \end{aligned}$$

Chiều thuận đã được chứng minh đơn giản, nhưng chiều ngược lại sẽ khó khăn hơn. Nếu như chúng ta có

$$\begin{cases} y = \varnothing \iff z = \varnothing \\ \forall (a;b) \in x^2, (f(a) = f(b) \implies g(a) = g(b)) \end{cases},$$

chúng ta sẽ cần xét một số trường hợp. Nếu $y = \varnothing$, vì có $f : x \to y$ nên dễ thấy $x = f = \varnothing$. $x = \varnothing$ cũng kéo theo $g = \varnothing$. Tồn tại $h = \varnothing$ thỏa mãn $h \circ f = g$.

Còn trong trường hợp $y \neq \varnothing$, $z = \varnothing \implies y = \varnothing$ suy ra $z \neq \varnothing$. Xây dựng quan hệ H thỏa mãn

$$\forall c \in y, \forall d \in z, \left(c \ H \ d \iff \begin{bmatrix} \exists e \in x, (c = f(e) \wedge d = g(e)) \\ \nexists e \in x, c = f(e) \wedge d = Z \end{bmatrix} \right)$$

với $Z \in z$ đã được cho trước.

Chúng ta có $\forall c \in y, \begin{bmatrix} \exists e \in x, c = f(e) \\ \nexists e \in x, c = f(e) \end{bmatrix}$. Nếu $\exists e \in x, c = f(e)$, tồn tại $i = g(e)$, dẫn đến $c \ H \ i$. Ngoài ra, giả sử có j sao cho $c \ H \ j$, phải có $k \in x$ sao cho $c = f(k)$ và $j = g(k)$. Có $f(e) = f(k) = c$ nên $g(e) = g(k)$ hay $i = j$. Vì thế, tồn tại duy nhất một $d \in z$ sao cho $c \ H \ d$ trong trường hợp này. Còn nếu $\exists e \in x, c = f(e)$, chúng ta thấy ngay được $c \ H \ Z$ và cũng chỉ có thể có Z là có quan hệ H với c. Kết hợp hai trường hợp, từ định nghĩa ánh xạ, chúng ta có

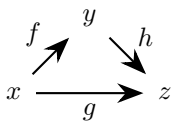
$$\forall c \in y, \exists! d \in z, c \ H \ d,$$

hoặc H là một ánh xạ từ y đến z.

Chúng ta sẽ tính $H \circ f$. Với mọi $l \in x$, đặt $m = f(l)$. Có $(H \circ f)(l) = H(f(l)) = H(m)$. Theo định nghĩa của H, $H(m) = g(l)$ do l là phần tử để cho $m = f(l)$ và $g(l) = g(l)$. Từ đó, chúng ta có

$$\forall l \in x, (H \circ f)(l) = g(l),$$

và do đó, $H \circ f = g$. Ánh xạ h có thể là H trong trường hợp này.

$y = \varnothing \vee y \neq \varnothing$ là luôn đúng, theo quy tắc chia trường hợp, việc tồn tại h thỏa mãn 

đã được khẳng định. Kết hợp chứng minh hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

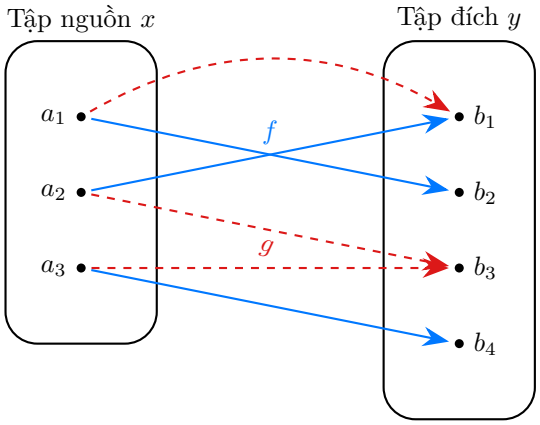
1.2.3 Những thuộc tính cơ bản nhất của ánh xạ

Một ánh xạ, tuy đã hẹp hơn so với quan hệ, nhưng vẫn còn nhiều vị trí mà chúng ta có thể lắp thêm điều kiện vào. Như bạn đọc đã biết, $f : x \to y$ có tính chất:

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a = b \implies f(a) = f(b)).$$

Thế nếu chúng ta cho điều ngược lại xảy ra thì sao? Khi đó, f có tính **đơn ánh**:

$$\boldsymbol{\forall a \in x, \forall b \in x, (f(a) = f(b) \implies a = b)}.$$



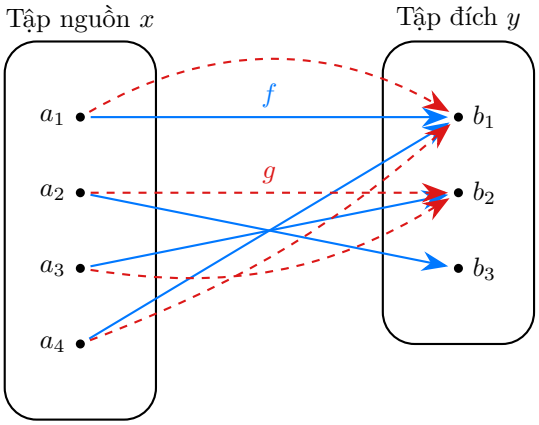
Hình 1.3: Minh họa ánh xạ f là đơn ánh và ánh xạ g không phải là đơn ánh.

Lấy một ví dụ, có $E \subseteq x$ thì chúng ta có ánh xạ nhúng chính tắc $\mathrm{i}_{E;x} : \begin{matrix} E & \to & x \\ z & \mapsto & z \end{matrix}$. Do $\forall z \in E, \mathrm{i}_{E;x}(z) = z$, nên hiển nhiên rằng $\forall (y; z) \in E^2, (\mathrm{i}_{E;x}(y) = \mathrm{i}_{E;x}(z) \implies y = z)$. $\mathrm{i}_{E;x}$ được khẳng định là một đơn ánh, và cũng có thể một phần vì lẽ đó mà $\mathrm{i}_{E;x}$ còn có tên là **đơn ánh chính tắc**.

Không xét đơn ánh nữa, chúng ta hãy thử xem xét một điều kiện khác mà chúng ta có thể áp lên f. Để là ánh xạ f, f phải là một quan hệ với tập nguồn bằng tập xác định, nhưng lại không yêu cầu tập đích

bằng tập giá trị. Vậy, có lẽ chúng ta nên đặt f sao cho tập đích và tập giá trị của f phải bằng nhau. Trong trường hợp đó, f được gọi là **toàn ánh**:

$$\boldsymbol{\forall b \in y, \exists a \in x, b = f(a).}$$



Hình 1.4: Minh họa ánh xạ f là toàn ánh và ánh xạ g không phải là toàn ánh.

Trong khi tác giả đưa ra ví dụ cho ánh xạ toàn ánh, tác giả sẽ dẫn nhiều kết quả có được từ bài 12. Nếu bạn đọc cảm thấy lạ lẫm với một số lập luận, bạn đọc nên dành thời gian đọc lại bài tập đó. Cho x là một tập hợp được trang bị quan hệ tương đương $\sim$. Xây dựng quan hệ q từ x đến tập thương $\frac{x}{\sim}$ thỏa mãn

$$\boldsymbol{\forall y \in x, \forall z \in \frac{x}{\sim}, (y\ q\ z \iff z = [y]_\sim).}$$

Với mọi $a \in x$, luôn luôn có thể xác định được lớp tương đương mô-đun $\sim$ — gọi là b. Ngoài ra, lớp tương đương này phải thuộc tập thương $\frac{x}{\sim}$ theo định nghĩa. Do vậy, $a\ q\ b$. Suy ra,

$$\forall a \in x, \exists b \in \frac{x}{\sim}, a\ q\ b.$$

Giả sử ngoài b, C cũng thỏa mãn $a\ q\ C$, có nghĩa là C cũng là một lớp tương đương. Do b và C đều là lớp tương đương chứa a, $b = C = [a]_\sim$. Qua đó, b đã được chứng minh là duy nhất. Vì vậy, thấy được rằng

$$\forall a \in x, \exists! b \in \frac{x}{\sim}, a\ q\ b.$$

Do $\frac{x}{\sim}$ là một phân hoạch của x, mọi phần tử B của $\frac{x}{\sim}$ đều tồn tại $A \in x$ sao cho $A \in B$. Từ đó, có ngay được $B = [A]_\sim$ nên $A\ q\ B$. Và vì thế,

$$\forall B \in \frac{x}{\sim}, \exists A \in x, A\ q\ B.$$

Tổng kết lại, q không chỉ là một ánh xạ đơn thuần, q còn có tính chất toàn ánh. Hơn thế nữa, người ta còn đặt tên cho q là **toàn ánh chính tắc**.

Nếu $f : x \to y$ thỏa mãn với mỗi một phần tử a từ tập xác định, tồn tại duy nhất một phần tử b từ tập đích sao cho $b = f(a)$ thì f được gọi là **song ánh**, tức là

$$\boldsymbol{\forall b \in y, \exists! a \in x, b = f(a).}$$

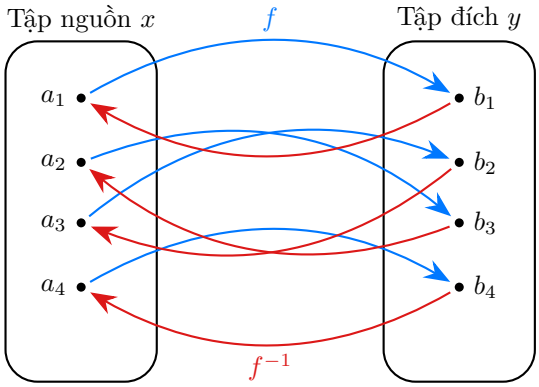
Xét quan hệ ngược f^{-1} của một song ánh $f : x \to y$. Nhắc lại về định nghĩa, với mọi $a \in x$, $b \in y$, $b\ f^{-1}\ a \iff a\ f\ b$. Ngoài ra, do f là song ánh, $\forall b \in y, \exists! a \in x, b = f(a)$. Do đó,

$$\forall b \in y, \left(\forall a \in x, \left(b\ f^{-1}\ a \iff a\ f\ b\right) \wedge \exists! a \in x, a\ f\ b\right),$$

suy ra

$$\forall b \in y, \exists! a \in x, b\ f^{-1}\ a.$$

Khi này, chúng ta có f^{-1} xác định một ánh xạ từ y sang x. Ngoài ra, có $\forall a \in x, \exists! b \in y, a\ f\ b$, tương đương với $\forall a \in x, \exists! b \in y, b\ f^{-1}\ a$, và do đó, f^{-1} song ánh theo định nghĩa.



Hình 1.5: Minh họa ánh xạ f là ánh xạ song ánh.

Nếu $x = y$, f song ánh thì được gọi là một **hoán vị** của x. Từ tiên đề tách, chúng ta có thể gọi tập hợp gồm các hoán vị của x:

$$\boldsymbol{\Sigma_x = \{f \in x^x | f \text{ là một hoán vị}\}}.$$

Bài 31: Cho các tập hợp x, y, và ánh xạ $f : x \to y$. Biết rằng f đơn ánh và toàn ánh. Chứng minh rằng f song ánh.

Lời giải bài 31:

Từ định nghĩa toàn ánh, chúng ta có

$$\forall b \in y, \exists a_y \in x, b = f(a_y).$$

Từ đó, chúng ta sẽ chứng minh với mỗi b, a_y là duy nhất. Thật vậy, giả sử có $c \in x$ sao cho $b = f(c)$. Vì f đơn ánh,

$$\forall d \in x, \forall e \in x, (f(d) = f(e) \implies d = e).$$

Thay d và e lần lượt bởi a_y và c, có được $f(a_y) = f(c) \implies a_y = c$. Mà, $f(a_y) = f(c)(= b)$ nên $a_y = c$.

Vậy, $\forall b \in y, \exists a_y \in x, (b = f(a_y) \wedge \forall c \in x, (b = f(c) \implies c = a_y))$, hay $\forall b \in y, \exists! a_y \in x, b = f(a_y)$. Qua định nghĩa, chúng ta có f là một song ánh. Điều phải chứng minh.

Bài 32: Cho các tập hợp A, B, C, và các ánh xạ $f : A \to B$, $g : B \to C$. Chứng minh rằng

1. nếu f và g đơn ánh thì $g \circ f$ là một đơn ánh,
2. nếu f và g toàn ánh thì $g \circ f$ là một toàn ánh,
3. nếu f và g song ánh thì $g \circ f$ là một song ánh,
4. nếu $g \circ f$ đơn ánh thì f là một đơn ánh,
5. nếu $g \circ f$ toàn ánh thì g là một toàn ánh,
6. nếu $g \circ f$ song ánh và f toàn ánh thì f và g đều là song ánh.

Lời giải bài 32:

1. Hãy cho rằng f và g đều đơn ánh. Từ quy tắc phủ định $((P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P))$, định nghĩa đơn ánh $f : A \to B$ có thể được viết tương đương là

$$\forall (a; b) \in A^2, (a \neq b \implies f(a) \neq f(b)).$$

Tương tự,

$$\forall (a; b) \in B^2, (a \neq b \implies g(a) \neq g(b)).$$

Do đó, $f(a) \neq f(b) \implies g(f(a)) \neq g(f(b))$ với mọi a và b thuộc A. Theo tính chất bắc cầu của phép kéo theo,

$$\forall (a; b) \in A^2, (a \neq b \implies (g \circ f)(a) \neq (g \circ f)(b)),$$

và vì thế $g \circ f$ đơn ánh. Điều phải chứng minh.

2. Giả sử f và g toàn ánh. Với mọi $c \in C$, tồn tại $d \in B$ sao cho $c = g(d)$. Vì $d \in B$, nên tồn tại $e \in A$ sao cho $d = f(e)$. Khi đó, $c = (g \circ f)(e)$, và vì vậy,

$$\forall c \in C, \exists e \in A, c = (g \circ f)(e).$$

$g \circ f$ đã được khẳng định là toàn ánh. Điều phải chứng minh.

3. f và g song ánh tương đương với f và g vừa đơn ánh vừa toàn ánh. Chúng ta có $g \circ f$ đơn ánh và toàn ánh từ những kết quả trước, và do vậy, $g \circ f$ song ánh. Điều phải chứng minh.

4. Nếu như $g \circ f$ là đơn ánh, $\forall (a; b) \in A^2, ((g \circ f)(a) = (g \circ f)(b) \implies a = b)$. Thêm vào đó, với mọi a và b thuộc A, chúng ta có

$$\begin{aligned} f(a) = f(b) &\implies g(f(a)) = g(f(b)); \\ f(a) = f(b) &\implies (g \circ f)(a) = (g \circ f)(b). \end{aligned}$$

Do vậy, $f(a) = f(b) \implies a = b$. Theo định nghĩa, f đơn ánh. Điều phải chứng minh.

5. Giả sử $g \circ f$ toàn ánh. Xét $c \in C$ tùy ý, tồn tại $d \in A$ sao cho $c = (g \circ f)(d) = g(f(d))$. Tồn tại hóa $f(d)$, chúng ta có sự tồn tại của $e \in A$ thỏa mãn $c = g(e)$ với mọi c. Dễ thấy điều phải chứng minh.

6. $g \circ f$ song ánh cho chúng ta tính chất vừa đơn ánh vừa toàn ánh của $g \circ f$. Tính đơn ánh của f đã được khẳng định và tính toàn ánh của f thì được cho trước, do đó f song ánh. Chúng ta cũng đã có g toàn ánh. Vậy, nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chứng minh g đơn ánh.

Giả sử phản chứng, g không là một đơn ánh. Khi đó, tồn tại i và j trong B sao cho $g(i) = g(j)$ mà $i \neq j$. Do tính toàn ánh của f, tồn tại k và l sao cho $f(k) = i$ và $f(l) = j$. Do f cũng đơn ánh, $i \neq j$ kéo theo $k \neq l$. Vì $g \circ f$ đơn ánh nên $(g \circ f)(k) \neq (g \circ f)(l)$ từ $k \neq l$. Tuy nhiên,

$$\begin{aligned} g(i) = g(j) &\implies g(f(k)) = g(f(l)); \\ g(i) = g(j) &\implies (g \circ f)(k) = (g \circ f)(l), \end{aligned}$$

tạo ra một mâu thuẫn. Do đó, điều đã giả sử là sai, và chúng ta kết luận được g đơn ánh.

Kết hợp các kết quả, điều phải chứng minh là hiển nhiên.

Bài 33: Cho $f : A \to B$ là một ánh xạ. Chứng minh f là song ánh khi và chỉ khi tồn tại $g : B \to A$ sao cho

$$\begin{cases} g \circ f = \mathbb{1}_A \\ f \circ g = \mathbb{1}_B \end{cases}.$$

Ngoài ra, chứng minh rằng với ánh xạ g đó, $g = f^{-1}$.

Lời giải bài 33:

Nếu f là song ánh thì f^{-1} cũng là một ánh xạ song ánh. Với mọi $a \in A$, tồn tại $b \in B$ để $a \; f \; b$. Khi đó, $b \; f^{-1} \; a$. Qua đó, theo định nghĩa quan hệ tích, $a \; f^{-1} \circ f \; a$. Tích của hai ánh xạ, nếu có, là một ánh xạ, và do đó

$$\forall a \in A, a = (f^{-1} \circ f)(a).$$

Hơn thế nữa, kết hợp định nghĩa của ánh xạ đồng nhất $\mathbb{1}_A$, chúng ta có

$$\forall a \in A, (f^{-1} \circ f)(a) = \mathbb{1}_A(a) \qquad \text{(cùng bằng } a\text{)}.$$

Suy ra $f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_A$. Chứng minh tương tự, chúng ta cũng có $f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_B$.

Giả sử có ánh xạ $g : B \to A$ sao cho $g \circ f = \mathbb{1}_A$ và $f \circ g = \mathbb{1}_B$, chúng ta có $\forall d \in B, \exists! c \in A, c = g(d)$. Với mọi $c \in A$ và $d \in B$,

$$\begin{aligned} f(c) = d &\implies g(f(c)) = g(d); \\ f(c) = d &\implies (g \circ f)(c) = g(d); \\ f(c) = d &\implies \mathbb{1}_A(c) = g(d); \\ f(c) = d &\implies c = g(d). \end{aligned}$$

$c = g(d) \implies f(c) = d$ cũng có thể được chứng minh theo hướng tương tự, do đó,

$$\forall c \in A, \forall d \in B, (f(c) = d \iff c = g(d)).$$

Do vậy, $\forall d \in B, \exists! c \in A, d = f(c)$. Lí do cho điều kiện cần và đủ để f là song ánh đã được thể hiện rõ.

Xét ánh xạ $e : B \to A$ tùy ý, với mọi $h \in B$,

$$e(h) = e(\mathbb{1}_B(h)) = (e \circ \mathbb{1}_B)(h).$$

Cho nên, với mọi ánh xạ e từ B đến A, $e = e \circ \mathbb{1}_B$. Tương tự, với mọi ánh xạ j từ B đến A, $j = \mathbb{1}_A \circ j$, để từ đó, cuối cùng, chúng ta có được biến đổi:

$$g = g \circ \mathbb{1}_B$$

$$\begin{aligned}&= g \circ (f \circ f^{-1})\\ &= (g \circ f) \circ f^{-1}\\ &= \mathbb{1}_A \circ f^{-1}\\ &= f^{-1}.\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 34: Cho A và B là hai tập hợp. Có các ánh xạ $f : A \to B$ và $g : B \to A$ sao cho $f \circ g \circ f$ song ánh. Chứng minh rằng f và g đều là song ánh.

Lời giải bài 34:

Dễ thấy $f \circ g \circ f$ là ánh xạ từ A đến B. Sử dụng kết quả của bài 32, có $f \circ (g \circ f)$ toàn ánh nên f là toàn ánh, và có $(f \circ g) \circ f$ song ánh với f toàn ánh nên f và $f \circ g$ đều là song ánh. Suy ra, f^{-1} là một song ánh và có $f^{-1} \circ (f \circ g)$ cũng là song ánh. Chúng ta có

$$f^{-1} \circ (f \circ g) = (f^{-1} \circ f) \circ g = \mathbb{1}_A \circ g = g$$

nên g là song ánh. Điều phải chứng minh.

Bài 35: Cho các tập hợp x, y, z với các ánh xạ $f : x \to y$ và $g : y \to z$. Chứng minh

1. nếu $g \circ f$ đơn ánh và f toàn ánh thì g là một đơn ánh,
2. nếu $g \circ f$ toàn ánh và g đơn ánh thì f là một toàn ánh.

Lời giải bài 35:

1. Cho giả thiết, vì $g \circ f$ đơn ánh nên f đơn ánh. Kết hợp với f toàn ánh để có song ánh f. Chúng ta xây dựng được thêm một song ánh f^{-1}, và có được

$$(g \circ f) \circ f^{-1} = g \circ (f \circ f^{-1}) = g$$

đơn ánh từ tích hai đơn ánh. Qua đó, điều phải chứng minh.

2. Vì phần này có cách lập luận tương tự nên tác giả sẽ tóm tắt chứng minh. Vì $g \circ f$ toàn ánh và g đơn ánh nên g song ánh. Vì thế, có toàn ánh $g^{-1} \circ (g \circ f) = f$. Điều phải chứng minh.

Bài 36: Gọi f là ánh xạ từ tập hợp A sang $\mathfrak{P}(A)$. Chứng minh rằng f không toàn ánh.

Lời giải bài 36:

Gọi $B = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$. Dễ thấy $B \subseteq A$ và $B \in \mathfrak{P}(A)$ theo tiên đề tách.

Chúng ta sẽ chứng minh rằng B không thuộc tập giá trị của f. Thật vậy, giả sử phản chứng rằng $B \in \mathrm{Im}(f)$ và tồn tại b để $B = f(b)$. Bây giờ, b có thuộc B không? Nếu có, thì $b \in f(b)$, theo định nghĩa của B, lại suy ra $b \notin B$. Nếu không, cũng theo định nghĩa của B, do $b \notin f(b)$, chúng ta lại cần phải có $b \in B$. Cả hai trường hợp đều suy ra mâu thuẫn. Vì vậy, không tồn tại b để $B = f(b)$, và do đó f không toàn ánh. Chúng ta có được điều phải chứng minh. Tên gọi của kết quả này là định lí Can-to[9].

Bài 37: Gọi A và Z là hai tập hợp, T là quan hệ tương đương trong A, D là quan hệ tương đương trong Z. Q là quan hệ xác định từ $A \times Z$ đến $A \times Z$ bởi

$$\forall (a;b) \in A \times Z, \forall (c;d) \in A \times Z, ((a;b)\ R\ (c;d) \iff a\ T\ c \wedge b\ D\ d)\,.$$

1. Chứng minh rằng Q là một mối quan hệ tương đương.
2. Tìm một song ánh từ $A/T \times Z/D$ vào $(A \times B)/Q$.

Lời giải bài 37:

1. Hiển nhiên rằng Q là một mối quan hệ hai ngôi trong $A \times Z$. Gọi e là một phần tử trong $A \times Z$, tồn tại f và g sao cho $f \in A$, $g \in Z$ và $e = (f;g)$. Do T và D lần lượt là các quan hệ tương đương trên A và Z nên $f\ T\ f \wedge g\ D\ g$, kéo theo $e\ Q\ e$. Do lập luận đúng với mọi e nên chúng ta có tính phản xạ của Q.

Gọi thêm $i = (j;k)$ cũng thuộc $A \times Z$. Nếu $e\ Q\ i$, chúng ta có $f\ T\ j \wedge g\ D\ k$, và tính đối xứng của T và D cho $j\ T\ f \wedge k\ D\ g$. Vì thế, $i\ Q\ e$. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Q đối xứng.

Bổ sung $l = (m;n)$ trong $A \times Z$. Giả sử $\begin{cases} e\ Q\ i \\ i\ Q\ l \end{cases}$, từ định nghĩa của Q và một chút biến đổi lô-gích, dễ thấy rằng

$$\begin{cases} f\ T\ j \\ j\ T\ m \end{cases} \wedge \begin{cases} g\ D\ k \\ k\ D\ n \end{cases}.$$

[9] Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845 – 1918).

Suy ra $f\ T\ m \wedge g\ D\ n$ do T và D đều có tính bắc cầu. Qua đó, $(f;g)\ Q\ (m;n)$ hay $e\ Q\ l$. Q bắc cầu.

Tổng kết lại, chúng ta có Q là một quan hệ tương đương như điều chúng ta cần phải chứng minh.

2. Gọi F là quan hệ sao cho với mọi $o \in A/T \times Z/D$, $p \in (A \times Z)/Q$, $o\ F\ p$ khi và chỉ khi tồn tại $q \in A$ và $r \in Z$ sao cho $o = ([q]_T;[r]_D)$ và $p = [(q;r)]_Q$.

Với mọi $s \in A/T \times Z/D$, việc có $\alpha \in A$ và $\beta \in Z$ sao cho $s = ([\alpha]_T;[\beta]_D)$ là hiển nhiên. Có $(\alpha;\beta) \in A \times Z$ nên $[(\alpha;\beta)]_Q \in (A \times Z)/Q$. Vì lí do đó,

$$\exists t \in (A \times Z)/Q, s\ F\ t.$$

Gọi u là một phần tử thuộc $(A \times Z)/Q$ sao cho $s\ F\ u$ cũng xảy ra. Tồn tại $v \in A$ và $w \in Z$ sao cho $s = ([v]_T;[w]_D)$ và $u = [(v;w)]_Q$. Từ đấy, chúng ta có $[\alpha]_T = [v]_T$ và $[\beta]_D = [w]_D$, suy ra $\begin{cases}\alpha\ T\ v\\ \beta\ D\ w\end{cases}$. Theo định nghĩa của Q, $(\alpha;\beta)\ Q\ (v;w)$, và do đó, $[(\alpha;\beta)]_Q = [(v;w)]_Q$. Vậy,

$$\forall s \in A/T \times Z/D, \exists! t \in (A \times Z)/Q, s\ F\ t.$$

F là một ánh xạ có dạng

$$\begin{array}{rcl} F : A/T \times Z/D & \to & (A \times Z)/Q \\ ([\alpha]_T;[\beta]_D) & \mapsto & [(\alpha;\beta)]_Q \end{array}.$$

Xét $x \in (A \times Z)/Q$ tùy ý, luôn luôn tồn tại $(y;z) \in A \times Z$ để $x = [(y;z)]_Q$. Dễ thấy $F(([y]_T;[z]_D)) = x$. Nếu như có một giá trị 鎰 nữa để $F(鎰) = x$, 鎰 phải có dạng $\left([鼜]_T;[霘]_D\right)$. Bởi $F\left(\left([鼜]_T;[霘]_D\right)\right) = \left[(鼜;霘)\right]_Q = x$ nên phải có $(鼜;霘)\ Q\ (y;z)$. Suy ra, $\begin{cases}鼜\ T\ y\\ 霘\ T\ z\end{cases}$, cho nên $\begin{cases}[鼜]_T = [y]_T\\ [霘]_D = [z]_D\end{cases}$ và vì vậy 鎰 $= ([y]_T;[z]_D)$. Theo định nghĩa, vì chúng ta có

$$\forall x \in (A \times Z)/Q, \exists! \delta \in A/T \times Z/D, F(\delta) = x$$

nên F song ánh. Vậy, F là một trong những đối tượng chúng ta cần tìm.

Bài 38: Xây dựng một quan hệ R từ X^X đến X^X với X là một tập hợp sao cho

$$\forall f \in X^X, \forall g \in X^X, \left(f\ R\ g \iff \exists h \in X^X, \begin{cases}h \text{ song ánh}\\ h \circ f = g \circ f\end{cases}\right).$$

Chứng minh R là một quan hệ tương đương trong X^X.

Lời giải bài 38:

R là một quan hệ hai ngôi trên X^X. Đơn ánh chính tắc $\begin{array}{rcl} \mathrm{i}_{X;X} : X & \to & X \\ a & \mapsto & a \end{array}$, cũng toàn ánh, do với mọi $a \in X$, tồn tại $b \in X$ sao cho $\mathrm{i}_{X;X}(a) = b$ (luôn có $\mathrm{i}_{X;X}(a) = a$). Do vậy, $\mathrm{i}_{X;X}$ là một song ánh. Ngoài ra, khi xét $f \in X^X$ tùy ý, với mọi $a \in X$,

$$\begin{aligned}(\mathrm{i}_{X;X} \circ f)(a) &= \mathrm{i}_{X;X}(f(a))\\ &= f(a)\\ &= f(\mathrm{i}_{X;X}(a))\\ &= (f \circ \mathrm{i}_{X;X})(a).\end{aligned}$$

Kéo theo, $\mathrm{i}_{X;X} \circ f = f \circ \mathrm{i}_{X;X}$ với mọi f. Chúng ta có $f\ R\ f$, suy ra R phản xạ.

Gọi thêm $g \in X^X$. Nếu $f\ R\ g$, theo giả thiết, cần phải có ánh xạ, gọi là b sao cho b song ánh và $b \circ f = g \circ b$. Vì b song ánh, b^{-1} cũng là một song ánh. Do đó,

$$b^{-1} \circ (b \circ f) \circ b^{-1} = b^{-1} \circ (g \circ b) \circ b^{-1};$$

tương đương $f \circ b^{-1} = b^{-1} \circ g$. Theo định nghĩa của quan hệ R, chúng ta có $g\ R\ f$. Dễ thấy, R được khẳng định là có tính đối xứng.

Bổ sung $h \in X^X$. Giả sử rằng $f\ R\ g \wedge g\ R\ h$, từ định nghĩa R, tồn tại song ánh $c : X \to X$ và $d : X \to X$ sao cho

$$\begin{cases}c \circ f = g \circ c\\ d \circ g = h \circ d\end{cases}.$$

Từ đó, kéo theo được

$$\begin{aligned}(d\circ c)\circ f = d\circ(c\circ f) = d\circ(g\circ c) = (d\circ g)\circ c\\ = (h\circ d)\circ c = h\circ(d\circ c).\end{aligned}$$

Do c và d song ánh, $d\circ c$ cũng là một song ánh, dẫn đến $f\ R\ h$. Qua đó, chúng ta thấy được tính bắc cầu của R.

Vì R có tính phản xạ, đối xứng, và bắc cầu, R là một quan hệ tương đương. Điều phải chứng minh.

Bài 39: Cho tập hợp 鎰 và 鑿, ánh xạ $f : 鎰 \to 鑿$. Chứng minh rằng f song ánh nếu và chỉ nếu $\forall A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right), \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right) = 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)$.

Lời giải bài 39:

Xét chiều thuận, giả sử f song ánh. Với mọi $A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right)$ và b tùy ý, nếu $b \in \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right)$, tồn tại $a \in 鎰\setminus A$ để $b = f(a)$. $b \in 鑿$ là hiển nhiên, nhưng b lại không thuộc $\mathrm{Im}(f|_A)$, do nếu điều đó xảy ra, có nghĩa là có $c \in A$ để $b = f(c)$. Vì f song ánh và $f(a) = f(c) = b$, $a = c$, mặc dù $a \notin A$, mâu thuẫn. Vì thế,

$$\forall A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right), \forall b, \left(b \in \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right) \implies b \in 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)\right).$$

Nếu $b \in 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)$, tồn tại $d \in 鎰$ để $b = f(d)$ do tính song ánh của f. Khẳng định $d \in A \implies b \in \mathrm{Im}(f|_A)$ là đúng, cho nên từ $b \notin \mathrm{Im}(f|_A)$, chúng ta suy ra $d \notin A$. Và vì vậy, $d \in 鎰 \setminus A$, dẫn đến $b \in \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right)$. Do đó,

$$\forall A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right), \forall b, \left(b \in \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right) \impliedby b \in 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)\right).$$

Từ hai mệnh đề đã chứng minh, từ f song ánh, kết luận được $\forall A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right), \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right) = 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)$.

Ngược lại, chúng ta giả thiết ban đầu có $\forall A \in \mathfrak{P}\left(鎰\right), \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus A}\right) = 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_A)$. Nếu như f không toàn ánh, dễ thấy tồn tại $y \in 鑿$ sao cho $y \notin \mathrm{Im}(f)$, dẫn đến $鑿 \setminus \mathrm{Im}(f) \neq \varnothing$ bởi nó nhận y làm phần tử. Ngoài ra, bởi vì $f|_\varnothing$ có tập xác định rỗng, $\mathrm{Im}(f|_\varnothing) = \varnothing$. Tuy nhiên, từ giả thiết ban đầu, cụ thể hóa A bởi 鎰, chúng ta có

$$\mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus 鎰}\right) = 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f|_鎰),$$

tương đương với $\mathrm{Im}(f|_\varnothing) = 鑿 \setminus \mathrm{Im}(f)$. Một tập hợp rỗng thì không thể bằng một tập hợp không rỗng, dẫn đến mâu thuẫn. Vì vậy, f phải toàn ánh.

Nếu f không đơn ánh, khi đó, có u và v trong 鎰 sao cho $u \neq v$ nhưng $f(u) = f(v)$ — đặt là w. Dễ thấy $w \in \mathrm{Im}\left(f|_{\{u\}}\right)$, nên $w \notin 鑿 \setminus \mathrm{Im}\left(f|_{\{u\}}\right)$. Mặc dù vậy, có thể thấy $v \in 鎰 \setminus \{u\}$, nên $w \in \mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus\{u\}}\right)$. Dẫn đến $\mathrm{Im}\left(f|_{鎰\setminus\{u\}}\right) \neq 鑿 \setminus \mathrm{Im}\left(f|_{\{u\}}\right)$, mâu thuẫn với giả thiết ban đầu. Do đó, f đơn ánh. Kết hợp với f toàn ánh từ trước, chúng ta có tính song ánh của f.

Qua đó, điều phải chứng minh là hiển nhiên.

Bài 40: Cho ánh xạ f từ X đến Y là hai tập cho trước. Với mỗi phần, chứng minh mệnh đề được đưa ra đẳng giá với mệnh đề "f toàn ánh".

1. $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right) = B$.
2. $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \left(\mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right) = \varnothing \implies B = \varnothing\right)$.

Lời giải bài 40:

1. Giả sử f toàn ánh, với mọi phần tử b trong $B \in \mathfrak{P}(Y)$ tùy ý, tồn tại $a \in X$ sao cho $f(a) = b$. Do đó, $a \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right)$, dẫn đến $b \in \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right)$. Chúng ta có

$$\forall B \in \mathfrak{P}(Y), B \subseteq \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right).$$

Ngược lại, lấy $d \in \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right)$, có $c \in \mathrm{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right)$ để $d = f(c)$. Qua đó, tồn tại $e \in B$ sao cho $e\ f^{-1}\ c$, từ đó $d = e = f(c)$ và có $d \in B$. Chúng ta có

$$\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right) \subseteq B.$$

Kết hợp lại, được $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \mathrm{Im}\left(f\big|_{\mathrm{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right) = B$.

Tiếp theo, hãy giả thiết rằng $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \operatorname{Im}\left(f\big|_{\operatorname{Im}(f^{-1}|_{B\times X})}\right) = B$. Có $Y \in \mathfrak{P}(Y)$ nên cụ thể hóa B thành Y, chúng ta có

$$\operatorname{Im}\left(f\big|_{\operatorname{Im}(f^{-1}|_{Y\times X})}\right) = Y.$$

Với mọi $h \in Y$, tồn tại $g \in X$ — cụ thể, $g \in \operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{Y\times X}\right)$ — sao cho $g\ f\ h$. Do vậy, f toàn ánh.

Chúng ta đã khẳng định hai mệnh đề là đẳng giá với nhau. Điều phải chứng minh.

2. Giả sử f toàn ánh. Với mọi tập hợp $B \in \mathfrak{P}(Y)$, nếu như $B \neq \varnothing$ thì tồn tại $j \in B$. Vì f toàn ánh, tồn tại $i \in X$ để $j = f(i)$. Có ngay $(j;i) \in f^{-1} \cap (B \times X)$ nên $(j;i) \in f^{-1}\big|_{B\times X}$, dẫn đến $i \in \operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right)$. Khi này, $\operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right)$ khác rỗng. Tiểu kết, chúng ta đã lập luận rằng

$$B \neq \varnothing \implies \operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right) \neq \varnothing$$

với mọi B đang được quan tâm. Điều này khẳng định được $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \left(\operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right) = \varnothing \implies B = \varnothing\right)$.

Ngược lại, giả thiết $\forall B \in \mathfrak{P}(Y), \left(\operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times X}\right) = \varnothing \implies B = \varnothing\right)$. Nếu như f không phải là một toàn ánh, tồn tại $l \in Y$ sao cho với mọi $k \in X$, $f(k) \neq l$. Từ đó, $\forall k \in X, (l;k) \notin f^{-1}$, suy ra $\operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{B\times\{l\}}\right) = \varnothing$. Thêm vào đó, từ giả thiết, thay B bởi $\{l\}$, có khẳng định

$$\left(\operatorname{Im}\left(f^{-1}\big|_{\{l\}\times X}\right) = \varnothing \implies \{l\} = \varnothing\right)$$

cho nên $\{l\} = \varnothing$. Nhưng, điều này hiển nhiên sai, sinh ra mâu thuẫn. Theo chứng minh bằng phản chứng, từ giả thiết, chúng ta phải có f toàn ánh.

Từ những suy luận vừa rồi, chúng ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

Bài 41: Gọi σ là một hoán vị của tập A khác rỗng. Một tập con B của A được gọi là ***σ*-bất biến** nếu và chỉ nếu $\operatorname{Im}(\sigma|_B) = B$. Với $a \in A$, đặt

$$O_a = \bigcap \left\{b \in \mathfrak{P}(A) \mid a \in b \wedge b \text{ là } \sigma\text{-bất biến}\right\}.$$

1. Chứng minh rằng O_a là σ-bất biến với mọi $a \in A$.
2. O thuộc $\mathfrak{P}(A)$ được gọi là **quỹ đạo** nếu và chỉ nếu tồn tại $a \in A$ để $O = O_a$. Chứng minh

$$\{O \in \mathfrak{P}(A) \mid O \text{ là một quỹ đạo}\}$$

là một phân hoạch của A.

Lời giải bài 41:

1. Từ định nghĩa, với mọi B là σ-bất biến, $\operatorname{Im}(\sigma|_B) = B$. Hơn nữa, có σ là một hoán vị nên σ^{-1} cũng là một hoán vị, do đó,

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(\sigma^{-1}\big|_B\right) &= \operatorname{Im}\left(\sigma^{-1}\big|_{\operatorname{Im}(\sigma|_B)}\right)\\ &= \operatorname{Im}\left(\sigma^{-1}\big|_{\operatorname{Im}((\sigma^{-1})^{-1}|_B)}\right)\\ &= B \qquad \text{(sử dụng kết quả từ } \sigma^{-1} \text{ toàn ánh).}\end{aligned}$$

Vì $\begin{cases}\operatorname{Im}(\sigma|_B) = B\\ \operatorname{Im}\left(\sigma^{-1}\big|_B\right) = B\end{cases}$ với B là σ-bất biến, nên

$$\forall B, \left(B \text{ là } \sigma\text{-bất biến} \implies \forall p \in B, \begin{cases}\sigma(p) \in B\\ \sigma^{-1}(p) \in B\end{cases}\right). \tag{1.6}$$

Đặt $\mathscr{B} = \left\{b \in \mathfrak{P}(A) \mid a \in b \wedge b \text{ là } \sigma\text{-bất biến}\right\}$. Khi đó, $O_a = \bigcap \mathscr{B}$.

Xét x bất kì sao cho $x \in O_a$. Có $O_a \subseteq A$ nên $x \in A$. Vì σ là một song ánh từ A đến chính nó nên có $v \in A$ để $v = \sigma(x)$ và tồn tại $w \in A$ thỏa mãn $w = \sigma^{-1}(x)$.

Bởi $x \in O_a$, $x \in y$ với mọi $y \in \mathscr{B}$. Theo cách đặt, các y đó đều σ-bất biến. Sử dụng kết quả (1.6) vừa có, dễ thấy $v \in y$ và $w \in y$ với mọi $y \in \mathscr{B}$.

Hiển nhiên rằng A là σ-bất biến, và $a \in A$, nên $A \in \mathscr{B}$. Điều đó kéo theo $A \subseteq \bigcup \mathscr{B}$, dẫn đến v và w đồng thời là phần tử của $\bigcup \mathscr{B}$. Từ định nghĩa của $\bigcap$, $\begin{cases}v \in \bigcap \mathscr{B}\\ w \in \bigcap \mathscr{B}\end{cases}$, hay $\sigma(x)$ và $\sigma^{-1}(x)$ đồng thời thuộc O_a. Tóm lại,

$$\begin{cases}\forall x \in O_a, \sigma(x) \in O_a\\ \forall x \in O_a, \sigma^{-1}(x) \in O_a\end{cases}.$$

Từ $\forall x \in O_a, \sigma^{-1}(x) \in O_a$, chúng ta có $\forall x \in O_a, x \in \mathrm{Im}\,(\sigma|_{O_a})$, do x là ảnh của $\sigma^{-1}(x)$. Do đó, $O_a \subseteq \mathrm{Im}\,(\sigma|_{O_a})$. Chúng ta cũng bổ sung rằng, với mọi $z \in \mathrm{Im}\,(\sigma|_{O_a})$, tồn tại i trong O_a để $\sigma(i) = z$. Từ kết quả vừa có — $\forall x \in O_a, \sigma(x) \in O_a$ —, $\sigma(i) \in O_a$, nên $z \in O_a$. Vì thế, $\mathrm{Im}\,(\sigma|_{O_a}) \subseteq O_a$.

Vậy, $O_a = \mathrm{Im}\,(\sigma|_{O_a})$. Hiển nhiên O_a là tập con của A, nên O_a là σ-bất biến. Điều phải chứng minh.

2. Đặt $Q = \{O \in \mathfrak{P}(A) \mid O \text{ là một quỹ đạo}\}$. Có ngay được $Q \subseteq \mathfrak{P}(A)$. Xét một phần tử R tùy ý thuộc Q. Để R là một quỹ đạo thì phải tồn tại để $r \in A$ để $R = O_r$. Gọi

$$\mathfrak{R} = \{b \in \mathfrak{P}(A) \mid r \in b \wedge r \text{ là } \sigma\text{-bất biến}\}.$$

Dễ thấy $R = \bigcap \mathfrak{R}$, và tương tự như ở phần trước, chúng ta có $\forall C \in \mathfrak{R}, r \in C$ và $r \in \bigcup \mathfrak{R}$, dẫn đến $r \in R$. Vì vậy,

$$\forall R \in Q, R \neq \varnothing.$$

Xét thêm S cũng thuộc Q. Nếu như $R \cap S \neq \varnothing$, gọi d là một trong các phần tử chung của R và S. Có ngay được $\forall C \in \mathfrak{R}, d \in C$, sử dụng thêm đặc điểm của $\mathfrak{R}$, $\forall C \in \mathfrak{R}, (d \in C \wedge C \text{ là } \sigma\text{-bất biến})$. Nếu đặt $\mathfrak{D} = \{b \in \mathfrak{P}(A) \mid d \in b \wedge b \text{ là } \sigma\text{-bất biến}\}$, suy ra được $\forall C \in \mathfrak{R}, C \in \mathfrak{D}$, kéo theo $\mathfrak{R} \subseteq \mathfrak{D}$.

Giả sử $\mathfrak{R} \subsetneq \mathfrak{D}$, tồn tại $D \in \mathfrak{D}$ sao cho $D \notin \mathfrak{R}$. Nhận thấy rằng D thuộc $\mathfrak{P}(A)$ và D là σ-bất biến, cho nên để D không nằm trong $\mathfrak{R}$ thì $r \notin D$. Gọi E là một phần tử của $\mathfrak{R}$, khi đó có E cũng σ-bất biến và $r \in E$. Sử dụng kết quả đã có (từ bài 5), do σ là song ánh nên

$$\mathrm{Im}\left(\sigma\big|_{E\setminus D}\right) = \mathrm{Im}(\sigma|_E) \setminus \mathrm{Im}(\sigma|_D) = E \setminus D.$$

Do đó, $E \setminus D$ là σ-bất biến. Thêm vào đó, $r \in E \setminus D$ bởi $\begin{cases} r \in E \\ r \notin D \end{cases}$, kéo theo $E \setminus D \in \mathfrak{R}$, dẫn đến $R \subseteq E \setminus D$. Tuy nhiên, theo cách gọi, d nằm trong cả E và D, dẫn đến $d \notin E \setminus D$ nhưng $d \in R$. Mâu thuẫn.

Theo chứng minh bằng phản chứng, cần phải có $\overline{\mathfrak{R} \subsetneq \mathfrak{D}}$, hay $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{D}$. Dẫn đến, $\mathfrak{R} = \mathfrak{D}$. Vì thế, chắc chắn rằng $R = O_d$. Tương tự, cũng chứng minh được $S = O_d$, cho nên $R \cap S \neq \varnothing \implies R = S$. Do vậy,

$$\forall R \in Q, \forall S \in Q, (R \neq S \implies R \cap S = \varnothing).$$

Điều kiện còn lại để khẳng định Q là một phân hoạch là tương đối dễ để thể hiện. Thật vậy, với mọi $e \in A$, chúng ta xác định được quỹ đạo O_a, do đó,

$$\forall e \in A, \exists T \in Q, e \in T.$$

Qua đó, điều phải chứng minh.

Bài 42: Giả sử rằng giữa tập hợp A và B tồn tại $f : A \to B$ và $g : B \to A$ đều là đơn ánh. Chứng minh rằng tồn tại song ánh từ A sang B.

Lời giải bài 42:

Để ý rằng, với mọi $a \in \mathfrak{P}(A)$, $\mathrm{Im}(f|_a)$ xác định, là tập con của B và duy nhất (theo hệ quả của tiên đề tách). Do đó, chúng ta có thể xác định ánh xạ:

$$\begin{array}{rcl} F : \mathfrak{P}(A) & \to & \mathfrak{P}(B) \\ a & \mapsto & \mathrm{Im}(f|_a) \end{array}.$$

Tương tự, chúng ta cũng có ánh xạ $\begin{array}{rcl} G : \mathfrak{P}(B) & \to & \mathfrak{P}(A) \\ b & \mapsto & \mathrm{Im}(g|_b) \end{array}$. Ngoài ra, $A \setminus a$ xác định duy nhất với mọi tập hợp a, cho nên có thể gọi ánh xạ

$$\begin{array}{rcl} A_{\complement} : \mathfrak{P}(A) & \to & \mathfrak{P}(A) \\ a & \mapsto & A \setminus a \end{array}$$

và tương tự là $\begin{array}{rcl} B_{\complement} : \mathfrak{P}(B) & \to & \mathfrak{P}(B) \\ b & \mapsto & B \setminus b \end{array}$.

Gọi $S = A_{\complement} \circ G \circ B_{\complement} \circ F$. Thứ nhất, đây là một ánh xạ từ $\mathfrak{P}(A)$ sang $\mathfrak{P}(A)$. Thứ hai, với mọi x và y, nếu chúng đều thuộc $\mathfrak{P}(A)$, dựa vào các tính chất của quan hệ và phép tính trên tập hợp mà chúng ta đã chứng minh, thấy được:

$$x \subseteq y \implies \mathrm{Im}(f|_x) \subseteq \mathrm{Im}(f|_y);$$

$$\begin{aligned}
x \subseteq y &\implies F(x) \subseteq F(y);\\
x \subseteq y &\implies B \setminus F(x) \supseteq B \setminus F(y);\\
x \subseteq y &\implies (B_{\complement} \circ F)(x) \supseteq (B_{\complement} \circ F)(y);\\
x \subseteq y &\implies \operatorname{Im}\left(g|_{(B_{\complement}\circ F)(x)}\right) \supseteq \operatorname{Im}\left(g|_{(B_{\complement}\circ F)(y)}\right);\\
x \subseteq y &\implies (G \circ B_{\complement} \circ F)(x) \supseteq (G \circ B_{\complement} \circ F)(y);\\
x \subseteq y &\implies A \setminus (G \circ B_{\complement} \circ F)(x) \subseteq A \setminus (G \circ B_{\complement} \circ F)(y);\\
x \subseteq y &\implies (A_{\complement} \circ G \circ B_{\complement} \circ F)(x) \subseteq (A_{\complement} \circ G \circ B_{\complement} \circ F)(y);\\
x \subseteq y &\implies S(x) \subseteq S(y).
\end{aligned}$$

Dựa vào bài 27, tồn tại $C \in \mathfrak{P}(A)$ để $S(C) = C$. Đặt $D = \operatorname{Im}(f|_C) = F(C)$. Gọi $m = f|_{C\times D}$. Vì f là ánh xạ đơn ánh nên dễ dàng thấy được m cũng là đơn ánh. Ngoài ra, m toàn ánh theo cách đặt D, nên m song ánh. Thêm vào đó, có biến đổi

$$\begin{aligned}
A \setminus C &= A \setminus (A_{\complement} \circ G \circ B_{\complement} \circ F)(C) = A \setminus (A \setminus (G \circ B_{\complement} \circ F)(C));\\
&= (G \circ B_{\complement} \circ F)(C) = (G \circ B_{\complement})(F(C));\\
&= (G \circ B_{\complement})(D) = G(B \setminus D) = \operatorname{Im}\left(g|_{B\setminus D}\right).
\end{aligned}$$

Gọi $n = g|_{(B\setminus D)\times(A\setminus C)}$. Tương tự như m, chúng ta cũng có n là một song ánh, kéo theo có song ánh n^{-1}

Xây dựng quan hệ h thỏa mãn:

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \left(x\ h\ y \iff \begin{bmatrix} x \in C \wedge y = m(x) \\ x \notin C \wedge y = n^{-1}(x) \end{bmatrix}\right).$$

Trong cả hai trường hợp $x \in C$ và $x \notin C$, chỉ tồn tại duy nhất một y để $x\ h\ y$ theo định nghĩa. Do vậy, h là ánh xạ.

Xét i và j cùng thuộc A sao cho $i \neq j$. Chia làm các trường hợp:

- $i \in C$ và $j \in C$ cho chúng ta $\begin{cases} h(i) = m(i) \\ h(j) = m(j) \end{cases}$. Do m song ánh nên $m(i) \neq m(j)$, dẫn đến $h(i) \neq h(j)$. Qua đó, $h(i) \neq h(j)$.
- $i \notin C$ và $j \notin C$ cho $h(i) = n^{-1}(i)$ và $h(j) = n^{-1}(j)$. Tương tự, vì n^{-1} song ánh nên $h(i) \neq h(j)$.
- $i \in C$ và $j \notin C$, chúng ta có $h(i) \in D \wedge h(j) \notin D$ nên $h(i) \neq h(j)$.
- $i \notin C$ và $j \in C$, $h(i) \neq h(j)$ do $h(i) \notin D \wedge h(j) \in D$.

Mọi trường hợp đều suy ra $h(i) \neq h(j)$. Vì thế, h đơn ánh.

Với mọi k, nếu $k \in B$ thì $k \in D$ hoặc $k \notin D$. $k \in D$ kéo theo tồn tại l sao cho $k = m(l)$, và $k \notin D$ thì kéo theo tồn tại o sao cho $k = n^{-1}(o)$, cho nên luôn tồn tại $p \in A$ sao cho $k = h(p)$. Do đó, h toàn ánh. Kết hợp với tính chất đơn ánh trước đó, h song ánh.

Vậy, tồn tại một song ánh từ A sang B. Điều phải chứng minh. Một chút bổ sung, khẳng định này còn có tên là định lí Sờ-rơ-đơ[10] – Béc-nơ-xtain[11].

Bài 43: Gọi A là một tập khác rỗng và $g : \mathfrak{P}(A) \to A$ là ánh xạ. Chứng minh rằng g không đơn ánh.

Lời giải bài 43:

Gọi quan hệ f từ A sang $\mathfrak{P}(A)$ được định nghĩa như sau:

$$\forall x \in A, \forall y \in \mathfrak{P}(A), (x\ f\ y \iff y = \{x\}).$$

Dễ thấy với mỗi $x \in A$, xây dựng được duy nhất $\{x\}$ theo tiên đề cặp, cho nên tồn tại duy nhất $y \in \mathfrak{P}(A)$ sao cho $x\ f\ y$. Vì thế, f là ánh xạ. Ngoài ra, với mọi v và w là phần tử của A, $v \neq w$ dẫn đến $\{v\} \neq \{w\}$ hay $f(v) \neq f(w)$. Do đó f đơn ánh.

Nếu g cũng đơn ánh, theo định lí Sờ-rơ-đơ – Béc-nơ-xtain, tồn tại song ánh từ $\mathfrak{P}(A)$ sang A, mâu thuẫn với định lí Can-to đã chứng minh trước đó. Vì vậy, g không đơn ánh. Điều phải chứng minh.

[10] Friedrich Wilhelm Karl Ernst Schröder(1841 – 1902).
[11] Felix Bernstein(1878 – 1956).

1.2.4 Xu hướng của ánh xạ

Một quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ chỉ có khả năng so sánh hai phần tử, không có khả năng thể hiện xu hướng. Chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng $\preccurlyeq$ để so sánh giá trị của một cổ phiếu trên hai mốc thời gian, nhưng với một phép so sánh, chúng ta không có khả năng nhìn ra chu kì tăng hay giảm của nó. Để nhìn ra được xu hướng, chúng ta cần đưa quan hệ thứ tự vào ánh xạ.

Cho x và y là tập hợp được sắp xếp thứ tự lần lượt bởi $\preccurlyeq$ và $\leq$ (với quan hệ thứ tự nghiêm ngặt tương ứng là $\prec$ và $<$). Một ánh xạ $f : x \to y$ là một ánh xạ

- **tăng** (hoặc **đồng biến**) khi và chỉ khi
$$\forall \boldsymbol{a \in x}, \forall \boldsymbol{b \in x}, (\boldsymbol{a \preccurlyeq b} \implies \boldsymbol{f(a) \leq f(b)});$$
- **giảm** (hoặc **nghịch biến**) khi và chỉ khi
$$\forall \boldsymbol{a \in x}, \forall \boldsymbol{b \in x}, (\boldsymbol{a \preccurlyeq b} \implies \boldsymbol{f(b) \leq f(a)});$$
- **đơn điệu** khi và chỉ khi f tăng hoặc giảm;
- **tăng nghiêm ngặt** (hoặc **tăng ngặt**, **tăng chặt**, **đồng biến nghiêm ngặt**, **đồng biến chặt**) khi và chỉ khi
$$\forall \boldsymbol{a \in x}, \forall \boldsymbol{b \in x}, (\boldsymbol{a \prec b} \implies \boldsymbol{f(a) < f(b)});$$
- **giảm nghiêm ngặt** (hoặc **giảm ngặt**, **giảm chặt**, **nghịch biến nghiêm ngặt**, **nghịch biến chặt**) khi và chỉ khi
$$\forall \boldsymbol{a \in x}, \forall \boldsymbol{b \in x}, (\boldsymbol{a \prec b} \implies \boldsymbol{f(b) < f(a)});$$
- **đơn điệu nghiêm ngặt** (hoặc **đơn điệu ngặt**, **đơn điệu chặt**) khi và chỉ khi f tăng nghiêm ngặt hoặc giảm nghiêm ngặt.

Bài 44: Cho x và y là tập hợp. Xét $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự trong y. Gọi T là một quan hệ hai ngôi trong y^x sao cho
$$\forall f \in y^x, \forall g \in y^x, (f \ T \ g \iff (\forall a \in x, f(a) \preccurlyeq g(a))).$$
Chứng minh rằng T là một quan hệ thứ tự trong y^x.

Lời giải bài 44:

Gọi f là một ánh xạ từ x đến y. Hiển nhiên rằng, $f(a) = f(a)$ với mọi $a \in x$, cho nên
$$\forall a \in x, f(a) \preccurlyeq f(a).$$
Vì vậy, $f \ T \ f$ với mọi f. T có tính chất phản xạ.

Gọi thêm ánh xạ $g : x \to y$. Giả sử $f \ T \ g$ và $g \ T \ f$, chúng ta có khẳng định sau từ định nghĩa của T:
$$\begin{cases} \forall a \in x, f(a) \preccurlyeq g(a) \\ \forall a \in x, g(a) \preccurlyeq f(a) \end{cases}.$$
Sử dụng tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội,
$$\forall a \in x, (f(a) \preccurlyeq g(a) \wedge g(a) \preccurlyeq f(a)).$$
Do $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự, $f(a) \preccurlyeq g(a) \wedge g(a) \preccurlyeq f(a)$ kéo theo $f(a) = g(a)$ với mọi a. Vì thế, $f = g$. Tính phản đối xứng của T được chứng minh.

Xét thêm ánh xạ $h : x \to y$. Giả sử $\begin{cases} f \ T \ g \\ g \ T \ h \end{cases}$, một chút biến đổi cho chúng ta

$$f \ T \ g \wedge g \ T \ h \implies \begin{cases} \forall a \in x, f(a) \preccurlyeq g(a) \\ \forall a \in x, g(a) \preccurlyeq h(a) \end{cases} \quad \text{(định nghĩa } T\text{)};$$

$$f \ T \ g \wedge g \ T \ h \implies \forall a \in x, \begin{cases} f(a) \preccurlyeq g(a) \\ g(a) \preccurlyeq h(a) \end{cases} \quad \text{(phân phối lượng từ } \forall \text{ với phép } \wedge\text{)};$$

$$f \ T \ g \wedge g \ T \ h \implies \forall a \in x, f(a) \preccurlyeq h(a) \quad \text{(tính chất bắc cầu của } \preccurlyeq\text{)};$$

$$f\ T\ g \wedge g\ T\ h \implies f \preccurlyeq h \qquad \text{(định nghĩa } T\text{)}.$$

Điều này đúng với mọi f, g, h thuộc y^x, nên T có tính bắc cầu.

Vì T phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu nên T là một quan hệ thứ tự, hay, điều phải chứng minh.

Bài 45: Cho x và y là tập hợp. Xét $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự trong y và $f : x \to y$ đơn ánh. Gọi S là một quan hệ hai ngôi trong x sao cho

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a\ S\ b \iff f(a) \preccurlyeq f(b)).$$

Chứng minh S là một quan hệ thứ tự trong x.

Lời giải bài 45:

Với mọi phần tử a, b, c thuộc x, $f(a) = f(a)$, suy ra $f(a) \preccurlyeq f(a)$ hay $a\ S\ a$ với mọi $a \in x$. Kết luận được S là một quan hệ có tính phản xạ.

Ngoài ra, nếu có $a\ S\ b$ và $b\ S\ a$, suy luận được $f(a) \preccurlyeq f(b)$ và $f(b) \preccurlyeq f(a)$. Từ tính phản đối xứng của $\preccurlyeq$, $f(a) = f(b)$. Vì f là một ánh xạ đơn ánh, $f(a) = f(b) \implies a = b$. Vì vậy,

$$\forall a \in x, \forall b \in x, \left(\begin{cases} a\ S\ b \\ b\ S\ a \end{cases} \implies a = b \right).$$

S có tính phản đối xứng.

Cuối cùng, xét trường hợp $a\ S\ b$ và $b\ S\ c$. Có $f(a) \preccurlyeq f(b)$ và $f(b) \preccurlyeq f(c)$ nên $f(a) \preccurlyeq f(c)$. Do đó, $a\ S\ c$ theo định nghĩa của S. Do đó, S bắc cầu.

Vì S phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu nên S là một quan hệ thứ tự. Điều phải chứng minh.

Bài 46: Cho A, B và C là ba tập hợp. Gọi $\preccurlyeq_A$, $\preccurlyeq_B$, $\preccurlyeq_C$ lần lượt là quan hệ thứ tự trong A, B, và C. Gọi $f : A \to B$ và $g : B \to C$ là các ánh xạ.

1. Nếu như f và g đều đơn điệu, chứng minh rằng $g \circ f$ đơn điệu và chỉ rõ xu hướng của $g \circ f$ (tức là, chỉ rõ khi nào $g \circ f$ là ánh xạ tăng, ánh xạ giảm).
2. Nếu như f và g đều đơn điệu nghiêm ngặt, chứng minh rằng $g \circ f$ đơn điệu nghiêm ngặt và chỉ rõ xu hướng của $g \circ f$.

Lời giải bài 46:

1. Một ánh xạ đơn điệu khi và chỉ khi ánh xạ đó tăng hoặc giảm. Từ đó, chúng ta có thể xét các trường hợp có thể của f và g.

Trường hợp f và g cùng tăng, với mọi a và b thuộc A, do f tăng nên

$$a \preccurlyeq_A b \implies f(a) \preccurlyeq_B f(b).$$

Vì g tăng nên

$$f(a) \preccurlyeq_B f(c) \implies g(f(a)) \preccurlyeq_C g(f(b)).$$

Do đó, $a \preccurlyeq_A b \implies (g \circ f)(a) \preccurlyeq_C (g \circ f)(b)$ với mọi a, b thuộc A. Chúng ta có $g \circ f$ tăng.

Trong trường hợp f tăng và g giảm, với mọi a và b thuộc A, chúng ta có biến đổi

$$\begin{aligned} &a \preccurlyeq_A b \implies f(a) \preccurlyeq_B f(b); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies g(f(b)) \preccurlyeq_C g(f(a)) \qquad (f(a) \preccurlyeq_B f(b) \implies g(f(b)) \preccurlyeq_C g(f(a))); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies (g \circ f)(b) \preccurlyeq_C (g \circ f)(a). \end{aligned}$$

Vì vậy, $g \circ f$ giảm.

Tương tự, nếu f giảm và g tăng, với mọi a và b thuộc A,

$$\begin{aligned} &a \preccurlyeq_A b \implies f(b) \preccurlyeq_B f(a); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies g(f(b)) \preccurlyeq_C g(f(a)) \qquad (f(b) \preccurlyeq_B f(a) \implies g(f(b)) \preccurlyeq_C g(f(a))); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies (g \circ f)(b) \preccurlyeq_C (g \circ f)(a). \end{aligned}$$

Cho nên, $g \circ f$ giảm.

Nếu f và g cùng giảm, với mọi a và b thuộc A,

$$\begin{aligned} &a \preccurlyeq_A b \implies f(b) \preccurlyeq_B f(a); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies g(f(a)) \preccurlyeq_C g(f(b)); \\ &a \preccurlyeq_A b \implies (g \circ f)(a) \preccurlyeq_C (g \circ f)(b). \end{aligned}$$

Cuối cùng, $g \circ f$ tăng.

Vì vậy, chứng minh được $g \circ f$ luôn đơn điệu. Thêm vào đó, xu hướng tăng hay giảm cụ thể của $g \circ f$ được thể hiện ở bảng 1.5.

Bảng 1.5: Xu hướng của $g \circ f$ khi f và g cùng đơn điệu.

g \ f	tăng	giảm
tăng	tăng	giảm
giảm	giảm	tăng

2. Gọi quan hệ thứ tự nghiêm ngặt tương ứng với $\preccurlyeq_A$, $\preccurlyeq_B$, $\preccurlyeq_C$ là $\prec_A$, $\prec_B$, $\prec_C$. Lời giải của phần này là giống hệt so với phần vừa rồi, ngoại trừ việc phải thay thế các khái niệm tăng, giảm, đơn điệu thành các khái niệm nghiêm ngặt tương ứng và thay thế các quan hệ thứ tự thành các quan hệ thứ tự nghiêm ngặt $\prec_A$, $\prec_B$, $\prec_C$, và do đó, tác giả sẽ không lặp lại lập luận ở phần này. Tác giả hi vọng rằng, dựa vào phát hiện vừa rồi, bạn đọc có thể chứng minh được $g \circ f$ đơn điệu nghiêm ngặt và suy luận được xu hướng của $g \circ f$ như ở bảng 1.6.

Bảng 1.6: Xu hướng của $g \circ f$ khi f và g cùng đơn điệu nghiêm ngặt.

g \ f	tăng nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt
tăng nghiêm ngặt	tăng nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt
giảm nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt	tăng nghiêm ngặt

Bài 47: Lấy một ví dụ tập hợp A và B, các quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$, $\leq$ lần lượt trong A và B, và ánh xạ $f : A \to B$ sao cho f tăng và song ánh nhưng f^{-1} không tăng.

Lời giải bài 47:

Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau:

- $0 = \varnothing$ và $1 = \{0\}$ (dễ thấy, $0 \neq 1$);
- $A = B = \{0; 1\}$;
- $\preccurlyeq = \{(0; 0); (1; 1)\}$;
- $\leq = \{(0; 0); (0; 1); (1; 1)\}$;
- $f = \mathbb{1}_A$.

Các tập hợp 0, 1, A, B, có thể được xây dựng từ tiên đề tập rỗng và tiên đề cặp. Từ đó,

$$A \times B = A^2 = B^2 = \{(0; 0); (0; 1); (1; 0); (1; 1)\}.$$

$\preccurlyeq \subseteq A \times A$ và $\leq \subseteq B \times B$ nên $\preccurlyeq$ và $\leq$ là quan hệ hai ngôi trong lần lượt A và B.

Để A và B có tính phản xạ, chúng ta cần chỉ ra $(a; a) \in \preccurlyeq$ với mọi a thuộc A và $(b; b) \in \leq$ với mọi b thuộc B. Do $A = B = \{0; 1\}$, a và b chỉ có thể có giá trị là 0 hoặc 1. Kiểm tra trực tiếp, thấy được

$$\begin{cases} (0; 0) \in \preccurlyeq \\ (1; 1) \in \preccurlyeq \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} (0; 0) \in \leq \\ (1; 1) \in \leq \end{cases}$$

nên $\preccurlyeq$ và $\leq$ đều có tính phản xạ.

Với mọi c, d, e thuộc A, giả thiết rằng $c \preccurlyeq d$ và $d \preccurlyeq c$. Từ cách đặt $\preccurlyeq = \{(0; 0); (1; 1)\}$, thấy rằng nếu $(c; d) \in \preccurlyeq$ thì $(c; d) = (0; 0)$ hoặc $(c; d) = (1; 1)$. Do đó, $\left[\begin{array}{l} c = d = 0 \\ c = d = 1 \end{array}\right.$. Vậy, chúng ta có $\preccurlyeq$ phản đối xứng.

Mặt khác, nếu như $c \preccurlyeq d$ và $d \preccurlyeq e$. Từ trên, chúng ta đã có

$$\begin{cases} c \preccurlyeq d \implies c = d \\ d \preccurlyeq e \implies d = e \end{cases}.$$

Do đó, $c \preccurlyeq d \wedge d \preccurlyeq e \implies c = d = e$. Khi này, $(c;e) = (c;c)$. Vì $\preccurlyeq$ có tính phản xạ nên $(c;c) \in \preccurlyeq$, và do đó, $c \preccurlyeq e$. $\preccurlyeq$ có tính bắc cầu.

Xét x, y, z bất kì trong tập hợp B, nếu như đã có $x \leq y$ và $y \leq x$. Nếu $x \neq y$, nhận thấy rằng $(x;y) \in B^2$, nên $(x;y)$ chỉ có thể nhận giá trị là $(0;1)$ hoặc $(1;0)$. Tuy nhiên, dễ thấy, cả hai trường hợp đều mâu thuẫn với giả thiết đã có do $(1;0) \notin \leq$. Theo chứng minh bằng phản chứng, có được $x = y$. Vì vậy, B đã được khẳng định là có tính phản đối xứng.

Thêm vào đó, giả sử $x \leq y$ và $y \leq z$. Các giá trị mà $(x;y)$ hay $(y;z)$ có thể nhận vào là $(0;0)$, $(0;1)$, $(1;1)$ (hoặc $(1;0)$ tùy thuộc vào các phần tử của quan hệ). Để tránh phải viết quá nhiều trường hợp, chúng ta có thể kẻ bảng và đối chiếu xem những trường hợp nào khả thi.

Bảng 1.7: Bảng xét trường hợp của $(x;y)$ và $(y;z)$.

$(y;z)$ \ $(x;y)$	$(0;0)$	$(0;1)$	$(1;1)$
$(0;0)$	khả thi	không khả thi	không khả thi
$(0;1)$	khả thi	không khả thi	không khả thi
$(1;1)$	không khả thi	khả thi	khả thi

Trong mọi trường hợp khả thi, thấy được rằng, khi đó, luôn luôn xảy ra $x \leq z$. Qua đó, chúng ta có $\leq$ có tính bắc cầu. Vậy, nhìn chung, $\preccurlyeq$ và $\leq$ đều là quan hệ thứ tự.

Tiếp theo, chúng ta xét đến f. Có $f = \mathbb{1}_A = \mathrm{i}_{A;A}$ là một đơn ánh. Thêm vào đó, f cũng toàn ánh, do mọi phần tử $l \in B$ đều tồn tại $k \in A$ sao cho $l = f(k)$ $(0 = f(0),\ 1 = f(1))$. Suy ra, f song ánh.

Xét $f^{-1}(0) = 0$ và $f^{-1}(1) = 1$. Nhận thấy giá trị đầu vào 0 và 1 có thể so sánh được với nhau trong B $(0 \leq 1)$, nhưng $\left(f^{-1}(0); f^{-1}(1)\right) \notin \preccurlyeq$ nên $f^{-1}(0) \not\preccurlyeq f^{-1}(1)$. Vì vậy, f^{-1} không tăng. Tóm lại, đây là một ví dụ thỏa mãn mà chúng ta cần tìm.

Bài 48: Cho tập hợp A và B, các quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$, $\leq$ lần lượt trong A và B, và ánh xạ $f : A \to B$. Chứng minh rằng

1. nếu f tăng và đơn ánh thì f tăng nghiêm ngặt;
2. nếu f giảm và đơn ánh thì f giảm nghiêm ngặt;
3. nếu f tăng nghiêm ngặt hoặc giảm nghiêm ngặt, và quan hệ thứ tự $\preccurlyeq$ trong A là toàn phần, thì f đơn ánh.

Lời giải bài 48:

Gọi $\prec$ là quan hệ thứ tự nghiêm ngặt ứng với $\preccurlyeq$.

1. Xét a và b tùy ý trong A. Chúng ta có

$$\begin{aligned} &a \prec b \implies a \preccurlyeq b; \\ &a \prec b \implies f(a) \preccurlyeq f(b) && (f \text{ tăng}). \end{aligned}$$

Ngoài ra,

$$\begin{aligned} &a \prec b \implies a \neq b; \\ &a \prec b \implies f(a) \neq f(b) && (f \text{ đơn ánh}). \end{aligned}$$

Do đó,

$$a \prec b \implies \begin{cases} f(a) \preccurlyeq f(b) \\ f(a) \neq f(b) \end{cases};$$

$$a \prec b \implies f(a) \prec f(b).$$

Chúng ta có f tăng nghiêm ngặt. Điều phải chứng minh.

2. Chứng minh tương tự phần trước. Với mọi a, b thuộc A,

$$a \prec b \implies \begin{cases} a \preccurlyeq b \\ a \neq b \end{cases};$$

$$a \prec b \implies \begin{cases} f(b) \preccurlyeq f(a) \\ f(a) \neq f(b) \end{cases};$$

$$a \prec b \implies f(b) \prec f(a).$$

Vậy, f giảm nghiêm ngặt, là điều phải chứng minh.

3. Với mọi a, b thuộc A, chúng ta có

$$\begin{aligned} a \neq b &\iff a \neq b \wedge (a \preccurlyeq b \vee b \preccurlyeq a) && \text{(thứ tự } \preccurlyeq \text{ là toàn phần)}; \\ a \neq b &\iff a \neq b \wedge a \preccurlyeq b \vee a \neq b \wedge b \preccurlyeq a && \text{(định luật Đờ Moóc-gan)}; \\ a \neq b &\iff a \prec b \vee b \prec a. \end{aligned}$$

Nếu f tăng nghiêm ngặt, chúng ta có $\begin{cases} a \prec b \implies f(a) \prec f(b) \\ b \prec a \implies f(b) \prec f(a) \end{cases}$, mà $f(a) \prec f(b)$ và $f(b) \prec f(a)$ đều dẫn đến $f(a) \neq f(b)$. Do đó,

$$a \prec b \vee b \prec a \implies f(a) \neq f(b).$$

Tương tự, f giảm nghiêm ngặt sẽ suy ra $\begin{cases} a \prec b \implies f(b) \prec f(a) \\ b \prec a \implies f(a) \prec f(b) \end{cases}$, từ đó cũng sẽ có $a \prec b \vee b \prec a \implies f(a) \neq f(b)$. Kết hợp các trường hợp, chúng ta luôn có

$$a \prec b \vee b \prec a \implies f(a) \neq f(b).$$

Và vì vậy, $a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$ với mọi a và b trong A. f là một đơn ánh, hay điều phải chứng minh.

Bài 49: Cho tập hợp X và ánh xạ $p : \mathfrak{P}(X) \to \mathfrak{P}(X)$. Chứng minh rằng

$$\forall (a;b) \in \mathfrak{P}(X)^2, \bigcup \{b; p(b); p(p(a))\} \subseteq p(a \cup b) \iff \forall (a;b) \in \mathfrak{P}(X)^2, \begin{cases} a \subseteq p(a) \\ p(a) = p(p(a)) \\ a \subseteq b \implies p(a) \subseteq p(b) \end{cases}.$$

Lời giải bài 49:

Giả sử chúng ta có $\forall (a;b) \in \mathfrak{P}(X)^2, \begin{cases} a \subseteq p(a) \\ p(a) = p(p(a)) \\ a \subseteq b \implies p(a) \subseteq p(b) \end{cases}$, với mọi c và d thuộc $\mathfrak{P}(X)$, có:

- $\begin{cases} d \subseteq c \cup d \\ c \cup d \subseteq p(c \cup d) \end{cases}$, nên $\begin{cases} p(d) \subseteq p(c \cup d) \\ d \subseteq p(c \cup d) \end{cases}$;
- $\begin{cases} p(c) = p(p(c)) \\ c \subseteq c \cup d \end{cases}$ cho nên $\begin{cases} p(c) = p(p(c)) \\ p(c) \subseteq p(c \cup d) \end{cases}$ và do đó $p(p(c)) \subseteq p(c \cup d)$.

Tổng hợp lại, có được $\begin{cases} d \subseteq p(c \cup d) \\ p(d) \subseteq p(c \cup d) \\ p(p(c)) \subseteq p(c \cup d) \end{cases}$, dễ dàng suy ra được $\bigcup \{d; p(d); p(p(c))\} \subseteq p(c \cup d)$. Đổi hạng thức phụ thuộc, chúng ta có kết quả

$$\forall a \in \mathfrak{P}(X), \forall b \in \mathfrak{P}(X), \bigcup \{b; p(b); p(p(a))\} \subseteq p(a \cup b).$$

Ngược lại, giả sử đã có $\forall (a;b) \in \mathfrak{P}(X)^2, \bigcup \{b; p(b); p(p(a))\} \subseteq p(a \cup b)$, với mọi c thuộc $\mathfrak{P}(X)$, có

$$\begin{cases} \bigcup \{c; p(c); p(p(c))\} \subseteq p(c \cup c) \\ c \cup c = c \\ c \subseteq \bigcup \{c; p(c); p(p(c))\} \end{cases}$$

nên $c \subseteq p(c)$. Ngoài ra, với mọi phần tử d và e trong $\mathfrak{P}(X)$, nếu $d \subseteq e$ thì

$$\begin{cases} \bigcup \{d; p(d); p(p(e))\} \subseteq p(d \cup e) \\ d \cup e = e \\ p(d) \subseteq \bigcup \{d; p(d); p(p(e))\} \end{cases}$$

và từ đó $\begin{cases} p(d) \subseteq p(d \cup e) \\ p(d \cup e) = p(e) \end{cases}$ để có được $p(d) \subseteq p(e)$ từ $d \subseteq e$.

Sử dụng kết quả $\begin{cases} \forall c \in \mathfrak{P}(X), c \subseteq p(c) \\ \forall (d;e) \in \mathfrak{P}(X)^2, (d \subseteq e \implies p(d) \subseteq p(e)) \end{cases}$ và giả thiết ban đầu, với mọi $f \in \mathfrak{P}(X)$, chúng ta có $\begin{cases} f \subseteq p(f) \\ \bigcup \{f; p(f); p(p(f))\} \subseteq p(f \cup f) \end{cases}$, dẫn đến, $\begin{cases} p(f) \subseteq p(p(f)) \\ p(p(f)) \subseteq p(f) \end{cases}$, kéo theo $p(f) = p(p(f))$.

Kết hợp các kết quả và đổi hạng thức phụ thuộc, chúng ta dễ dàng có được

$$\forall a \in \mathfrak{P}(X), \forall b \in \mathfrak{P}(X), \begin{cases} a \subseteq p(a) \\ p(a) = p(p(a)) \\ a \subseteq b \implies p(a) \subseteq p(b) \end{cases}.$$

Từ lập luận hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 50: Cho tập hợp x và y lần lượt được trang bị bởi quan hệ thứ tự $\preccurlyeq_x$ và $\preccurlyeq_y$. Xác định $f : x \to y$ và $g : x \to y$ đều tăng. Gọi $A = \{a \in x \mid (g \circ f)(a) = a\}$, $B = \{b \in y \mid (f \circ g)(b) = b\}$ và trang bị trên chúng lần lượt các quan hệ thứ tự cảm sinh $\preccurlyeq_A = \preccurlyeq_x|_{A \times A}$ và $\preccurlyeq_B = \preccurlyeq_y|_{B \times B}$. Ngoài ra, xét quan hệ F từ A đến B, G từ B đến A thỏa mãn

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \begin{cases} a \ F \ b \iff f(a) = b \\ b \ G \ a \iff g(b) = a \end{cases}.$$

Chứng minh rằng F và G đều song ánh, đều tăng nghiêm ngặt, và $F = G^{-1}$.

Lời giải bài 50:

Xét một phần tử a tùy ý thuộc A. Theo cách gọi của A, $a = (g \circ f)(a) = g(f(a))$. Do đó, $f(a) = f(g(f(a))) = (f \circ g)(f(a))$. Kết hợp với việc $f(a) \in y$, $f(a) \in B$. Vì vậy,

$$\forall a \in A, f(a) \in B.$$

Hệ quả của nó là $\forall a \in A, \exists b \in B, a \ F \ b$. Giá trị b này là duy nhất bởi nếu còn $c \in B$ để $a \ F \ c$ thì c phải bằng b vì cùng bằng $f(a)$. Suy ra, F là một ánh xạ. Chứng minh tương tự, chúng ta cũng có ánh xạ G.

Chúng ta có nhận xét như sau, với mọi $d \in A$ và $e \in B$, $d \ F \ e \iff d \ G^{-1} \ e$. Thật vậy, hiển nhiên rằng

$$\begin{aligned} d \ F \ e &\iff e = f(d); \\ d \ F \ e &\iff g(e) = g(f(d)) = d; \\ d \ F \ e &\iff e \ G \ d; \\ d \ F \ e &\iff d \ G^{-1} \ e. \end{aligned}$$

Mọi h, nếu thuộc F thì phải có dạng $(i;j) \in A \times B$. Từ nhận xét vừa rồi, chúng ta có ngay $h \in G^{-1}$. Điều ngược lại có thể được lập luận tương tự, và vì thế, $\forall h, (h \in F \iff h \in G^{-1})$. Vậy, $F = G^{-1}$, và cũng có $F^{-1} = \left(G^{-1}\right)^{-1} = G$. Có G^{-1} là ánh xạ, chúng ta có

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, b = G^{-1}(a),$$

nói theo cách tương đương,

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, a = G(b).$$

G là song ánh, và F cũng song ánh theo cách tương tự.

Gọi quan hệ thứ tự nghiêm ngặt cảm sinh từ $\preccurlyeq_A$ và $\preccurlyeq_B$ lần lượt là $\prec_A$ và $\prec_B$. Với mọi i, j thuộc A, nếu $i \prec_A j$ thì $i \preccurlyeq_A j$ và $i \preccurlyeq_x j$. Do f tăng nên $f(i) \preccurlyeq_y f(j)$. Ngoài ra, thấy được $\begin{cases} f(i) \in B \\ f(j) \in B \end{cases}$ (đã có $\forall a \in A, f(a) \in B$) cho nên $f(i) \preccurlyeq_B f(j)$. Theo định nghĩa F, $F(i) = f(i)$ và $F(j) = f(j)$ và từ đó, $F(i) \preccurlyeq_B F(j)$.

Giả thiết $i \prec_A j$ cũng dẫn đến $i \neq j$. Sử dụng tính chất đơn ánh của F, có $F(i) \neq F(j)$. Kết hợp với $F(i) \preccurlyeq F(j)$, suy ra

$$\forall i \in A, \forall j \in A, (i \prec_A j \implies F(i) \prec_B F(j)).$$

Vậy, F tăng nghiêm ngặt. Tương tự, chúng ta cũng có G tăng nghiêm ngặt.

Kết luận lại, chúng ta có điều phải chứng minh.

1.2.5 Phân tích chính tắc của một ánh xạ

Mặc dù phần này không sử dụng đến ảnh hưởng của các phép so sánh lên trên ánh xạ, tác giả vẫn để phần này cuối cùng do tính "thường thức" của nó. Cụ thể, phần này cho ra một số kết quả đẹp và một cách nhìn khác khá thú vị về ánh xạ, nhưng khả năng ứng dụng kém, kể cả trong toán học thuần túy.

Cho x và y là hai tập hợp. Gọi $\sim_x$ và $\sim_y$ lần lượt là quan hệ tương đương trong x và y, và $f : x \to y$ là ánh xạ. f **tương thích** với $\sim_x$ và $\sim_y$ khi và chỉ khi

$$\boldsymbol{\forall a \in x, \forall b \in x, (a \sim_x b \implies f(a) \sim_y f(b))}.$$

Gọi $p : x \to \frac{x}{\sim_x}$ và $q : y \to \frac{y}{\sim_y}$ đều là toàn ánh chính tắc. Với một ánh xạ $g : x \to y$, giả sử xác định được $\varphi : \frac{x}{\sim_x} \to \frac{y}{\sim_y}$ sao cho $\varphi \circ p = q \circ g$, khi này, với mọi a và b cùng thuộc x, nếu như $a \sim_x b$ thì, từ định nghĩa của toàn ánh chính tắc và tính chất của lớp tương đương, $p(a) = p(b)$. Điều này kéo theo $\varphi(p(a)) = \varphi(p(b))$ hay $(\varphi \circ p)(a) = (\varphi \circ p)(b)$. Dựa vào những giả sử mà chúng ta đề ra, $(q \circ g)(a) = (q \circ g)(b)$ hay $q(g(a)) = q(g(b))$. Vì q là toàn ánh chính tắc, có $g(a) \sim_y g(b)$ cần phải đúng. Và vậy, g tương thích với $\sim_x$ và $\sim_y$.

Ngược lại, nếu g tương thích với $\sim_x$ và $\sim_y$, định nghĩa quan hệ ϕ từ $\frac{x}{\sim_x}$ đến $\frac{y}{\sim_y}$ sao cho

$$\boldsymbol{\forall A \in \frac{x}{\sim_x}, \forall B \in \frac{y}{\sim_y}, (A \phi B \iff \exists a \in A, \exists b \in B, (A = p(a) \wedge B = (q \circ g)(a)))}.$$

Trước hết, chúng ta chứng minh ϕ là một ánh xạ. Với mọi $A \in \frac{x}{\sim_x}$, tồn tại $a \in A$ để $A = p(a)$ do p toàn ánh. Vì g có tập xác định là x nên $B = (q \circ g)(a)$ được xác định. Do đó,

$$\forall A \in \frac{x}{\sim_x}, \exists b \in \frac{y}{\sim_y}, A \phi B,$$

hay tập xác định của ϕ là x. Thêm vào đó, với một giá trị $A \in \frac{x}{\sim_x}$ nào đó, nếu chúng ta có B và C cùng thuộc $\frac{y}{\sim_y}$ sao cho $A \phi B$ và $A \phi C$ thì khi đó, do định nghĩa của ϕ, tồn tại a_1, a_2 nằm trong A, b nằm trong B và c nằm trong C sao cho

$$\begin{cases} A = p(a_1) = p(a_2) \\ B = (q \circ g)(a_1) \\ C = (q \circ g)(a_2) \end{cases}.$$

Có $p(a_1) = p(a_2)$ nên a_1 và a_2 thuộc cùng một lớp tương đương. Do g tương thích với $\sim_x$ và $\sim_y$, có $g(a_1) \sim_y g(a_2)$, và từ đó, $(q \circ g)(a_1) = (q \circ g)(a_2)$ hay $B = C$. Vậy, dễ thấy ϕ là một ánh xạ.

Tiếp theo, với mọi $a \in x$, đặt $B = \phi(p(a))$. Từ định nghĩa ϕ, tồn tại $z \in A$ sao cho $p(z) = p(a)$ và $B = (q \circ g)(z)$. Do $p(z) = p(a)$ nên $z \sim_x a$. Vì g tương thích với $\sim_x$ và $\sim_y$, có $g(z) \sim_y g(a)$, và từ việc q là toàn ánh chính tắc, $(q \circ g)(z) = (q \circ g)(a)$ hay $B = (q \circ g)(a)$. Kết hợp lại, chúng ta có

$$\forall a \in x, (\phi(p(a)) = (q \circ g)(a)).$$

Kết luận, chúng ta có

$$\exists \varphi, \varphi \text{ là ánh xạ } \frac{x}{\sim_x} \to \frac{y}{\sim_y} \text{ thỏa mãn } \varphi \circ p = q \circ g \iff g \text{ tương thích với } \sim_x \text{ và } \sim_y$$

và chúng ta sẽ chứng minh φ này là duy nhất và bằng ϕ định nghĩa ở trên. Giả sử tồn tại 紕 cũng thỏa mãn tính chất của φ. Xét k là một phần tử bất kì trong 紕, có thể viết $k = (i; j)$ sao cho $i \in \frac{x}{\sim_x}$, $j \in \frac{y}{\sim_y}$. Đặt $i = p(m)$, khi đó, do $\text{紕} \circ p = q \circ g = \phi \circ p$,

$$j = \text{紕}(i) = \text{紕}(p(m)) = \phi(p(m)) = \phi(i),$$

kéo theo $k \in \phi$. Vậy, $\text{紕} \subseteq \phi$. Điều ngược lại chứng minh tương tự, dẫn đến $\text{紕} = \phi$, khẳng định tính duy nhất của ϕ. Chúng ta gọi ánh xạ ϕ duy nhất này thu được từ g bằng cách **chuyển sang tập thương** và kí hiệu là $\tilde{g}$.

Sau khi nghiên cứu về tính tương thích, hãy xét cách để phân tích một ánh xạ. Trước hết, chúng ta sẽ định nghĩa một quan hệ. Giả sử có ánh xạ $h : A \to B$, quan hệ R_h từ A đến chính nó được xác định như sau:

$$\forall x \in A, \forall y \in A, (x \; R_h \; y \iff h(x) = h(y)).$$

Dễ thấy R_h là một quan hệ tương đương. Thật vậy, với mọi x, y, z thuộc A,

- $h(x) = h(x)$ nên $x \; R_h \; x$ (tính phản xạ);
- $h(x) = h(y) \iff h(y) = h(x)$, nên $x \; R_h \; y \iff y \; R_h \; x$ (tính đối xứng);
- $\begin{cases} h(x) = h(y) \\ h(y) = h(z) \end{cases} \implies h(x) = h(z)$, nên $\begin{cases} x \; R_h \; y \\ y \; R_h \; z \end{cases} \iff x \; R_h \; z$ (tính bắc cầu).

Định nghĩa thêm quan hệ $=^*$ trong $\text{Im}(h)$ xác định bởi,

$$\forall x \in \text{Im}(h), \forall y \in \text{Im}(h), (x =^* y \iff x = y).$$

Hiển nhiên rằng $=^*$ là một quan hệ tương đương trong $\text{Im}(h)$. Ngoài ra,

$$\forall x \in A, \forall y \in A, (x \; R_h \; y \iff h(x) =^* h(y)).$$

Vì lí do đó, h tương thích với R_h và $=^*$. Gọi $m : A \to \frac{A}{R_h}$ và $n : \text{Im}(h) \to \frac{\text{Im}(h)}{=^*}$ là toàn ánh chính tắc. Dễ thấy rằng h xác định một ánh xạ từ A đến $\text{Im}(h)$. Khi đó, $n \circ h$ có nghĩa và có

$$\tilde{h} \circ m = n \circ h^{12}. \tag{1.7}$$

Xét hai giá trị a và b cùng thuộc $\text{Im}(h)$ sao cho $n(a) = n(b)$. Từ định nghĩa của toàn ánh chính tắc, a và b thuộc cùng một lớp tương đương mô-đun $=^*$, dẫn đến $a =^* b$. Cách đặt $=^*$ cũng kéo theo $a = b$, dẫn đến sự khẳng định rằng n đơn ánh. Vì vậy, n là song ánh. Từ (1.7), có được:

$$n^{-1} \circ \tilde{h} \circ m = n^{-1} \circ n \circ h = h.$$

Gọi $j : \text{Im}(h) \to B$ là đơn ánh chính tắc. Bởi vì $j \circ n^{-1} \circ \tilde{h} \circ m = n^{-1} \circ \tilde{h} \circ m$ nên

$$j \circ n^{-1} \circ \tilde{h} \circ m = h.$$

Đặt $\hat{h} = n^{-1} \circ \tilde{h}$. Quan sát được rằng h có thể được viết lại dưới dạng $h = j \circ \hat{h} \circ m$. Hãy gọi thêm một hàm $H : \frac{A}{R_h} \to \text{Im}(h)$ cũng thoả mãn $h = j \circ H \circ m$. Xét $p \in \frac{A}{R_h}$. Vì m là toàn ánh chính tắc nên tồn tại q để $p = m(q)$. Quan sát:

- $h(q) = (j \circ H \circ m)(q) = (H \circ m)(q) = H(m(q)) = H(p)$, và
- $h(q) = (j \circ \hat{h} \circ m)(q) = \hat{h}(p)$.

Vậy $\forall p \in \frac{A}{R_h}, H(p) = \hat{h}(p)$. Do đó, $H = \hat{h}$. Chúng ta có được cách viết $h = j \circ \hat{h} \circ m$ là duy nhất.

Hãy xem xét $\tilde{h}$ có tính chất đặc biệt nào không. Trước hết, từ những gì chúng ta đã nghiên cứu về tính tương thích, với mọi $X \in \frac{A}{R_h}$ và $Y \in \frac{\text{Im}(h)}{=^*}$, $Y = \tilde{h}(X)$ khi và chỉ khi tồn tại $x \in X$ và $y \in Y$ sao cho $X = m(x)$ và $Y = (n \circ h)(y)$. Với mọi X_1 và X_2, nếu chúng thoả mãn $\tilde{h}(X_1) = \tilde{h}(X_2)$, tồn tại x_1 và x_2 cùng thuộc A để $X_1 = m(x_1)$ và $X_2 = m(x_2)$. Khi đó,

$$(h \circ m)(x_1) = (h \circ m)(x_2).$$

Do (1.7), $(n \circ h)(x_1) = (n \circ h)(x_2)$. Vì n song ánh nên $h(x_1) = h(x_2)$. Theo định nghĩa của quan hệ R_h, điều này có nghĩa là $x_1 \; R_h \; x_2$, kéo theo hai lớp tương đương của chúng trùng nhau:

[12] Nhắc lại, $\tilde{h} : \frac{A}{R_h} \to \frac{\text{Im}(h)}{=^*}$ là h chuyển sang tập thương.

$$m(x_1) = m(x_2) \text{ hay } X_1 = X_2.$$

Vì vậy, $\forall X_1, \forall X_2, \left(\tilde{h}(X_1) = \tilde{h}(X_2) \implies X_1 = X_2\right)$. $\tilde{h}$ là đơn ánh.

Lấy một phần tử $Z \in \frac{\mathrm{Im}(h)}{=^*}$ bất kì. Do $n : \mathrm{Im}(h) \to \frac{\mathrm{Im}(h)}{=^*}$ là toàn ánh, tồn tại $z \in \mathrm{Im}(h)$ sao cho $z = n(Z)$. Đồng thời, tồn tại $\& \in A$ sao cho $z = h(\&)$. Chọn $V = m(\&)$, có

$$\tilde{h}(V) = (\tilde{h} \circ m)(\&) = (n \circ h)(\&) = n(z) = Z.$$

Điều này chứng tỏ với mọi $Z \in \frac{\mathrm{Im}(h)}{=^*}$, luôn tồn tại $V^* \in \frac{A}{R_h}$ để $\tilde{h}(V^*) = Z$. Do đó, $\tilde{h}$ toàn ánh.

Từ các kết quả trên, $\tilde{h}$ là một song ánh. Bổ sung thêm n song ánh thì dễ thấy $n^{-1} \circ \tilde{h}$ cũng song ánh, kéo theo $\hat{h}$ là một song ánh. Cụ thể, $\hat{h}$ được gọi là **song ánh chính tắc** của h.

Nếu bạn đọc đã lướt qua phần vừa rồi nhưng vẫn muốn biết ý nghĩa của toàn bộ lập luận ở trên, chúng ta vừa khẳng định rằng mọi ánh xạ h đều có thể viết lại dưới dạng

$$h = j \circ \hat{h} \circ m$$

với m là đơn ánh chính tắc, j là toàn ánh chính tắc, và $\hat{h}$ là song ánh chính tắc. Thêm vào đó, cách biểu diễn này là duy nhất, và có tên gọi là **biểu diễn phân tích chính tắc** (hoặc **dạng phân tích chính tắc**) của một ánh xạ.

Bài 51: Cho A, B, C là tập hợp. Gọi R, S, T, theo thứ tự, là các quan hệ tương đương lần lượt trong A, trong B, trong C. Gọi $f : A \to B$ là ánh xạ tương thích với R và S, $g : B \to C$ là ánh xạ tương thích với S và T. Chứng minh rằng $g \circ f$ tương thích với R và T và $\widetilde{g \circ f} = \tilde{g} \circ \tilde{f}$.

Lời giải bài 51:

Với mọi u và v thuộc A, chúng ta có

$$u \; R \; v \implies f(u) \; S \; f(v)$$

do f tương thích với R và S. Ngoài ra, do g tương thích với S và T,

$$f(u) \; S \; f(v) \implies g(f(u)) \; T \; g(f(v)).$$

Tính bắc cầu của phép kéo theo cho chúng ta

$$\forall u \in A, \forall v \in A, (u \; R \; v \implies (g \circ f)(u) \; T \; (g \circ f)(v)).$$

Vì vậy, $g \circ f$ tương thích với R và T.

Nếu đặt $p : A \to A/R$ và $q : B \to B/S$ là toàn ánh chính tắc, có được $\tilde{f} \circ p = q \circ f$, dẫn đến

$$\left(\tilde{f} \circ p\right)(u) = (q \circ f)(u).$$

Ngoài ra,

- $\left(\tilde{f} \circ p\right)(u) = \tilde{f}(p(u)) = \tilde{f}([u]_R)$, và
- $(q \circ f)(u) = q(f(u)) = [f(u)]_S$.

Cho nên, $\forall u \in A, \tilde{f}([u]_R) = [f(u)]_S$. Một cách tương tự, $\forall w \in B, \tilde{g}([w]_S) = [g(w)]_T$. Cụ thể hóa w bởi $f(u)$ và tổng quát hóa u, được

$$\forall u \in A, \tilde{g}([f(u)]_S) = [g(f(u))]_T.$$

Kết hợp hai kết quả vừa có,

$$\forall u \in A, \tilde{g}\left(\tilde{f}([u]_R)\right) = [(g \circ f)(u)]_T$$

hay $\forall u \in A, \left(\tilde{g} \circ \tilde{f}\right)([u]_R) = [(g \circ f)(u)]_T$. Lập luận giống như những gì chúng ta vừa có, thấy được

$$\forall u \in A, \widetilde{g \circ f}([u]_R) = [(g \circ f)(u)]_T.$$

Vì vậy, với mọi $u \in A$, $\widetilde{g \circ f}([u]_R) = \left(\tilde{g} \circ \tilde{f}\right)([u]_R)$. Nhắc lại rằng, mọi $U \in A/R$ đều có $u \in A$ để $U = [u]_R$, suy ra

$$\forall U \in A/R, \widetilde{g \circ f}(U) = \left(\tilde{g} \circ \tilde{f}\right)(U).$$

Do vậy, $\widetilde{g \circ f} = \tilde{g} \circ \tilde{f}$. Điều phải chứng minh.

1.3 Tiên đề thay thế

Như đã đề cập, hàm là một khái niệm từ lô-gích diễn dịch nhưng có chức năng giống như ánh xạ. Xét một hàm $\mathit{函}$ chỉ nhận một hạng thức a làm tham số. Viết lại định nghĩa của hàm:

$$\forall a, \exists! b, \mathit{函}(a) = b.$$

Tiên đề thay thế phát biểu là

$$\forall x, \exists y, \forall b, \left(b \in y \iff \exists a \in x, \mathit{函}(a) = b\right),$$

tức là tập hợp của các ảnh của một hàm $\mathit{函}(a)$ khi cho a nhận các giá trị khác nhau trong x, là một tập hợp. Giả sử trong khi đã có y thỏa mãn, cũng có tập z cũng thỏa mãn tiên đề thay thế với cùng tập hợp x và hàm $\mathit{函}$ cho trước, nghĩa là

$$\forall b, \left(b \in y \iff \exists a \in x, \mathit{函}(a) = b\right),$$
$$\forall b, \left(b \in z \iff \exists a \in x, \mathit{函}(a) = b\right).$$

Lấy c tùy ý. Từ hai mệnh đề trên, $c \in y$ và $c \in z$ cùng tương đương với $\exists a \in x, \mathit{函}(a) = c$. Theo tính bắc cầu của phép đẳng giá, dễ thấy rằng $c \in y \iff c \in z$. Áp dụng tổng quát hóa lượng từ phổ quát và tiên đề ngoại diên, dẫn đến $y = z$. Vì vậy, tập hợp tồn tại trong tiên đề thay thế là duy nhất.

Kí hiệu một tập hợp được lấy ra từ tiên đề thay thế gần giống như tập hợp tương tự lấy ra từ tiên đề tách, nhưng mà đảo hai phần bao quanh dấu "|" với nhau:

$$y = \{\mathit{函}(a) \mid a \in x\}.$$

Ngoài ra, cũng có thể hiểu theo rằng y là tập ảnh của $\mathit{函}$ từ x, cho nên bạn đọc có thể sử dụng kí hiệu giống như trong ánh xạ: $\mathbf{Im}\left(\mathit{函}|_x\right)$. Trong trường hợp mà bạn đọc muốn kí hiệu theo cách khác hẳn để tránh bị nhầm lẫn, bạn đọc có thể sử dụng $\mathit{函}[x]$.

Tài liệu tham khảo